

Filière MIP
Semestre 1

ANALYSE 1

Mohamed El Arrouchi

Département de Mathématiques-FSK



Année Universitaire 2024-2025

Programme

- Corps des nombres réels
- Suites numériques
- Fonctions réelles : Limites, Continuité et Dérivabilité

Corps des nombres réels

Généralités sur les nombres réels

- On note $\mathbb{R}$ l'ensemble des *réels*. $(\mathbb{R}, +, \times, \leq)$ est un *corps commutatif totalement ordonné*.
- Les nombres *décimaux* $\mathbb{D}$ sont ceux écrivant $\frac{p}{10^n}$, où $p \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
- On appelle ensemble des nombres *rationnels* et on note $\mathbb{Q}$, l'ensemble défini par :
 $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} / (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*\}$. Ces nombres ont une écriture décimale limitée, ou illimitée et périodique ($1/2$, $-3/4$, 1.2 , $1.333\dots$, $4.123123\dots$, $\dots$). On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dit ensemble des nombres *irrationnels*. Ces nombres ont une écriture décimale illimitée et non périodique ($\sqrt{2} = 1.4142135623731\dots$, $\sqrt[3]{2}$, $\ln 2$, e , π , $\dots$).
- Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle *valeur absolue* de x , et on note $|x|$, le réel $|x| = \max(x, -x)$.
- *Inégalité triangulaire* : $\forall x, y \in \mathbb{R}, |x + y| \leq |x| + |y|$.
- *Seconde inégalité triangulaire* : $\forall x, y \in \mathbb{R}, ||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Exercice 1.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sqrt{n}$ est rationnel $\iff n$ est un carré parfait.

Majorant, minorant, max et min.

Définition Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est *majorée* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $x \leq M$ pour tout $x \in A$. Dans ce cas, on dit que M est un *majorant* de A . Si de plus $M \in A$, on dit que M est le *plus grand élément* de A et on note alors $M = \max A$.
- On dit que A est *minorée* s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $x \geq m$ pour tout $x \in A$. Dans ce cas, on dit que m est un *minorant* de A . Si de plus $m \in A$, on dit que m est le *plus petit élément* de A et on note alors $m = \min A$.
- On dit que A est *bornée* si elle est majorée et minorée.

Remarque

- On admettra que toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un plus grand élément. Similairement, toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un plus petit élément.
- Attention, il y a des parties de $\mathbb{R}$ qui sont bornées et qui n'ont ni plus petit ni plus grand élément. C'est le cas par exemple de $A =]0, 1[$.

Proposition Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

A est bornée si et seulement si il existe $\alpha \in \mathbb{R}^+$ tel que $|x| \leq \alpha$ pour tout $x \in A$.

Définition Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- On appelle *borne supérieure* de A , le plus petit des majorants de A , s'il existe. On le note $\sup(A)$.
- On appelle *borne inférieure* de A , le plus grand des minorants de A , s'il existe. On le note $\inf(A)$.

Théorème Propriété de la borne supérieure

Toute partie non vide et majorée (resp. minorée) de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure (resp. inférieure).

Remarque

Ce théorème est admis car il découle directement de la construction de $\mathbb{R}$ qui est hors programme. Pour votre culture, le corps des réels $\mathbb{R}$ est construit à partir du corps des rationnels $\mathbb{Q}$ de façon à ce qu'il possède justement cette propriété de la borne supérieure.

Proposition Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- Si $M = \max A$, alors $M = \sup A$.
- Si $m = \min A$, alors $m = \inf A$.

Proposition (Caractérisations des bornes inférieures et supérieures)

Soient $A \subset \mathbb{R}$, m et M deux réels.

- $M = \sup A \iff \begin{cases} i) M \text{ est un majorant de } A \\ ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ tel que } y > M - \varepsilon. \end{cases}$
- $m = \inf A \iff \begin{cases} i) m \text{ est un minorant de } A \\ ii) \forall \varepsilon > 0, \exists y \in A \text{ tel que } y < m + \varepsilon. \end{cases}$

Exercice 2.

Soit $A = \{(-1)^n + \frac{1}{n^2} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$. Montrer que $\sup A = \max A = \frac{5}{4}$, $\inf A = -1$ et $\min A$ n'existe pas.

Proposition (Propriété d'Archimède)

$\mathbb{R}$ est *archimédien*, c'est-à-dire $(\forall x \in \mathbb{R}_*^+)(\forall y \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}), nx > y$.

Proposition (Partie entière)

Pour tout x dans $\mathbb{R}$, il existe un unique entier appelé, la *partie entière* de x , notée $E(x)$, tel que $E(x) \leq x < E(x) + 1$.

Approximations décimales d'un réel

Si x est un nombre réel et n est un entier naturel, alors on a $\frac{E(10^n x)}{10^n} \leq x < \frac{E(10^n x) + 1}{10^n}$.
 $\frac{E(10^n x)}{10^n}$ est une *valeur décimale approchée par défaut* à 10^{-n} près de x , tandis que $\frac{E(10^n x) + 1}{10^n}$ est une *valeur décimale approchée par excès* à 10^{-n} près de x .

Exemple

0,33 est une valeur décimale approchée de $1/3$ à 10^{-2} près par défaut.

0,34 est une valeur décimale approchée de $1/3$ à 10^{-2} près par excès.

Intervalles

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$. Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$, $] - \infty, b]$, $] - \infty, b[$, $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, +\infty[$.

Proposition (Caractérisation des intervalles)

Une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si, I vérifie la propriété de convexité suivante : $\forall (x, y) \in I^2 \quad x \leq y \Rightarrow [x, y] \subset I$.

Définition (Droite réelle achevée)

On appelle *droite réelle achevée* l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On étend l'ordre de $\mathbb{R}$ à $\overline{\mathbb{R}}$ par $-\infty \leq x \leq +\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. L'addition, la multiplication et le passage à l'inverse dans $\overline{\mathbb{R}}$ prolongent ceux de $\mathbb{R}$. Bien noter que ni $(+\infty) + (-\infty)$ ni $0 \times (\pm\infty)$ n'ont été définis.

Définition (Densité dans $\mathbb{R}$)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. A est dite *dense* dans $\mathbb{R}$ lorsque pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$, il existe $a \in A$ tel que $x < a < y$.

Exemples

$\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$, tandis que $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}^*$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3.

Montrer que $E = \{\sqrt{m} - \sqrt{n} \mid (m, n) \in \mathbb{N}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 4 (Coupures de DEDEKIND).

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

- ❶ Étudier la monotonie de f et montrer que f n'admet aucune racine rationnelle.
- ❷ Soit $A = \{a \in \mathbb{Q} \mid f(a) < 0\}$ et $B = \{b \in \mathbb{Q} \mid f(b) > 0\}$. Montrer que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathbb{Q}$ et, $\forall (a, b) \in A \times B$, $a < b$. $((A, B))$ est appelé une coupure de DEDEKIND de $\mathbb{Q}$
- ❸ Montrer l'existence de $\alpha = \sup A$ et $\beta = \inf B$ dans $\mathbb{R}$ tels que $0 < \alpha \leq \beta < 1$.
- ❹ Montrer $\forall \varepsilon > 0 \exists (a, b) \in A \times B$ tels que $0 < b - a < \varepsilon$. En déduire que $\alpha = \beta$.
- ❺ Soit $0 < x < y < 1$. Montrer que $0 < f(y) - f(x) < 4(y - x)$. En déduire que $f(\alpha) \leq 0$ et $f(\beta) \geq 0$. Conclure.

Suites numériques

21 septembre 2024

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera, soit $\mathbb{R}$, pour les suites réelles, soit $\mathbb{C}$, pour les suites complexes.

Définition

Une **suite numérique** est une application $u : \begin{array}{l} I \longrightarrow \mathbb{K} \\ n \longmapsto u_n \end{array}$ où I est une partie de $\mathbb{N}$. On note par $(u_n)_{n \in I}$ la suite u . u_n est appelé le **terme général** de la suite $(u_n)_{n \in I}$.

Remarque

Le plus souvent $I = \mathbb{N}$ ($n \geq 0$) ou $I = \mathbb{N}^*$ ($n \geq 1$).

Exemples

- $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n \geq 1}$ $1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \dots$
- $((i+1)^n)_{n \geq 0}$ $1, i+1, 2i, 2(i-1), \dots$
- $\left(\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}\right)_{n \geq 2}$ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{19}{24}, \dots$

Méthodes de définition

Une suite peut être définie de différentes manières :

- par l'expression explicite de son terme général

$$u_n = \frac{\sin n}{n+1}, \quad u_n = (1+i)^n, \dots$$

- par une formule de récurrence et le terme initial

$$\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = u_n^2 + 2, \quad \text{pour tout } n \geq 0; \end{cases}$$

- éventuellement par plusieurs termes initiaux et une formule de récurrence sur plusieurs rangs

$$\begin{cases} u_0 = 1, \quad u_1 = -2 \\ u_{n+1} = 5u_n - u_{n-1}, \quad \text{pour tout } n \geq 1. \end{cases}$$

- ...

Suites remarquables

	Suite arithmétique de raison $r \in \mathbb{K}$ de premier terme u_0	Suite géométrique de raison $q \in \mathbb{K}^*$ de premier terme u_0
Définition par récurrence	$u_{n+1} = u_n + r, \forall n \geq 0.$	$u_{n+1} = qu_n, \forall n \geq 0.$
Formule explicite	$u_n = u_0 + nr, \forall n \geq 0.$	$u_n = q^n u_0, \forall n \geq 0.$
Relation entre u_n et u_p	$u_n = u_p + (n - p)r$	$u_n = q^{n-p} u_p$

Proposition (Sommes finies)

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison r , on a $\sum u_k = \frac{(\text{nb de termes}) \times (\text{1er terme} + \text{dernier terme})}{2}$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique de raison $q \neq 1$, on a $\sum u_k = (\text{1er terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1 - q}$.

Exemple On obtient avec ces sommes :

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ et } \sum_{k=p}^n q^k = q^p + \dots + q^n = q^p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}, \forall p \leq n, q \neq 1.$$

Suite réelle récurrente d'ordre 2

Définition

On dit que la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite **récurrente d'ordre 2** de terme initial u_0 et u_1 , s'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

On appelle $x^2 - ax - b = 0$ son **équation caractéristique**.

Propriété (Expression explicite en fonction de n)

- Si l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes α_1 et α_2 , il existe alors deux réels λ et μ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda\alpha_1^n + \mu\alpha_2^n$.
- Si l'équation caractéristique n'admet qu'une racine double α , il existe alors deux réels λ et μ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda + \mu n)\alpha^n$.
- Si l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées, de la forme $re^{i\theta}$ et $re^{-i\theta}$, il existe alors deux réels λ et μ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))r^n$.

Remarque

On détermine les valeurs de λ et μ grâce à u_0 et u_1 .

Exemple (Suite de Fibonacci)

On considère la suite de Fibonacci $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 0, & u_1 = 1, \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$. On résout

l'équation caractéristique associée : $x^2 - x - 1 = 0$. On trouve $\alpha_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\alpha_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.

Donc, $\exists \lambda, \mu$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \mu \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$.

Puis on calcule λ et μ en écrivant le système $\begin{cases} u_0 = \lambda + \mu & = 0 \\ u_1 = \lambda \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + \mu \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) & = 1. \end{cases}$

Par substitution, on obtient $\lambda = \frac{1}{\sqrt{5}}$ et $\mu = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Enfin, $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$. Notons que $u_n \in \mathbb{Q}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Suite majorée, minorée, bornée

Définition (Suite majorée, minorée, bornée)

Une suite réelle $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite

- **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$;
- **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n$;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée ;
- **constante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Généralement, une suite réelle ou complexe (u_n) est dite bornée s'il existe $K \in \mathbb{R}^+$ tel que $|u_n| \leq K$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemple

- ① La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = (-1)^n + 4 \sin n$ est bornée car $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq 5$.
- ② La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \frac{n}{n^2 + n + 1}$ est minorée par 0 et majorée par $\frac{1}{3}$. Donc, elle est bornée.

Suite réelle monotone

Définition

- La suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
- La suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.
- La suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Lorsque les inégalités sont strictes, on dit respectivement strictement croissante, strictement décroissante et strictement monotone.

Remarque

Une suite croissante est minorée (par son premier terme) et une suite décroissante est majorée (par son premier terme).

Exemple

$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ est croissante, $v_n = \frac{2^n}{n^2}$ est décroissante, $w_{n+1} = \sqrt{6 + w_n}$, $w_0 = 0$ est croissante et $t_n = (-1)^n$ n'est pas monotone.

Définition (Limite d'une suite)

- On dit qu'une suite réelle ou complexe (u_n) a **pour limite le réel ou complexe ℓ** si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On écrira alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

- On dit qu'une suite réelle (u_n) **tend vers $+\infty$** (resp. $-\infty$) si

$$\forall A > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \Rightarrow u_n \geq A \text{ (resp. } u_n \leq -A).$$

On écrit dans ce cas : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (resp. $-\infty$).

- On dit qu'une suite réelle ou complexe (u_n) est **convergente** si elle admet une limite finie sinon **divergente**.

Exemple Montrons que la suite $(1/n)_{n \geq 1}$ converge vers 0.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors $N = E(1/\varepsilon) + 1$ convient car $\forall n \geq N \Rightarrow n \geq 1/\varepsilon \Rightarrow 0 < 1/n \leq \varepsilon \Rightarrow |1/n - 0| \leq \varepsilon$.

Proposition

Soient (u_n) une suite complexe et $\ell \in \mathbb{C}$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(u_n) = \operatorname{Re}(\ell) \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(u_n) = \operatorname{Im}(\ell).$$

Remarque : il y a deux cas pour qu'une suite soit divergente : soit elle n'a pas de limite (par exemple $(-1)^n$), soit sa limite est infinie (par exemple $\sqrt{n}$).

Exemple : Montrons que la suite $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$ diverge vers $+\infty$.

Soit $A > 0$. Alors $N = E(A^2) + 1$ convient car $\forall n \geq N \Rightarrow n \geq A^2 \Rightarrow \sqrt{n} \geq \sqrt{A^2} = A$.

Proposition

❶ Si une suite converge, sa limite est unique.

❷ Toute suite convergente est bornée.

❸
$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \iff |u_n - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Remarque : la suite $(u_n = (-1)^n)$ est bornée mais ne converge pas.

Proposition (Opérations sur les limites) Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles.

- ① Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, où $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell$.
- ② Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$, où $\ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$, alors
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell + \ell'$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n v_n) = \ell \ell'$.
- ③ Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ avec $\ell \neq 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1/u_n = 1/\ell$.

Remarque : il faudra bien prendre garde aux formes indéterminées (les opérations interdites dans $\overline{\mathbb{R}}$).

Tout ce qui a été dit sur les suites réelles reste vrai pour les suites complexes excepté les opérations sur les limites contenant $\pm\infty$.

Proposition (Comparaison)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang. Alors

- ① si (u_n) diverge vers $+\infty$ alors (v_n) aussi.
- ② si (v_n) diverge vers $-\infty$ alors (u_n) aussi.
- ③ Si (u_n) et (v_n) convergent, alors $\lim u_n \leq \lim v_n$.

Exemples

- 1 La suite du terme général $u_n = 2(-1)^n - 3n$ diverge vers $-\infty$, puisque $u_n \leq 2 - 3n, \forall n$.
- 2 La suite (v_n) définie par $v_1 = 1$ et $v_{n+1} = v_n + n$ diverge vers $+\infty$, puisque $v_n \geq n, \forall n$.

Théorème (Théorème d'encadrement ou des gendarmes)

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles. On suppose qu'à partir d'un certain rang on a

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si (u_n) et (w_n) convergent vers une même limite ℓ , alors (v_n) converge aussi vers ℓ .

Exemple

- 1 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$, puisque $0 \leq \left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq 1/n$.
- 2 Soit u la suite du terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k}$. On a, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n}{n^2+n} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2+1}$.
Comme $\frac{n}{n^2+n} \rightarrow 0$ et $\frac{n}{n^2+1} \rightarrow 0$, alors par encadrement u tend vers 0.

Théorème (Théorème de convergence monotone)

- Toute suite croissante majorée converge vers $\sup\{u_n | n \in \mathbb{N}\}$, toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.
- Toute suite décroissante minorée converge vers $\inf\{u_n | n \in \mathbb{N}\}$, toute suite décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

Proposition (Limite d'une suite géométrique)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = q^n$ où $q \in \mathbb{R}$. Alors

- | | |
|--|--|
| ❶ si $q \leq -1$, la suite n'a pas de limite. | ❸ si $q = 1$, la suite converge vers 1. |
| ❷ si $-1 < q < 1$, la suite converge vers 0. | ❹ si $q > 1$, la suite diverge vers $+\infty$. |

Proposition (Suite récurrente et point fixe)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite vérifiant la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ et que f est continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$, i.e., ℓ est un point fixe de f .

Exemple

Étudions la suite du terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. On a

- u est strictement croissante, puisque $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$.

- u est majorée par 2, puisque

$$\begin{aligned} u_n &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \text{ (somme télescopique)} \\ &= 1 + 1 - 1/n = 2 - 1/n \leq 2. \end{aligned}$$

Donc u converge, et sa limite ℓ vérifie $\ell \leq 2$. (en fait sa limite vaut $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.65$).

Exemple

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6} = f(u_n), \\ u_0 = 0. \end{cases}$. Cette suite est croissante (f

est croissante et $u_1 > u_0$) et majorée par 3. Donc elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}^+$ tel que $\ell = \sqrt{\ell + 6}$ (point fixe). Ce qui donne $\ell = 3$.

Plan d'étude des suites $u_{n+1} = f(u_n)$

- ❶ La première chose à vérifier est que la fonction f est continue, au moins sur un intervalle I stable par f ($f(I) \subset I$). Il faut bien sûr que I contienne tous les termes de la suite à étudier, au moins à partir d'un certain rang.
- ❷ Etudier la monotonie de f sur I et chercher ses points fixes (i.e., résoudre l'équation $f(x) = x$). En effet, si la suite (u_n) converge, sa limite sera un point fixe.
- ❸ Si f est croissante sur I . Dans ce cas, la suite (u_n) est monotone. Si $u_1 \geq u_0$, alors elle est croissante, sinon elle est décroissante. On conclut alors souvent de l'une des 2 façons suivantes :
 - ▶ si (u_n) est bornée (parce que I l'est par exemple), alors elle converge d'après le théorème de convergence monotone. Il faut trouver vers quel point fixe elle converge.
 - ▶ si par exemple (u_n) est croissante non majorée, donc elle converge vers $+\infty$.
- ❹ Si f est décroissante sur I . Dans ce cas, on pose $g = f \circ f$, qui est croissante sur I , puis $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$. Alors (v_n) et (w_n) vérifient la relation de récurrence $v_{n+1} = g(v_n)$ et $w_{n+1} = g(w_n)$, avec g croissante sur l'intervalle I . On se ramène donc à étudier les suites (v_n) et (w_n) comme dans le cas précédent.
Rappelons que la suite (u_n) converge si et seulement si (v_n) et (w_n) convergent vers la même limite.

Définition (Suites adjacentes)

Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si

- ① l'une est croissante et l'autre est décroissante
- ② $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$.

Théorème (Théorème des suites adjacentes)

Deux suites adjacentes sont convergentes et convergent vers la même limite.

Exercice 1.

- ① *Montrer que tout nombre réel est la limite de deux suites rationnelles adjacentes. Considérer les deux suites décimales suivantes $u_n = \frac{E(10^n x)}{10^n}$ et $v_n = \frac{E(10^n x) + 1}{10^n}$.*
- ② *Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$. Montrer que les deux suites sont adjacentes, puis montrer que leur limite commune ℓ est irrationnelle. On admet que $\ell = e$.*
- ③ **(Théorème des segments emboîtés.)** *Soit (I_n) une suite décroissante de segments (i.e., $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} \subset I_n$) dont la suite des longueurs tend vers 0. Alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ est un singleton.*

Définition

On dit qu'une suite (u_n) de réels ou de complexes est une suite de Cauchy lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

Exemple

- ❶ La suite $(1/n)_{n \geq 1}$ est une suite de Cauchy. En effet, $\forall \varepsilon > 0$, il existe $N = E(2/\varepsilon) + 1$ tel que $\forall p, q \geq N$, on ait $|1/p - 1/q| \leq 1/p + 1/q < \varepsilon$.
- ❷ La suite $(\ln n)_{n \geq 1}$ n'est pas une suite de Cauchy. En effet, il existe $\varepsilon = \ln 2$ et pour tout entier N positif, il existe des entiers $p = 2N$ et $q = N$ supérieurs à N tels que $|\ln p - \ln q| \geq \varepsilon$.

Proposition

- Toute suite convergente est de Cauchy.
- Toute suite de Cauchy est bornée.

Théorème (Complétude de $\mathbb{R}$). Toute suite de Cauchy est convergente.

Définition (Suite extraite)

Soit (u_n) une suite numérique. On appelle **suite extraite** (ou **sous-suite**) de (u_n) toute suite du type $(u_{\phi(n)})$ où $\phi(n)$ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

Lemme. $\forall n \in \mathbb{N}, \phi(n) \geq n$.

Exemple : $(u_{2n}), (u_{2n+1}), (u_{3n}), (u_{3n+2}), \dots$ sont des suites extraites de la suite (u_n) .

Proposition

- ❶ Soit (u_n) une suite réelle de limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors toute suite extraite de (u_n) admet aussi ℓ pour limite.
- ❷ (u_n) admet pour limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}} \iff (u_{2n})$ et (u_{2n+1}) admettent également pour limite ℓ .

Exemple : la suite $((-1)^n)$ n'admet pas de limite, puisque $\lim u_{2n} \neq \lim u_{2n+1}$.

Définition

On appelle **valeur d'adhérence** d'une suite (u_n) toute valeur réelle (ou complexe) limite d'une suite extraite convergente de (u_n) .

Exemple

-1 et 1 sont deux valeurs d'adhérence de la suite $(u_n = (-1)^n)$. En effet, $u_{2n} \rightarrow 1$ et $u_{2n+1} \rightarrow -1$.

Proposition

Toute suite convergente admet une unique valeur d'adhérence qui est sa limite.

Exemple

- 1 La suite $(\sin(n))$ diverge car elle a pour valeurs d'adhérence tout l'intervalle $[-1, 1]$.
- 2 La réciproque est fausse : la suite définie par $u_n = n(1 - (-1)^n)$ ne possède que 0 comme valeur d'adhérence mais diverge.

Proposition

Soit $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$. Les propositions suivantes sont équivalentes.

- ① α est une valeur d'adhérence de (u_n) .
- ② $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \alpha| < \varepsilon$.
- ③ Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $A(\varepsilon) = \{n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| < \varepsilon\}$ est infini.

Exemple

Les valeurs d'adhérence de la suite $(u_n) = ((-1)^n)$ sont -1 et 1. En effet, si $\alpha \notin \{-1, 1\}$, alors l'ensemble $\{n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| < \varepsilon\}$ avec $\varepsilon = \frac{1}{2} \min(|\alpha - 1|, |\alpha + 1|)$ est fini (vide), donc α ne peut pas être une valeur d'adhérence de (u_n) .

Théorème (Bolzano-Weierstrass)

Dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, toute suite bornée possède au moins une sous-suite qui converge.

Caractérisation séquentielle des bornes supérieures et inférieures, de la densité

Proposition

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$, et $m, M \in \mathbb{R}$. Alors

- ① $M = \sup A$ si, et seulement si, M est un majorant de A et qu'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers M ;
- ② A n'est pas majorée si, et seulement si, il existe une suite d'éléments de A qui tend vers $+\infty$;
- ③ $m = \inf A$ si, et seulement si, m est un minorant de A et qu'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers m ;
- ④ A n'est pas minorée si, et seulement si, il existe une suite d'éléments de A qui tend vers $-\infty$;
- ⑤ A est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$ il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x .

Fonctions : limites, continuité, dérivabilité

21 octobre 2024

Rappels de vocabulaire

On appelle **fonction d'une variable réelle à valeurs réelles** une application d'une partie D_f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. La partie D_f est appelée ensemble de définition de la fonction.

- f est **croissante** sur I si $I \subset D_f$, $\forall x_1 \in I, x_2 \in I : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est **décroissante** sur I si $I \subset D_f$, $\forall x_1 \in I, x_2 \in I : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.
- f est **monotone** sur I si elle est croissante sur I , ou décroissante sur I .

Avec des inégalités strictes, on définit respectivement f strictement croissante, strictement décroissante, strictement monotone.

- f est **paire** si $\forall x \in D_f$, alors $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$.
Son graphe est symétrique par rapport à (Oy) .
- f est **impaire** si $\forall x \in D_f$, alors $-x \in D_f$ et $f(-x) = -f(x)$.
Son graphe est symétrique par rapport à O .
- f est **périodique**, de période T (ou T -périodique), si $\forall x \in D_f$, alors

$$x + T \in D_f \text{ et } f(x + T) = f(x).$$

Son graphe est invariant par les translations de vecteurs $kT \vec{i}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Définition (Voisinage)

- Soit $a \in \mathbb{R}$, on appelle **voisinage de a** toute partie V de $\mathbb{R}$ qui contient un intervalle du type $]a - \eta, a + \eta[$ où $\eta > 0$. On note $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a .
- On appelle **voisinage de $+\infty$** toute partie V de $\mathbb{R}$ qui contient un intervalle du type $]A, +\infty[$ où $A \in \mathbb{R}$. On note $\mathcal{V}(+\infty)$ l'ensemble des voisinages de $+\infty$.
- On appelle **voisinage de $-\infty$** toute partie V de $\mathbb{R}$ qui contient un intervalle du type $] - \infty, A[$ où $A \in \mathbb{R}$. On note $\mathcal{V}(-\infty)$ l'ensemble des voisinages de $-\infty$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, soit a un élément de I ou bien une extrémité de I ($a \in \overline{\mathbb{R}}$).

Définition (Notion de limite) Soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

On dit que f admet pour limite ℓ en a lorsque

$$\forall W \in \mathcal{V}(\ell), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, f(x) \in W.$$

On note dans ce cas $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ ou $\lim_a f = \ell$, ou encore $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

A retenir : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ signifie

- Si $a, \ell \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| < \alpha \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Si $a \in \mathbb{R}$ et $\ell = +\infty : \forall A > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| < \alpha \implies f(x) > A$.
- Si $a \in \mathbb{R}$ et $\ell = -\infty : \forall A > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| < \alpha \implies f(x) < -A$.
- Si $a = +\infty$ et $\ell \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Si $a = +\infty$ et $\ell = +\infty : \forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies f(x) > A$.
- Si $a = +\infty$ et $\ell = -\infty : \forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \implies f(x) < -A$.
- Si $a = -\infty$ et $\ell \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x < -B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Si $a = -\infty$ et $\ell = +\infty : \forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x < -B \implies f(x) > A$.
- Si $a = -\infty$ et $\ell = -\infty : \forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x < -B \implies f(x) < -A$.

Exercice 1 (Montrer que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors f est bornée au voisinage de a).

Exemples : soit $f(x) = x^2$, montrons que $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\lim_a f = a^2$.

Soit $A > 0$, posons $B = \sqrt{|A|}$, si $x > B$ alors $f(x) > A$. De même, soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \min(1, \varepsilon/(1 + 2|a|))$, si $|x - a| < \eta$ alors $|f(x) - a^2| < \eta(|x| + |a|) < \eta(1 + 2|a|) \leq \varepsilon$.

Définition On dira qu'une fonction est **définie au voisinage de** $a \in \overline{\mathbb{R}}$ si

- $\exists \eta > 0$ tel que $]a - \eta, a + \eta[\setminus \{a\} \subset D_f$ pour $a \in \mathbb{R}$ (éventuellement non définie en a),
- $\exists A > 0$ tel que $]A, +\infty[\subset D_f$ pour $a = +\infty$ et $] - \infty, -A[\subset D_f$ pour $a = -\infty$.

Définition(Limite à gauche, à droite)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Soit f une fonction définie au voisinage de a .

- On dit que f admet ℓ pour limite à gauche en a si la restriction de f à $D_f \cap] - \infty, a[$ admet ℓ pour limite en a . Dans ce cas, on écrit $\ell = \lim f = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$.
- On dit que f admet ℓ pour limite à droite en a si la restriction de f à $D_f \cap]a, +\infty[$ admet ℓ pour limite en a . Dans ce cas, on écrit $\ell = \lim f = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$.

Proposition Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Soit f une fonction définie au voisinage de a .

Si f est définie en a , alors $\lim_a f = \ell \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = \ell = f(a)$.

Si f n'est pas définie en a , alors $\lim_a f = \ell \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = \ell$.

Exemples

- La fonction f définie par $f(x) = 0$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$ admet 0 pour limite à gauche et à droite en 0 mais n'admet pas de limite en 0. Par contre, $f|_{\mathbb{R}^*}$ admet 0 pour limite en 0.
- Considérons la fonction partie entière $x \mapsto E(x)$: $\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1$. Ces deux limites étant différentes, on en déduit que E n'a pas de limite en 2.

Proposition Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

Théorème (Caractérisation séquentielle de la limite)

Soit f une fonction définie au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On a

$$\lim_a f = \ell \iff \text{Pour toute suite } (u_n) \text{ à valeurs dans } D_f \text{ de limite } a, \lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) = \ell.$$

Exemple

$f(x) = \sin(1/x)$ n'admet pas de limite en 0 car $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{n\pi}\right) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{2}{(4n+1)\pi}\right) = 1$.

Limites usuelles

$f(x)$	$x \rightarrow -\infty$	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow +\infty$
$\ln(x)$		$-\infty$ (en 0^+)	$+\infty$
e^x	0	1	$+\infty$
$x^r, r > 0$	$+\infty$ (r entier pair) $-\infty$ (r entier impair)	0	$+\infty$
$x^{-\alpha} \ln(x), \alpha > 0$		$-\infty$ (en 0^+)	0
$x^\alpha \ln(x), \alpha > 0$		0 (en 0^+)	$+\infty$
$x^{-\alpha} e^x, \alpha > 0$	0	$\pm\infty$	$+\infty$
$x^\alpha e^x, \alpha > 0$	0	0	$+\infty$

- Tout **polynôme** a la même limite en $+\infty$ et $-\infty$ que son monôme de plus haut degré, c-à-d

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n.$$

- Toute **fraction rationnelle** a la même limite en $+\infty$ et $-\infty$ que le rapport de ses monômes

de plus haut degré, c-à-d
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_p x^p + b_{p-1} x^{p-1} + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_p x^p}.$$

Théorème Théorème d'encadrement ou des gendarmes

Soit f , g , h trois fonctions définies **au voisinage de** a et y vérifiant $f \leq g \leq h$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ (finie ou infinie), alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$.

Exemple : montrons que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$.

On a $|x \sin(1/x)| \leq |x|$ c'est à dire $-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|$. Or $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = \lim_{x \rightarrow 0} -|x| = 0$, on en déduit, d'après le théorème d'encadrement que $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$.

Opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$, et λ un reel. Alors, sous réserve que les quantités ci-dessous soient bien définies :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \ell + \ell', \quad \lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x) = \lambda \ell, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'} \quad (\ell' \neq 0).$$

Exemples

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln^3 x - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = -\infty$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{-x} + 1)}{\ln x} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x-1}{x^2+1}} = 0$$

$$\textcircled{4} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{3x^2} = +\infty$$

$$\textcircled{5} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x+1}}{(\ln x)^4} = +\infty$$

$$\textcircled{6} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$\textcircled{7} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + x - 1}{\ln x + e^{-x}} = +\infty$$

$$\textcircled{8} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{-3x} + x - e^{x^2} \right) = -\infty$$

$$\textcircled{9} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \cos(1/x) = 0$$

Théorème Théorème de la limite monotone

Soit f une fonction croissante définie sur $I =]a, b[$, avec $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}^2$. Alors

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ existent dans $\overline{\mathbb{R}}$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf f(]a, b[)$; $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \sup f(]a, b[)$.

On a, de plus, f admet en tout point x de $]a, b[$ une limite à gauche et une limite à droite avec

$$\lim_{t \rightarrow x^-} f(t) \leq f(x) \leq \lim_{t \rightarrow x^+} f(t).$$

Remarque Le même théorème s'en déduit pour une fonction décroissante en remplaçant f par $-f$; il convient d'inverser le sens des inégalités et d'échanger "inf" et "sup".

Equivalent

Définition

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f est **équivalente à g au voisinage de a** si et seulement si $f(x) = (1 + \varepsilon(x))g(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ ou $f \underset{a}{\sim} g$.

Théorème (Caractérisation pratique)

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$. On suppose que g ne s'annule pas sur $V \setminus \{a\}$. Alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.

Propriété Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors

$$\left[f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \quad \text{et} \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \right] \Rightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

La réciproque est fausse. Par exemple, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, mais $e^x \not\sim x^2$ qd $x \rightarrow +\infty$.

Exemples

- $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x,$
- $\ln x \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1$
- $1 - \cos x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2/2$
- $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x,$
 $\alpha \neq 0$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$
- Tout polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré en $+\infty$ et $-\infty$ et à son monôme de plus petit degré en 0. Par exemple

$$\frac{1}{2}x^5 - \sqrt{2}x^3 + x^2 - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2}x^5,$$

$$\frac{1}{2}x^5 - \sqrt{2}x^3 + x^2 - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -1.$$

Propriétés (Opérations)

On considère f , g , h et j des fonctions définies au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors on a

- ❶ Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \underset{a}{\sim} h$ alors $f \underset{a}{\sim} h$.
- ❷ Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $h \underset{a}{\sim} j$ alors $fh \underset{a}{\sim} gj$.
- ❸ Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $h \underset{a}{\sim} j$ et si h et j ne s'annulent pas au voisinage de a , alors $\frac{f}{h} \underset{a}{\sim} \frac{g}{j}$.
- ❹ Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Si f et g sont strictement positives au voisinage de a et $f \underset{a}{\sim} g$, alors $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$.

Attention on ne peut pas sommer les équivalents ni les composer en général

Par exemple, $x + 2 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x + 1$ et $-x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -x$ mais $2 \not\sim 1$, qd $x \rightarrow +\infty$.

Ainsi, $x + 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$ mais $e^{x+1} \not\sim e^x$ puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x+1}}{e^x} = e \neq 1$.

Définition(Continuité)

- 1 Une fonction f définie sur un intervalle I est **continue en** $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. La fonction f est **continue à gauche** en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$, et **continue à droite** en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$. Elle est continue en a SSI elle est continue à gauche et à droite en a .
- 2 On dit que la fonction f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .
On note $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Propriétés (Opérations sur les fonctions continues)

Toute combinaison linéaire, tout produit, toute composée, tout quotient dont le dénominateur ne s'annule pas de fonctions continues est une fonction continue. Par ailleurs, toutes les fonctions usuelles (sauf la partie entière) sont continues sur tous les intervalles où elles sont définies. Ces résultats peuvent être utilisés sans rentrer dans le détail dans les exercices (on se concentrera sur les études de continuité aux endroits où il y a vraiment un calcul à faire).

Exemple : la fonction partie entière est continue à droite en tout réel, mais elle n'est pas continue à gauche en x (et donc pas continue du tout) lorsque $x \in \mathbb{Z}$.

Exemple

- La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x + 1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$.

Définition

Soit $x_0 \in I$. Si f est définie sur $I \setminus \{x_0\}$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{x_0\} \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases} \quad \text{s'appelle le **prolongement par continuité** de } f \text{ en } x_0.$$

La fonction $\tilde{f}$ est alors continue en x_0 .

Exemple

La fonction $f : x \mapsto x \ln x$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ mais prolongeable par continuité à $\mathbb{R}_+$ en posant $f(0) = 0$, puisque $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$ (croissance comparée).

Définition

Soit I un intervalle et k un réel strictement positif. Une fonction f est **k -Lipschitzienne** sur I si, $\forall (x, y) \in I^2$, $|f(y) - f(x)| \leq k|y - x|$. La fonction f est **Lipschitzienne** si elle est k -Lipschitzienne pour un certain réel k . Une fonction k -Lipschitzienne pour une valeur de k strictement inférieure à 1 est dite **contractante**.

Exemple

Toute fonction affine est Lipschitzienne. Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont Lipschitziennes.

Proposition

Une fonction Lipschitzienne sur un intervalle I est continue sur I .

Démonstration

C'est une conséquence du théorème des gendarmes : $0 \leq |f(x) - f(a)| \leq k|x - a|$. Si on suppose que x tend vers a , les deux extrêmes ont pour limite 0, donc $\lim_{x \rightarrow a} |f(x) - f(a)| = 0$, soit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. □

Théorème Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Si f est une fonction continue sur l'intervalle $[a, b]$ alors pour tout réel α compris entre les réels $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \alpha$. De plus, si f est strictement monotone, alors c est unique.

Application L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Exercice 2.

- Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ n'admet qu'une solution sur $[0, 1]$.
- Soit f une application réelle, continue sur un segment I telle que $I \subset f(I)$. Montrer que f admet un point fixe.

Théorème Théorème des bornes atteintes

Si f est une fonction continue sur un intervalle fermé borné $[a, b]$, alors f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes sur $[a, b]$.

Théorème Théorème de la bijection

Soit f une fonction continue sur I . f est injective SSI f est strictement monotone. Dans ce cas, f réalise une bijective de I vers $J = f(I)$ et sa réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone (de même monotonie que f) sur J .

Définition(Continuité uniforme)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **uniformément continue** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Proposition

- Toute fonction uniformément continue est continue.
- Toute fonction Lipschitzienne est uniformément continue.

Théorème Théorème de Heine

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est uniformément continue.

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , $x_0 \in I$.

- On dit que f est **dérivable en** x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ est finie.}$$

Cette limite est alors appelée **nombre dérivé** de f en x_0 et est notée $f'(x_0)$.

- On dit que f est **dérivable à droite en** x_0 si

$$f'_d(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ est finie.}$$

- On dit que f est **dérivable à gauche en** x_0 si

$$f'_g(x_0) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \text{ est finie.}$$

Interprétation géométrique

Une fonction dérivable en x_0 admet une tangente en x_0 et le nombre dérivé en x_0 est la pente de cette tangente.

Interprétation cinématique

Si $f(t)$ désigne l'abscisse d'un point mobile sur un axe en fonction du temps t , $f'(t)$ est la vitesse instantanée du point à l'instant t .

Exemple

On considère $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. La fonction f est-elle dérivable en 0 ?

On a ici $f(0) = 0$, donc, pour $x \neq 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{e^{-1/x^2}}{x}$. Grâce aux croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} e^{-1/x^2} = 0$. Donc f est dérivable en 0 et on a $f'(0) = 0$.

Définition

On dit que f est **dérivable sur intervalle** I si f est dérivable en tout point de I .

Propriété

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ (à l'intérieur de I). Alors f est dérivable en x_0 SSI f est dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.
Dans ce cas, $f'(x_0) = f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$

Théorème

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 .

Exemple

La réciproque de ce théorème n'est pas vraie : la fonction valeur absolue est continue en 0 mais pas dérivable en 0.

Proposition (Opérations sur les dérivées)

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors

- $f + g$ est dérivable sur I et $(f + g)' = f' + g'$,
- pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, λf est dérivable sur I et $(\lambda f)' = \lambda f'$,
- fg est dérivable sur I et $(fg)' = f'g + fg'$,
- si de plus, $g \neq 0$ sur I , alors $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Proposition

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que $f(I) \subset J$. Si f est dérivable sur I et g est dérivable sur J alors $g \circ f$ est dérivable sur I et $(g \circ f)'(x) = f'(x) \times (g' \circ f)(x) = f'(x)g'(f(x))$, $\forall x \in I$.

Proposition Soit f une fonction dérivable et bijective sur un intervalle I , à valeurs dans J .

Alors, f^{-1} est dérivable en tout point $y \in J$ tel que $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$, et $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$.

Exemples

- ❶ On considère la fonction $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$. f est-elle dérivable en 0 ?
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$, donc f est dérivable à gauche en 0 et $f'_g(0) = 0$.
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.
 - En résumé, f est dérivable à droite et à gauche et $f'_g(0) = f'_d(0) = 0$, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.
- ❷ La fonction $f(x) = x \operatorname{Arcsin}(\sqrt{x}) + \sqrt{1-x}$ est définie sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$. Par opérations, on obtient $f'(x) = \frac{\operatorname{Arcsin}(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$, $\forall x \in]0, 1[$.
- ❸ La fonction $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ est définie sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$. Par opérations, on obtient, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

Exercice 3 (Étudier la dérivabilité de la fonction $f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$).

Dérivée de fonctions usuelles

Fonction	Dérivée
x^α	$\alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Fonction	Dérivée
u^α	$\alpha u' u^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2} \frac{u'}{\sqrt{u}}$
e^u	$u' e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$

u représente une fonction $x \mapsto u(x)$.

Proposition (Sens de variation et dérivabilité)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors

- f est croissante (resp. strictement croissante) sur $I \Leftrightarrow f' \geq 0$ (resp. $f' > 0$) sur I .
- f est décroissante (resp. strictement décroissante) sur $I \Leftrightarrow f' \leq 0$ (resp. $f' < 0$) sur I .
- f est constante sur $I \Leftrightarrow f' = 0$ sur I .

Tangente

Soit $x_0 \in I$. Si f est dérivable en x_0 , alors la courbe représentative de $\mathcal{C}_f$ de f possède une **tangente au point d'abscisse** x_0 et cette tangente a pour équation :

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Remarque

Pour connaître la position de la courbe par rapport à sa tangente, il faut étudier le signe de $f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$. Si cette expression est positive, la courbe est au dessus de la tangente, sinon elle est en dessous.

Définition Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I .

On dit que f possède un **maximum local** en x_0 s'il existe un voisinage V de x_0 tel que pour tout $x \in V$, $f(x) \leq f(x_0)$.

On dit que f possède un **minimum local** en x_0 s'il existe un voisinage V de x_0 tel que pour tout $x \in V$, $f(x) \geq f(x_0)$.

Dans les deux cas précédent, on dit que f possède un **extremum local** en x_0 (cet extremum est $f(x_0)$).

Si les inégalités précédentes ont lieu sur I , on dit que l'extremum est **global** (ou **absolu**) sur I .

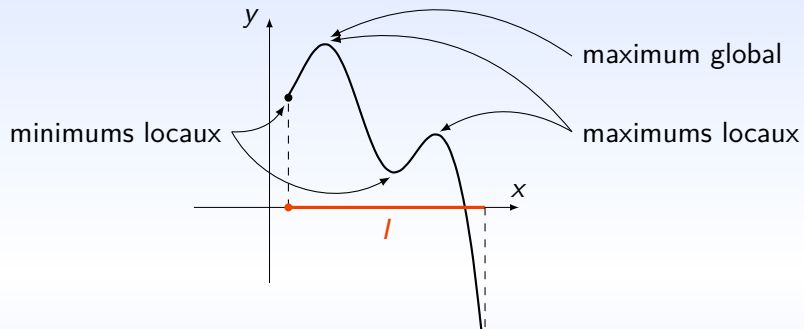
On dit que f possède un **point critique** en x_0 si f est dérivable en x_0 et que $f'(x_0) = 0$.

Proposition

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Si f admet un extremum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$.

Proposition

Soient f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$ qui n'est pas une borne de I . Si $f'(x_0) = 0$ et si f' change de signe en x_0 alors f admet un extremum local en x_0 .



Théorème Théorème de Rôle

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème Théorème des accroissements finis (TAF)

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Exercice 4.

Montrer les inégalités suivantes :

① $|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

② $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x, \quad \forall x > 0.$

③ $e^x - 1 \geq x, \quad \forall x \geq 0.$

④ $x < \arcsin x < \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in [0, 1[.$

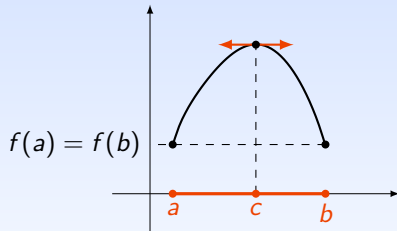


Figure – Théorème de Rôle : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est horizontale.

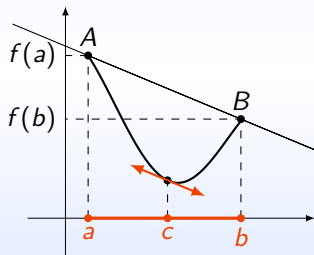


Figure – TAF : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la corde $[AB]$.

Corollaire Règle de l'Hôpital

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables. On suppose que

- $x_0 \in I$ et $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ou bien x_0 est une extrémité de I et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (ou $\pm \infty$).
- $\forall x \in I \setminus \{x_0\}, \quad g'(x) \neq 0$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad \text{alors} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Remarque

- Le résultat est valide que ℓ soit une limite réelle ou infinie.
- La règle de l'Hôpital n'est à utiliser qu'en cas d'indétermination de la forme " $\frac{0}{0}$ " ou " $\frac{\infty}{\infty}$ ".

Exemple

Calculer la limite en 1 de $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2 + x - 1)$, $f(1) = 0$, $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1}$,
- $g(x) = \ln(x)$, $g(1) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{x}$,
- Prenons $I =]0, 1]$, $x_0 = 1$, alors g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$.

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Exercice 5.

Appliquer la règle de l'Hôpital pour calculer les limites suivantes (quand $x \rightarrow 0$) :

$$\frac{x}{(1+x)^n - 1}; \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}; \frac{1 - \cos x}{\tan x}; \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

Définition(Dérivées d'ordre supérieur)

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est **deux fois dérivable sur I** si f est dérivable sur I et f' est dérivable sur I . La dérivée de f' est appelée la dérivée seconde de f et est notée $f^{(2)}$ ou f'' .
- Pour $n \geq 1$, on dit que f est **n fois dérivable sur I** si f est $n - 1$ fois dérivable et si $f^{(n-1)}$ est dérivable. La dérivée de $f^{(n-1)}$ est appelée la dérivée n -ième de f et est notée $f^{(n)}$.
Convention : on pose $f^{(0)} = f$.
- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^n$ sur I** si f est n fois dérivable sur I et si $f^{(n)}$ est continue sur I . On note $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .
- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est n fois dérivable sur I . On note $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Exemples

Les fonctions polynômes et la fonction exponentielle sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction $x \rightarrow 1/x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et $\mathbb{R}^{-*}$.

La fonction $x \rightarrow \ln x$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Exercice 6.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que f est Lipschitzienne.

Exemples

On peut montrer par récurrence que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\pi/2), \quad \cos^{(n)}(x) = \cos(x + n\pi/2),$$

et par conséquent, $x \mapsto \cos(x)$, $x \mapsto \sin(x) \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Propriété (Formule de Leibniz)

Soient f et g deux fonctions dérivables n fois sur un intervalle I . Alors fg est dérivable n fois sur I et

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}, \quad \text{avec} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemple

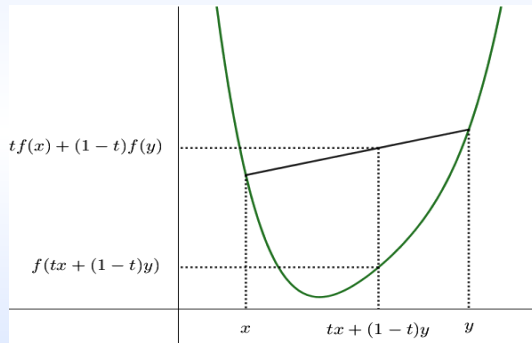
Fonctions convexes

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant au moins deux points. On dit que f est **convexe** sur I SSI $\forall x, y \in I, \forall t \in [0, 1], f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$.

En d'autres termes, tout arc de la courbe représentative doit être situé au-dessous de sa corde.

De façon équivalente, une fonction convexe SSI sa courbe représentative est au-dessus de ses tangentes.



Théorème

Soit I un intervalle ouvert, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Alors f est continue, dérivable à droite et à gauche en tout point de I .

Proposition

- Si f est dérivable sur I , f est convexe SSI f' est croissante.
- Si f est deux fois dérivable sur I , f est convexe SSI $f'' \geq 0$.

Définition

Une fonction f est dite **concave** si $-f$ est convexe. Les propriétés sont donc inversées : tout arc est au-dessus de sa corde ou sa courbe représentative est au-dessous de ses tangentes.

Exemples

- La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$, donc $e^x \leq (e-1)x + 1$ sur $[0, 1]$ et $e^x \geq x + 1$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $x \mapsto \ln x$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$, donc $\ln(x) > \frac{x-1}{e-1}$ sur $[1, e]$ et $\ln(x) \leq x - 1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- La fonction $x \mapsto \sin x$ est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Fonction réciproque (Rappel)

Soit f une fonction **continue strictement monotone** sur un intervalle I . Alors

- $f(I)$ est un intervalle de même nature que I (fermé, ouvert ou semi ouvert) et ses extrémités sont les limites de f aux extrémités de I .
- La fonction f admet une **fonction réciproque** définie sur $J = f(I)$; plus précisément, f définit une **bijection** de l'intervalle I sur l'intervalle J donc il existe une fonction notée f^{-1} de J dans I telle que

$$y = f(x), \forall x \in I \iff x = f^{-1}(y), \forall y \in J.$$

- La fonction réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone sur J de même sens de monotonie que f sur I .
- Dans un repère orthonormé, les graphes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice des axes.

Théorème

Soit $f : I \rightarrow J$ une fonction bijective. Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I , alors la fonction réciproque f^{-1} est dérivable sur J et $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(x)}, \forall x \in J$.

Fonctions circulaires réciproques

Définition

- La fonction "sin" induit une bijection strictement croissante de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. On appelle fonction **arcsinus** sa fonction réciproque notée arcsin.
- La fonction "cos" induit une bijection strictement décroissante de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. On appelle fonction **arccosinus** sa fonction réciproque notée arccos.
- La fonction "tan" induit une bijection strictement croissante de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. On appelle fonction **arctangente** sa fonction réciproque notée arctan.

Proposition

Les fonctions arccos, arcsin et arctan sont dérivables et

- $\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Graphes

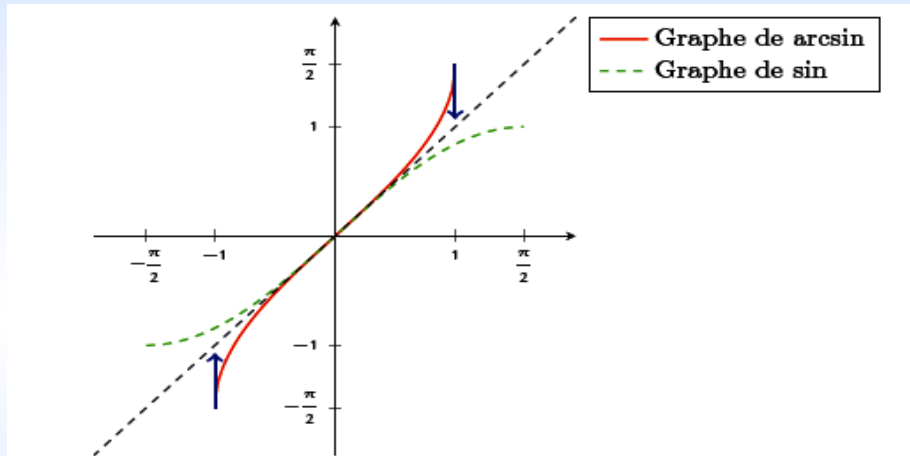


Figure – La fonction arcsin est impaire.

Graphes

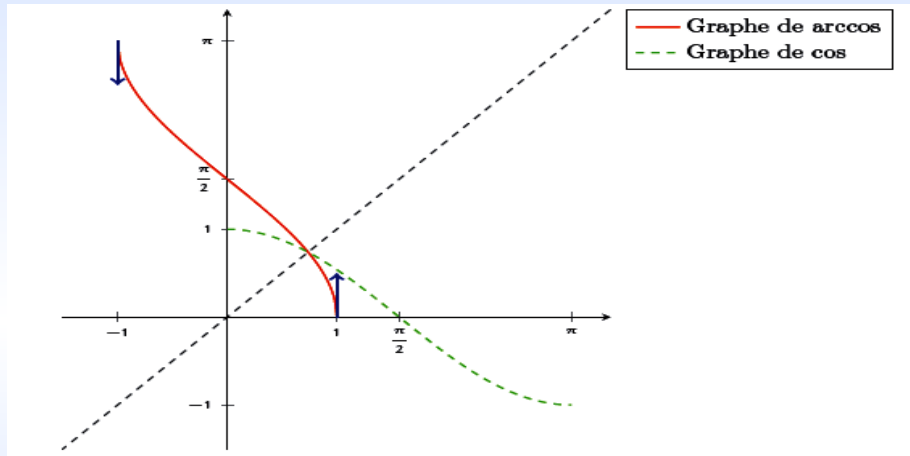


Figure – La fonction arccos n'est ni paire ni impaire.

Graphes

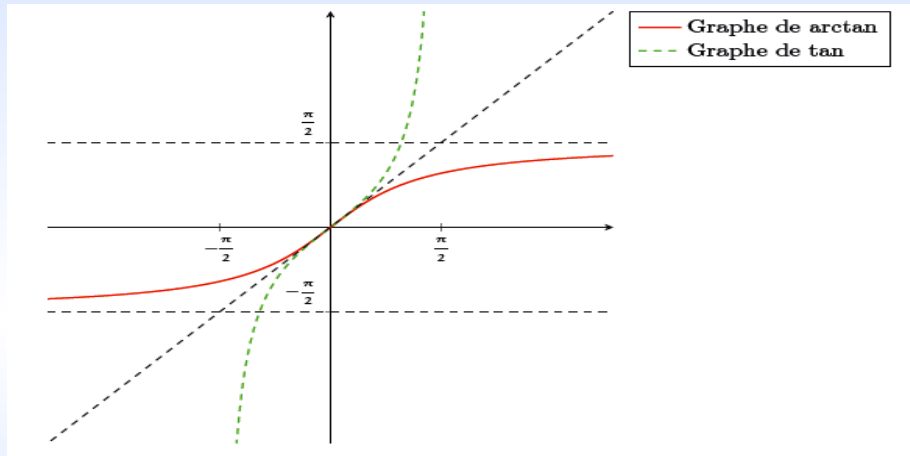


Figure – La fonction arctan est impaire.

Propriétés

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x$$

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$$

$$\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \arcsin(\sin x) = x$$

$$\forall x \in [0, \pi], \arccos(\cos x) = x$$

$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \arctan(\tan x) = x$$

Attention !!!

- ❶ On a $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6}) \neq \frac{5\pi}{6}$ car $\frac{5\pi}{6} \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, mais
 $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6}) = \arcsin(\sin(\pi - \frac{\pi}{6})) = \arcsin(\sin \frac{\pi}{6}) = \frac{\pi}{6}$ car $\frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
- ❷ $\arccos(\cos \frac{17\pi}{5}) = \arccos(\cos(4\pi - \frac{3\pi}{5})) = \arccos(\cos(-\frac{3\pi}{5})) = \arccos(\cos \frac{3\pi}{5}) = \frac{3\pi}{5}$, car $\frac{3\pi}{5} \in [0, \pi]$.
- ❸ $\arctan(\tan \frac{5\pi}{6}) = \arctan(\tan(\pi - \frac{\pi}{6})) = \arctan(\tan(-\frac{\pi}{6})) = \arctan(-\tan \frac{\pi}{6}) = -\arctan(\tan \frac{\pi}{6}) = -\frac{\pi}{6}$, car $\frac{\pi}{6} \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

Exercice 7.

Vérifier que $\frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{2} + \arctan 15 + \arctan 18$.

Fonctions hyperboliques

Définition

On appelle

- **sinus hyperbolique** l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

- **cosinus hyperbolique** l'application de $\mathbb{R}$ dans $[1, +\infty[$, définie par

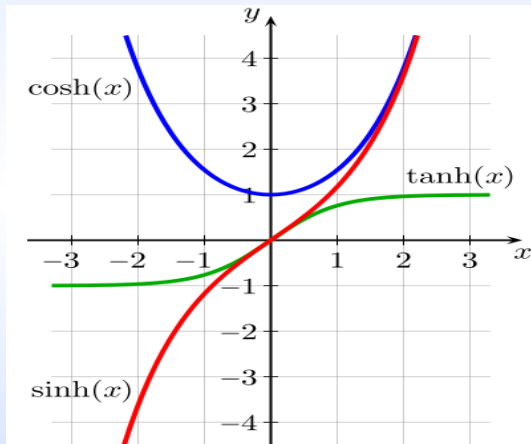
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

- **tangente hyperbolique** l'application $\mathbb{R}$ dans $] -1, 1[$, définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Propriétés

- ① $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1.$
- ② Les fonctions hyperboliques sont indéfiniment dérivables et
 $\sinh'(x) = \cosh(x), \quad \cosh'(x) = \sinh(x), \quad \tanh'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x).$
- ③ $x \mapsto \cosh x$ est paire
 $x \mapsto \sinh x$ est impaire
 $x \mapsto \tanh x$ est impaire.



Fonctions hyperboliques réciproques

Définition

- La fonction "cosh" induit une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$. On appelle fonction **argument cosinus hyperbolique** sa fonction réciproque notée **argch**, et $\forall x \in [1, +\infty[, \operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.
- La fonction "sinh" induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On appelle fonction **argument sinus hyperbolique** sa fonction réciproque notée **argsh** et $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.
- La fonction "tanh" induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$. On appelle fonction **argument tangente hyperbolique** sa fonction réciproque notée **argth**, et $\forall x \in] -1, 1[, \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

Proposition

Les fonctions argch , argsh et argth sont dérivables et

- $\forall x \in]1, +\infty[, \operatorname{argch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$
- $\forall x \in] -1, 1[, \operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$.

TRAVAUX DIRIGÉS
Analyse 1

Exercice 1 (Rationnel-Irrationnel).

1. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ est irrationnel.
2. Soit m un entier naturel non nul. Montrer que, si a_n est le chiffre des unités de $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$, alors le nombre $0, a_m a_{m+1} a_{m+2} \dots$ est rationnel.
3. Montrer que $x = \frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$ est un nombre irrationnel. Indication : montrer que $u_n = \sqrt{3}^n \cos(n\pi x)$ est un entier non divisible par 3, puis conclure par l'absurde.

Exercice 2 (Inf-Sup).

1. Montrer que $\sup\{x \in \mathbb{Q}_+^* \mid x^2 < 2\} = \sqrt{2}$.
2. Les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont elles-minorées, majorées? Dans chaque cas, déterminer s'il y a lieu la borne inférieure, la borne supérieure, et dire s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum.

$$A = \left\{ \frac{2xy}{x^2 + y^2} \mid (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \right\}, B = \left\{ \frac{2^n}{2^m + 3^{n+m}} \mid (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}, C = \left\{ \frac{mn}{1 + m + n} \mid m, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercice 3 (Partie entière).

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $E(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) = E(\sqrt{4n+2})$.
2. Montrer que, $\forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2$, $E(\frac{m+n}{2}) + E(\frac{m-n+1}{2}) = m$.

Exercice 4 (Nombres dyadiques). Montrer que l'ensemble $\{p/2^n \mid p \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5 (Densité). Soit $A = \{m + n\beta \mid (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$ avec β un nombre irrationnel.

1. Montrer que si $\alpha = \inf(A \cap \mathbb{R}_+^*) > 0$, alors $A = \mathbb{Z}\alpha := \{k\alpha \mid k \in \mathbb{Z}\}$. En déduire que $\alpha = 0$.
2. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6 (Equation fonctionnelle).

Déterminer toutes les applications croissantes f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Exercice 7. Déterminer pour chacune des suites suivantes la valeur de u_n en fonction de n :

1. $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 4u_n - 6$.
2. $u_0 = 0$; $u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n$
3. $u_0 = u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2}$
4. $u_n = 1 + 11 + 111 + \dots + \underbrace{11\dots 11}_n$
5. $z_0 = 2i$ et $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1}{3}(2z_n - \overline{z_n})$.

Exercice 8. Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $u_n = \frac{3^n - 2^n}{4^n}$ • $u_n = (-n+2)e^{-n}$ • $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$ • $u_n = \sqrt{n^2 - 1} - n$ | <ul style="list-style-type: none"> • $u_n = \frac{(n+2)!}{(n^2+1) \times n!}$ • $u_n = \frac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}$ • $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(n)}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $u_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} (2 + \sqrt{3})^n\right)$ • $u_n = \arctan\left(\frac{n\sqrt{\ln(1 + \frac{\pi^2}{n^2})}}{4}\right)$ |
|--|---|---|

Exercice 9 (Irrationalité de e).

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

1. Montrer que, pour tous $m > n > 2$, on a $|u_m - u_n| \leq 1/n$. En déduire que la suite (u_n) est de Cauchy et donc qu'elle converge dans $\mathbb{R}$. On notera e sa limite.
2. Méthode alternative : soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes et donc qu'elles convergent vers la même limite e .
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n!u_n < n!e < n!u_n + \frac{1}{n}$.
4. En déduire que e est un nombre irrationnel (on pourra procéder par l'absurde).

Exercice 10 (Théorème de Cesàro).

1. Démontrer le théorème de Cesàro : si une suite (u_n) converge vers une limite finie l , alors la suite (v_n) définie par, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ a la même limite l (on pourra commencer par traiter le cas particulier où $l = 0$, et revenir à la définition de la limite).
2. La réciproque de ce résultat est-elle toujours vraie ?
3. Le théorème de Cesàro fonctionne-t-il encore avec une limite infinie ? La réciproque est-elle vraie dans ce cas ?
4. Si on suppose que (u_n) est une suite monotone, montrer que la réciproque du théorème de Cesàro devient vraie.
5. Pour une suite (u_n) convergeant vers l , on pose désormais $v_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k u_k$. Déterminer la limite de (v_n) en utilisant une technique proche de celle de la première question.
6. En déduire un équivalent simple d'une suite (u_n) pour laquelle $u_{n+1} - u_n \sim \alpha n$.

Exercice 11 (Suites récurrentes).

1. Étudier la suite $(z_n)_{n \geq 0}$ définie par $z_0 \in \mathbb{C}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$.
2. Étudier la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1/2$ et $u_{n+1} = (1 - u_n)^2$.
3. Étudier la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$. Donner un équivalent de (u_n) .
4. Soit u la suite réelle telle que $u_{n+1} = |u_n - n|$ pour tout n . Donner un équivalent de (u_n) .

Exercice 12 (Critère de d'Alembert). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs. On suppose

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell.$$

1. Montrer que si $\ell < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
2. Montrer que si $\ell > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
3. Montrer par des exemples qu'on ne peut rien conclure sur la limite de (u_n) quand $\ell = 1$.

Exercice 13 (Valeurs d'adhérence).

1. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\cos(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est $[-1, 1]$.
2. Soit (u_n) une suite bornée, telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$. Montrer que l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est un intervalle de $\mathbb{R}$.
3. Montrer qu'une suite bornée n'ayant qu'une seule valeur d'adhérence converge.
4. Soit (u_n) bornée, telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(u_n + \frac{u_{2n}}{2}\right) = 1$. Montrer que (u_n) converge.

Exercice 14. Etudier l'existence, et le cas échéant la valeur de la limite de f en x_0 dans les cas suivants :

1. $f(x) = \frac{x-E(x)}{\sqrt{|x|}}, x_0 = 0;$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} - x, x_0 = +\infty;$
3. $f(x) = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2-1}}, x_0 = 1;$
4. $f(x) = \frac{\sqrt{x+2} - 2}{1 - \sqrt{3x-5}}, x_0 = 2;$
5. $f(x) = \frac{\sin 3x - \sin x}{\sin 3x + \sin x}, x_0 = 0;$
6. $\frac{(\sin(x))^x - 1}{x^x - 1}, x_0 = 0^+;$
7. $f(x) = 1 - xE(1/x), x_0 = 0;$
8. $f(x) = (\sin x)E(1/x), x_0 = 0.$

Exercice 15.

1. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une application croissante avec $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$.
2. Soit f une fonction périodique sur $\mathbb{R}$, admettant une limite finie en $+\infty$. Que peut-on dire de f ?
3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décroissante telle que $f(x) + f(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x}$. Montrer que $f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$.
En déduire $\lim_{+\infty} f$.
4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée sur tout intervalle de longueur 1. On suppose que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 0$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

Exercice 16. Étudier la continuité des fonctions suivantes :

1. $f(x) = E(x) \sin(\pi x)$
2. $f(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$
3. $f(x) = (-1)^{E(x)}(x - E(x) - 1/2)$
4. $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \\ x & \text{si } x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$

Exercice 17. Soit $f(x) = (x \ln^2 x + 1)^{\frac{1}{\ln x}}$. Étudier la continuité de f sur D_f . f est-elle prolongeable par continuité?

Exercice 18. Soit f une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que pour tout $x \in [a, b]$, il existe $\theta_x > 0$ tel que $f(x) = \frac{f(x+\theta_x) + f(x-\theta_x)}{2}$. Montrer que f est affine.

Exercice 19. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soit f une application 1-Lipschitzienne de $[a, b]$ dans $[a, b]$. On note, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$.

1. Montrer que f et g admettent des points fixes.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $[a, b]$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = g(u_n)$. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 20 (Équation fonctionnelle de Jensen). Déterminer toutes les applications f telles que

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue, et } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Exercice 21 (Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme). Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer l'équivalence entre les deux propositions suivantes :

- (i) f est uniformément continue sur A ;
- (ii) Pour toutes suites (x_n) et (y_n) de A telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0$.

Application : montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ et les fonctions, $x \mapsto 1/x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto \ln x$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto \sin(x^2)$ sur $\mathbb{R}$, ne sont pas uniformément continues.

Exercice 22. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue ayant une limite finie en $+\infty$.

1. Montrer que f est bornée et qu'elle admet au moins un minimum ou un maximum global.
2. Montrer que f est uniformément continue.

Exercice 23 (TVI sur un intervalle ouvert). Soit f une fonction continue sur un intervalle $] \alpha, \beta[$, avec α, β dans $\mathbb{R}$. On suppose que f possède une limite ℓ (finie ou infinie) quand $x \rightarrow \alpha$ avec $x > \alpha$, et une limite ℓ' (finie ou infinie) quand $x \rightarrow \beta$ avec $x < \beta$. Montrer que, pour tout réel c strictement compris entre ℓ et ℓ' , il existe au moins un réel γ dans $] \alpha, \beta[$ tel que $f(\gamma) = c$. De plus, si f est strictement monotone, γ est unique.

Application : montrer que tout polynôme réel de degré impair admet au moins une racine réelle.

Exercice 24. Pour tout $n \geq 1$, on définit la fonction f_n sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f_n(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 2$ admet une unique solution qu'on notera u_n .
2. Montrer que $\forall n \geq 2, u_n \in]0, 1[$.
3. Déterminer la monotonie de la suite (u_n) , et en déduire sa convergence.
4. Calculer la limite de la suite (on pourra commencer par prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n = 0$).
5. Montrer que $u_n - \frac{1}{2} \sim \frac{1}{2^{n+2}}$.

Exercice 25. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(1)$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $\alpha_n \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que $f(\alpha_n + \frac{1}{n}) = f(\alpha_n)$. Montrer que ce résultat est faux si on remplace $\frac{1}{n}$ par un réel $\lambda \in]0, 1[$, avec $1/\lambda \notin \mathbb{N}$.

Exercice 26 (Une fonction définie implicitement).

1. Montrer que l'équation $x \ln x = 1$ admet une unique solution sur $]1, +\infty[$, notée x_0 .
2. Étudier les variations de $f : x \mapsto \frac{e^x}{\ln x}$ sur $]1, +\infty[$, et montrer que f admet en x_0 un minimum, dont on notera la valeur y_0 (ne pas chercher à expliciter y_0).
3. Montrer que pour tout $x \geq y_0$, il existe un unique réel de $]1, x_0]$, noté $g(x)$, tel que $e^{g(x)} = x \ln g(x)$, et qu'il existe un unique réel de $[x_0, +\infty[$, noté $h(x)$, tel que $e^{h(x)} = x \ln h(x)$.
4. En se servant des variations de f , justifier que g est décroissante sur $[y_0, +\infty[$, et que h est croissante sur $[y_0, +\infty[$. Déterminer la limite de g et h en $+\infty$.

Exercice 27 (Fonction de Thomae). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{q} & \text{si } x \in \mathbb{Q}^*, x = p/q, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*, p \wedge q = 1. \end{cases}$$

1. Montrer que f est 1-périodique.
2. Montrer que f est discontinue sur $\mathbb{Q}$.
3. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
4. Montrer que f est nulle part dérivable.

Exercice 28. On considère la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0. \end{cases}$

1. Montrer que f est C^∞ sur $]0, +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$, on a $f^{(n)}(x) = e^{-\frac{1}{x}} P_n(1/x)$ où $P_n \in \mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que f est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 29 (Formule de Leibniz). Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième des fonctions suivantes

1. $f(x) = (x^2 - x + 2)e^x$,
2. $f(x) = \frac{1}{x^3 - x^2 - x + 1}$,
3. $f(x) = \cos^2 x \sin x$.

Exercice 30 (Rôle).

1. Soient p et q deux réels et n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Montrer que le polynôme P définie par $P(x) = x^n + px + q$ admet au plus trois racines réelles si n est impair et au plus deux racines réelles si n est pair.
2. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. On suppose que $f(a) \neq f(b)$ et $g(a) \neq g(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f'(c)}{f(a)-f(b)} = \frac{g'(c)}{g(a)-g(b)}$.
3. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Soit $d \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$. Montrer qu'il existe une tangente à la courbe représentative de f passant par le point $(d, 0)$.

Exercice 31 (TAF).

1. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f(b)}{f(a)} = \exp\left(\frac{f'(c)}{f(c)}(b-a)\right)$.
2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 vérifiant $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, il existe $0 < x_1 < \dots < x_n < 1$ vérifiant $f'(x_1) + \dots + f'(x_n) = n$.
3. Soit $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$.
4. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x+1) \exp\left(\frac{1}{x+1}\right) - x \exp\left(\frac{1}{x}\right) \right) = 1$ et que ${}^{n+1}\sqrt{n+1} - \sqrt[n]{n} \underset{+\infty}{\sim} -\frac{\ln n}{n^2}$.
5. Montrer que pour tout $x > 0$, $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$ et $\frac{1}{1+x} < \ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}$. En déduire, pour $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} = \ln k$.

Exercice 32 (Convexité).

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que : $\forall (x, y) \in I^2$, $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$. Montrer que f est convexe.
2. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in [-1, 1]$, on a $e^{\lambda x} \leq ch(\lambda) + xsh(\lambda)$.
3. Pour tous $a, b > 1$, montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \sqrt{\ln a \cdot \ln b}$.

Exercice 33 (Fonction circulaires et hyperboliques).

1. Montrer que $\arccos \frac{9}{\sqrt{82}} + \arcsin \frac{4}{\sqrt{41}} = \frac{\pi}{4}$.
2. Calculer la dérivée de $f(x) = \arctan \frac{x}{x+1} + \arctan \frac{x}{x-1} - \arctan \frac{1}{2x^2}$. Déduire.
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\arctan(\sinh(x))| = \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right)$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cosh \sqrt{x+1} - \cosh \sqrt{x})^{1/\sqrt{x}}$.
5. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right),$$

$$\forall x \in [1, +\infty[, \operatorname{argch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right),$$

$$\forall x \in]-1, 1[, \operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

TD
INDICATIONS DES EXERCICES

Exercice 1 (Rationnel-Irrationnel).

1. On pourra raisonner par l'absurde, et écrivant $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r - \sqrt{5}$, puis élever au carré.
2. Remarquer que 10 divise $C_{n+10m}^m - C_n^m$ pour tout $n \geq m$, puis déduire que $(a_n)_{n \geq m}$ est une suite périodique.
3. Constater que $u_{n+1} + 3u_{n-1} = 2u_n$, et en déduire que u_n est un entier non divisible par 3, puis conclure par l'absurde.

Exercice 2 (Inf-Sup).

1. Si M est la borne sup, montrer d'abord l'inégalité $(M - 1/n)^2 \leq 2 \leq (M + 1/n)^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Pour l'inégalité de gauche, utiliser le fait que $M - 1/n$ n'est pas un majorant, et pour celle de droite, raisonner par l'absurde en supposant l'existence d'un entier n tel que $(M + 1/n)^2 < 2$, puis considérer l'élément de l'ensemble $x_* = \frac{E(nM+1)}{n}$.
2. $\min A = \inf A = -1$, $\max A = \sup A = 1$, $\inf A = 0$, $\max B = \sup B = 1/2$, $\min C = \inf C = 1/3$, $\sup C = +\infty$.

Exercice 3 (Partie entière).

1. Remarquer d'abord que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sqrt{n} + \sqrt{n+1} \leq \sqrt{4n+2}$. Remarquer ensuite $\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < E(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) + 1$, et en élevant au carré 2 fois de suite on obtient $4n^2 + 4n + 1 \leq (E(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) + 1 - (2n+1))^2$, puis $4n + 2 \leq (E(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}) + 1)^2$. Conclure par utilisation du fait que tout carré soit congru à 0 ou 1 modulo 4.
2. Discuter suivant la parité de $m + n$.

Exercice 4 (Nombres dyadiques). Pour $]a, b[$ un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, exister $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{2^n} < b - a$, puis remarquer que $a < \frac{E(2^n a) + 1}{2^n} < b$.

Exercice 5 (Densité). Soit $A = \{m + n\beta \mid (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$ avec β un nombre irrationnel.

1. Remarquer que A est stable par somme et différence (sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$). Si $\alpha \notin A$, utiliser la caractérisation de la borne inf pour trouver a et b dans A tels que $0 < b - a < \alpha$, et contredire la définition de α . En déduire que $\alpha \in A$, puis $\mathbb{Z}\alpha \subset A$. Pour l'autre inclusion, raisonner par l'absurde, en considérant $a \in A$ tel que $k\alpha < a < k\alpha + \alpha$. Or $a - k\alpha \in A$, donc $a - k\alpha \geq \alpha$, absurde. En déduire que nécessairement $\alpha = 0$ (sinon exprimer 1 et β en fonction de α pour tomber sur une contradiction).
2. Étant donnés $x < y$, par caractérisation de la borne inf, exister $a \in A$ tel que $0 < a < y - x$. Puis, considérer $n_* = \max\{n \in \mathbb{Z} \mid na \leq x\}$ et remarquer que $(n_* + 1)a \in]x, y[$.

Exercice 6 (Equation fonctionnelle). Montrer $f(0) = 0$. Montrer $f(nx) = nf(x)$, pour $n \in \mathbb{N}$. Poser $a = f(1)$, montrer $f(n) = an$, pour $n \in \mathbb{N}$ puis $n \in \mathbb{Z}$. En considérant $f(\frac{p}{q} + \dots + \frac{p}{q})$ avec q termes dans cette somme, montrer $f(r) = ar$ pour $r \in \mathbb{Q}$. Passer à $\mathbb{R}$ par croissance et le fait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, ils existent deux suites de rationnels (r_n) et (s_n) (adjacentes) telles que (r_n) croît vers x et (s_n) décroît vers x . Réponse : $f(x) = ax$.

Exercice 7.

1. $u_n = 2 - 4^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
2. $u_n = n3^{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
3. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2}^n} \left(\cos(n\varphi) + \frac{3}{\sqrt{7}} \sin(n\varphi) \right)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, avec $\varphi = \arccos \frac{1}{2\sqrt{2}}$.
4. $u_n = \frac{10^{n+1} - 10}{81} - \frac{n}{9}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
5. $z_n = 2i$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

TD
INDICATIONS DES EXERCICES

Exercice 8.

- | | | |
|--|--|--|
| • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ | • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ | • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ |
| • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ | • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ | • $(2 + \sqrt{3})^n - (2 - \sqrt{3})^n \in 2\mathbb{N}$ et $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$. Réponse : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ |
| • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1/2$ | • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ | • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$. |

Exercice 9 (Irrationalité de e).

1. Ecrire, pour tous $m > n > 2$,

$$u_m - u_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+1) \times \cdots \times m!} \right)$$

$$\leq \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^{m-n}} \right) \leq \frac{1}{n!} \frac{1}{n+1} \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{nn!} \leq \frac{1}{n}, \text{ puis conclure.}$$
2. Appliquer la définition.
3. Utiliser la monotonie.
4. Procéder par l'absurde, écrire $e = p/q$ et encadrer e par $u_q < e < v_q$. Multiplier par $q!$ et remarquer que $q!u_q$ est entier.

Exercice 10 (Théorème de Cesàro).

1. On peut couper la somme en deux termes, contrôler le premier par $\epsilon/2$ (car il tend vers 0) et l'autre également par $\epsilon/2$ en appliquant la définition de la limite. Le cas $l \neq 0$ se ramène au précédent par une translation.
2. La réciproque est fausse. Penser à la suite de terme général $u_n = (-1)^n$.
3. Oui, on pourra adapter facilement le résultat de la question 1 à une limite infinie. La réciproque est toujours fausse, considérer la suite dont le terme général est défini par
$$\begin{cases} u_{2n} = 2n \\ u_{2n+1} = 0 \end{cases}.$$
4. Par l'absurde, en supposant que la suite ne converge pas. Par exemple, si elle est croissante, alors elle diverge vers $+\infty$. En déduire qu'à partir d'un certain rang n_0 , $u_n > |l| + 1$, puis $v_n > \frac{n-n_0}{n}(|l| + 1)$. A la limite, on obtient $l \geq |l| + 1$, absurde.
5. Procéder comme dans la question 1. Réponse : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l$.
6. Appliquer la question précédente et conclure par exprimer la somme télescopique $\sum_{k=0}^n u_{k+1} - u_k$.

Exercice 11 (Suites récurrentes).

1. Poser $z_n = r_n e^{i\theta_n}$, $r_n \geq 0$, $\theta_n \in]-\pi, \pi]$. Montrer que $\theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}$ et $r_n = \frac{r_0 \sin \frac{\theta_0}{2^n}}{2^n \sin \frac{\theta_0}{2^n}}$ avec $\theta_0 \neq 0, \pi$. Réponse :

$$\begin{cases} \text{si } \theta_0 = 0 \Rightarrow z_n \rightarrow z_0 \in \mathbb{R}, \\ \text{si } \theta_0 = \pi \Rightarrow z_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}, \\ \text{si } \theta_0 \neq 0, \pi \Rightarrow z_n \rightarrow r_0 \frac{\sin \theta_0}{\theta_0} \in \mathbb{R}. \end{cases}$$
2. Étudier (u_{2n}) et (u_{2n+1}) : $u_{2n} \rightarrow 1$ et $u_{2n+1} \rightarrow 0$. Conclure.
3. Remarquer que (u_n) est croissante, et qu'elle diverge vers $+\infty$. En déduire que $e^{u_{n+1}} - e^{u_n} = \frac{\exp(e^{-u_n}) - 1}{e^{-u_n}} \rightarrow 1$. Conclure par le théorème de Cesàro. Réponse : $u_n \sim \ln n$.
4. Montrer par l'absurde qu'il existe n_0 tel que $u_{n_0} \leq n_0$, puis par récurrence, $u_n \leq n$, $\forall n \geq n_0$. En déduire que $u_{2n} = n + Cte_1$ et $u_{2n+1} = n + Cte_2$ pour tout $n \geq n_0$. Réponse : $u_n \sim n/2$.

Exercice 12 (Critère de d'Alembert).

1. Appliquer la définition de la limite avec $\epsilon < 1 - \ell$. En déduire que $0 \leq u_n \leq (l + \epsilon)^{n-n_0} u_{n_0}$ à partir d'un certain rang n_0 . Conclure par le théorème des gendarmes.

2. Idem.

3. Prendre par exemples $u_n = 1/n$ et $u_n = n$. Aucune conclusion intéressante n'est possible.

Exercice 13 (Valeurs d'adhérence).

1. D'après une caractérisation de la valeur d'adhérence vue dans le cours, Il s'agit donc de montrer que, pour tout $x \in [-1, 1]$, pour tout $\epsilon > 0$ et tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n \geq N$ tel que $\cos n \in]x - \epsilon, x + \epsilon[$. Pour cela, utiliser l'exercice 5 pour prouver l'existence d'une infinité de $z = n_z + 2\pi m_z \in]\arccos x - \epsilon, \arccos x + \epsilon[$, avec $n_z, m_z \in \mathbb{Z}$. Comme il y a une infinité de z , on peut choisir un z tel que $|n_z| \geq N$. En effet, sinon on aura qu'un nombre fini de valeurs possibles pour n_z , or les z sont en nombre infini, donc on aurait une infinité de valeurs possibles pour m_z , et les z seront non bornés, ce qui est impossible, car $z \in]\arccos x - \epsilon, \arccos x + \epsilon[$. Donc, $|\cos(|n_z|) - x| = |\cos(z) - \cos(\arccos x)| \leq |z - \arccos x| < \epsilon$. Comme la suite $(\cos n)$ est à valeurs dans $[-1, 1]$, alors l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est $[-1, 1]$.
2. Par le théorème de Bolzano-Weierstrass, (u_n) admet au moins une valeur d'adhérence. S'il y a une seule valeur d'adhérence, alors le résultat est clair. Supposons donc l'existence de deux valeurs d'adhérence $a < b$, et soit $c \in]a, b[$. On veut montrer que c est aussi une valeur d'adhérence. Soient $\epsilon \in]0, \min(b - c, c - a)[$ et $N \in \mathbb{N}$. On dispose d'un rang $N_0 \geq N$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $|u_n - u_{n+1}| < 2\epsilon$. Comme a est une valeur d'adhérence, alors il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow a < c - \epsilon$, ce qui prouve l'existence de $N_1 > N_0$ tel que $u_{N_1} < c - \epsilon$. De même, $\exists N_2 > N_1$ tel que $u_{N_2} > c + \epsilon$ (car $b > c + \epsilon$). Considérons ensuite $A = \{k \in \mathbb{N} | N_1 \leq k < N_2, u_k < c - \epsilon\}$. A est un ensemble non vide (contient N_1) et majoré, donc $\exists k = \max A$. Puisque $N_2 \notin A$, donc $k < N_2$, puis $N_1 \leq k + 1 \leq N_2$. De plus, $k + 1 \notin A$ implique que $u_{k+1} > c - \epsilon$. Comme $k > N_0$, on a $u_{k+1} < u_k + 2\epsilon < c - \epsilon + 2\epsilon = c + \epsilon$, et par suite, $u_{k+1} \in]c - \epsilon, c + \epsilon[$, avec $k + 1 > N$. Ceci prouve que c est une valeur d'adhérence.
3. Soit a la seule valeur d'adhérence de la suite (u_n) . Considérons, pour tout $\epsilon > 0$, $A(\epsilon) = \{n \in \mathbb{N} | |u_n - a| \geq \epsilon\}$. Si $A(\epsilon)$ est fini, alors il existe $N = \max A(\epsilon)$. On en déduit que, pour tout $n > N$, $|u_n - a| < \epsilon$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow a$. Si $A(\epsilon)$ est infini, définissons alors, pour tout $i \geq 1$, $\varphi(i) = \min(A(\epsilon) \setminus \{\varphi(0), \dots, \varphi(i-1)\})$ et $\varphi(0) = \min A(\epsilon)$. Par construction, $(\varphi(n))$ est une suite strictement croissante, $(u_{\varphi(n)})$ est donc une suite extraite de (u) telle que $|u_{\varphi(n)} - a| \geq \epsilon$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Puisque $(u_{\varphi(n)})$ est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass implique qu'elle admet au moins une suite extraite $(u_{\varphi(\psi(n))})$ qui converge vers un réel b . Or, $|u_{\varphi(\psi(n))} - a| \geq \epsilon$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Par passage à la limite, on obtient $|b - a| \geq \epsilon > 0$. D'où, $b \neq a$, ce qui est absurde car b est une deuxième valeur d'adhérence de (u_n) .
4. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $\ell + \ell/2 = 1 \Rightarrow \ell = 2/3$. Montrons que cette suite n'a qu'une seule valeur d'adhérence $2/3$. Puisque (u_n) est bornée, le théorème de Bolzano-Weierstrass implique qu'elle admet au moins une valeur d'adhérence a_0 , ou de façon équivalente, il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ qui converge vers a_0 . Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2\varphi(n)} = 2(1 - a_0)$, alors on peut construire par récurrence une suite (a_k) telle que $a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2^k \varphi(n)} = 2(1 - a_{k-1})$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$. On en déduit que, pour tout k , $a_k - 2/3 = (-2)^k(a_0 - 2/3)$. Si $a_0 \neq 2/3$, alors la suite (a_k) n'est pas bornée, ce qui est absurde car l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite bornée est bornée. Donc $a_0 = 2/3$, ainsi, d'après la question précédente, (u_n) converge vers $2/3$.

Exercice 14.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. $\lim_{0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{0^+} f(x) = 0$ | 5. $\lim = 1$ |
| 2. $\lim = 1/2$ | 6. $\lim = 1$ |
| 3. $\lim = -1/6$ | 7. $\lim = 0$ |
| 4. $\lim = 1/2$ | 8. $\lim = 1$. |

TD
INDICATIONS DES EXERCICES

Exercice 15.

1. Appliquer la définition de la limite.
2. Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, considérer $f(x + nT)$ où T est une période de f . Puis faire tendre n vers l'infini.
3. Remarquer que pour tout $x > 0$, $x(f(x) + f(x + 1)) \leq 2xf(x) \leq x(f(x - 1) + f(x))$. Puis conclure par le théorème des gendarmes.
4. On se donne $\epsilon > 0$. Par définition de la limite, il existe $A > 0$ tel que $x \geq A$ implique $|f(x + 1) - f(x)| \leq \epsilon/2$.
Soit $x \geq A$. Par télescopage, on écrit $f(x) - f(x - E(x - A)) = \sum_{k=1}^{E(x-A)} (f(x - k + 1) - f(x - k))$. Puisque $A \leq x - E(x - A)$, $|f(x - k + 1) - f(x - k)| < \epsilon/2$ pour tout k de $\{1, \dots, E(x - A)\}$. On en déduit que $|f(x) - f(x - E(x - A))| \leq E(x - A)\epsilon/2$, puis $\left| \frac{f(x) - f(x - E(x - A))}{x} \right| \leq \epsilon/2$. D'autre part, on dispose de $M > 0$ tel que pour tout $y \in [A, A + 1]$, $|f(y)| \leq M$. Comme $A \leq x - E(x - A) < A + 1$, alors $\left| \frac{f(x - E(x - A))}{x} \right| \leq M/x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
Il existe donc $B \geq A$ tel que $x \geq B$ implique $\left| \frac{f(x - E(x - A))}{x} \right| \leq \epsilon/2$. Enfin, on a trouvé, pour tout $\epsilon > 0$, un réel B tel que pour tout $x \geq B$ on ait $\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{f(x) - f(x - E(x - A))}{x} \right| + \left| \frac{f(x - E(x - A))}{x} \right| \leq \epsilon$. Autrement dit,
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Exercice 16.

1. Étudier la limite à gauche et la limite à droite en tout point entier. Réponse : f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Idem. f est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Idem. f est continue sur $\mathbb{R}$.
4. Par densité et par caractérisation séquentielle de la limite avec $u_n \rightarrow x$ composée de rationnels ou d'irrationnels, on montrera que f est discontinue sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$. Comme $|f(x) - \frac{1}{2}| = |x - \frac{1}{2}|$, f est continue en $\frac{1}{2}$.

Exercice 17. $D_f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$. Par opérations, f est continue sur D_f . Comme $\lim_{x \rightarrow 0} f = \lim_{x \rightarrow 1} f = 1$, f est prolongeable par continuité.

Exercice 18. Supposons dans un premier temps que $f(a) = f(b)$. Le théorème des bornes atteintes assure l'existence de $m = \min_{[a,b]} f$ et d'un plus petit $x_m \in [a, b]$ tel que $f(x_m) = m$. Par l'absurde, supposons que $m < f(a)$. Donc, $x_m \in]a, b[$, et par hypothèse, il existe $\theta_m > 0$ tel que $f(x_m + \theta_m) + f(x_m - \theta_m) = 2m$. Mais, $f(x_m - \theta_m) \geq m$ et $f(x_m + \theta_m) \geq m$, donc $f(x_m - \theta_m) = m$. Absurde car $x_m - \theta_m < x_m$. Ainsi, $m = f(a)$. On montrerait de même que $M = \max_{[a,b]} f = f(a)$. D'où, $m = M$, puis f est constante.

Supposons maintenant que $f(a) \neq f(b)$. Définissons ensuite la fonction $g(x) = f(x) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$, $\forall x \in [a, b]$. La fonction g satisfait aux conditions de la première partie de la démonstration. Il s'ensuit que g est constante, et par suite, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) = \lambda - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$. f est donc affine.

Exercice 19.

1. D'après le cours, toute fonction Lipschitzienne est continue. Donc, f est continue sur $[a, b]$, et par opérations, g est aussi continue sur $[a, b]$. Comme $f(a), f(b) \in [a, b]$, donc par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction continue $f(x) - x$, il existe un $\alpha \in [a, b]$ tel que $f(\alpha) = \alpha$. Cela signifie que α est un point fixe de f . On montrerait de même que g admet aussi un point fixe car $g(a), g(b) \in [a, b]$.
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soit f une application 1-Lipschitzienne de $[a, b]$ dans $[a, b]$. On note, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$.
2. Supposons par exemple que $f(u_0) \geq u_0$. Remarquons que $u_1 - u_0 = \frac{f(u_0) - u_0}{2} \geq 0$. Montrons par récurrence que (u_n) est croissante, c'est à dire $u_n \geq u_{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. L'inégalité est clairement vérifiée pour $n = 0$. Supposons l'inégalité vraie au rang n et prouvons-la au rang $n + 1$. Comme f est 1-Lipschitzienne, alors $-|u_n - u_{n-1}| \leq f(u_n) - f(u_{n-1}) \leq |u_n - u_{n-1}|$, puis $f(u_n) - f(u_{n-1}) + |u_n - u_{n-1}| \geq 0$. En utilisant l'hypothèse de récurrence, on en déduit $u_{n+1} - u_n = \frac{f(u_n) - f(u_{n-1}) + u_n - u_{n-1}}{2} \geq 0$. L'inégalité est donc aussi vraie au rang $n + 1$. D'où, (u_n) est croissante. Comme elle est majorée par b , alors elle converge par le théorème de la limite monotone. Dans le cas $f(u_0) < u_0$, on prouve de la même façon que (u_n) est décroissante. Comme elle est minorée par a , alors elle converge également par le théorème de la limite monotone.

Exercice 20 (Équation fonctionnelle de Jensen). Soit f une solution du problème. Remarquons que $g(x) = f(x) - f(0)$ est encore solution, on peut donc se ramener au cas particulier $f(0) = 0$. En choisissant $y = 0$ dans l'équation, on obtient $g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2}$, et par récurrence, on en déduit que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, $g\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{g(x)}{2^n}$. Comme $g(n+1) = \frac{g(n)+g(n+2)}{2}$, donc $g(n+2) - g(n+1) = g(n+1) - g(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. D'où, $(g(n))$ est une suite arithmétique, et par conséquent, $g(n) = (g(1) - g(0))n + g(0) = an$, $\forall n \in \mathbb{N}$. En choisissant $x = n$ et $y = -n$, on trouve $g(-n) = -g(n) = a(-n)$. Donc, $g(k) = ak$, $\forall k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, $g(k+l) = g(k) + g(l)$, $\forall k, l \in \mathbb{Z}$. On en déduit que pour tous $k \in \mathbb{Z}$, $l \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $g\left(\frac{k+l}{2^n}\right) = g\left(\frac{k}{2^n}\right) + g\left(\frac{l}{2^n}\right)$. En utilisant la continuité de g et la densité des nombres dyadiques (Exercice 4), on peut montrer facilement que g vérifie l'équation fonctionnelle de Cauchy $g(x+y) = g(x) + g(y)$. En remplaçant la croissance par la continuité dans l'Exercice 6, on trouve de la même façon que $g(x) = ax$, c'est à dire que f est une application affine. Réciproquement de telles applications conviennent. Les solutions du problème sont donc les applications affines sur $\mathbb{R}$.

Exercice 21 (Caractérisation séquentielle de la continuité uniforme). (i) $\Rightarrow$ (ii) : appliquons la définition de la continuité uniforme. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $(x, y) \in A^2$ avec $|x - y| \leq \eta$, on a $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, on a $|x_n - y_n| \leq \eta$. D'où, pour tout $n \geq N$, $|f(x_n) - f(y_n)| \leq \epsilon$, ce qu'il fallait démontrer.

(i) $\Leftarrow$ (ii) : par contraposée, supposons que f non uniformément continue. Donc $\exists \epsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists (x, y) \in A^2$ tel que $|x - y| \leq \eta$ et $|f(x) - f(y)| > \epsilon$. Prenons $\eta = \frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. On obtient deux suites (x_n) et (y_n) dans A telles que $|x_n - y_n| \leq \frac{1}{n}$ (donc $x_n - y_n \rightarrow 0$) et $|f(x_n) - f(y_n)| > \epsilon$ (donc $f(x_n) - f(y_n) \not\rightarrow 0$).

Application.

- Soient (x_n) et (y_n) deux suites à termes positifs telles que $x_n - y_n \rightarrow 0$. Comme $|\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n}| \leq \sqrt{|x_n - y_n|}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, alors d'après le théorème des gendarmes $\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n} \rightarrow 0$. Ainsi, la fonction racine carrée est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$.
- La fonction inverse n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$. En effet, prenons par exemple $x_n = \frac{1}{2n}$ et $y_n = \frac{1}{n}$. Alors $x_n - y_n \rightarrow 0$ mais $\frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n} = n \rightarrow +\infty$.
- La fonction $\ln$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$. En effet, prenons $x_n = \frac{2}{n}$ et $y_n = \frac{1}{n}$. On a $x_n - y_n \rightarrow 0$ mais $\ln x_n - \ln y_n = \ln 2 \not\rightarrow 0$.
- De même, la fonction $x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet, prenons $x_n = \sqrt{2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$. On a $x_n - y_n \rightarrow 0$ mais $\sin x_n^2 - \sin y_n^2 = -1 \not\rightarrow 0$.

Exercice 22. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \ell \in \mathbb{R}$.

1. En appliquant la définition de la limite pour $\epsilon = 1$, il existe $A > 0$ tel que $x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq 1$, ce qui implique $|f(x)| \leq M_0 = |\ell| + 1$. Puisque f est continue sur $[0, A]$, elle y est bornée (théorème des bornes atteintes). Soit M_1 tel que pour tout $x \in [0, A]$, $|f(x)| \leq M_1$. Alors, en posant $M = \max(M_0, M_1)$, on a $|f(x)| \leq M$ pour tout $x \in [0, +\infty[$, puis f est bornée.

Soient (x_n) et (y_n) deux suites de $\mathbb{R}_+$ telles que $f(x_n) \rightarrow \inf_{x \in \mathbb{R}_+} f(x)$ et $f(y_n) \rightarrow \sup_{x \in \mathbb{R}_+} f(x)$. On distingue deux cas :

- soit l'une au moins des suites est bornée. Elle admet, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, une sous-suite convergente vers un réel x ou $y \in \mathbb{R}_+$. Mais, par continuité de f , $f(x) = \inf_{x \in \mathbb{R}_+} f(x)$ ou $f(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} f(x)$.

Donc f admet un minimum ou un maximum global.

- soit aucune des deux suites n'est bornée. Dans ce cas, on peut extraire de chacune une sous-suite convergente vers $+\infty$. D'après la caractérisation séquentielle de la limite, on obtient $\ell = \inf_{x \in \mathbb{R}_+} f(x) = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} f(x)$, d'où f est constante. Ainsi, f admet un minimum global et un maximum global.

2. Soit $\epsilon > 0$. Il existe $A > 0$ tel que $x \geq A \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \epsilon/3$. La fonction f est continue sur $[0, A]$, en vertu du théorème de Heine, elle y est uniformément continue. Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [0, A]$ avec $|x - y| \leq \eta$, on a $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon/3$. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$ tels que $|x - y| \leq \eta$. On distingue 4 cas :

- soit $x, y \in [0, A]$. Dans ce cas, on a $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon/3 < \epsilon$,
- soit $x, y \in [A, +\infty[$. Dans ce cas, on a $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - \ell| + |\ell - f(y)| \leq 2\epsilon/3 < \epsilon$,
- soit $x \in [0, A], y \in [A, +\infty[$. On a nécessairement $|x - A| \leq |x - y| \leq \eta$. Dans ce cas, on a $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(A)| + |f(A) - \ell| + |\ell - f(y)| \leq 3\epsilon/3 = \epsilon$.
- soit $x \in [A, +\infty[, y \in [0, A]$. Par symétrie au cas précédent, on obtient également $|f(x) - f(y)| \leq \epsilon$.

En conclusion, f est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$. Ce résultat peut être généralisé sur $\mathbb{R}$ si on suppose de plus que f admette une limite finie en $-\infty$.

Exercice 23 (TVI sur un intervalle ouvert). Nous traitons le cas où $\alpha = -\infty, \beta = +\infty, \ell' = -\infty, \ell = +\infty$. Les autres cas sont similaires. Soit $c \in \mathbb{R}$. En appliquant la définition de la limite, ils existent $B > 0$ et $B' > 0$ tels que

$$\begin{cases} x \geq B \Rightarrow f(x) \geq |c| + 1, \\ x \leq -B' \Rightarrow f(x) \leq -|c| - 1. \end{cases} \quad \text{Donc, } f(-B') \leq -|c| - 1 < -|c| \leq c \leq |c| < |c| + 1 \leq f(B).$$

Comme f est continue sur $[-B', B]$, alors, d'après le TVI, il existe $\gamma \in [-B', B]$ tel que $f(\gamma) = c$.

Si de plus f est strictement monotone, alors $f(\gamma') = f(\gamma) \Rightarrow \gamma' = \gamma$. D'où l'unicité.

Application : si f est un polynôme de degré impaire, alors nécessairement $\lim_{-\infty} f \times \lim_{+\infty} f < 0$. Comme f est continue sur $\mathbb{R}$ et 0 est strictement compris entre $\ell' = \lim_{-\infty} f$ et $\ell = \lim_{+\infty} f$, alors, d'après ce qui précède, il existe au moins un réel γ tel que $f(\gamma) = 0$. i.e., f admet au moins une racine réelle.

Exercice 24.

1. f_n est une fonction continue (polynôme), strictement croissante (somme des fonctions strictement croissantes) sur $\mathbb{R}_+^*$ et $f_n(0) = 1 < 2 < \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$, d'après le TVI (Exercice 23), il existe un unique $u_n > 0$ tel que $f_n(u_n) = 2$.
2. Remarquons que, pour tout $n \geq 2$, $f_n(u_n) = 2 < n + 1 = f_n(1)$. Comme f_n est strictement croissante, on en déduit que $u_n < 1$ pour tout $n \geq 2$, ainsi, $u_n \in]0, 1[$ pour tout $n \geq 2$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + f_n(u_n) > 2 = f_{n+1}(u_{n+1})$. Comme $x \mapsto f_{n+1}(x)$ est strictement croissante, on en déduit que $u_n > u_{n+1}$, puis (u_n) est strictement décroissante. Comme de plus cette suite est minorée (par 0), donc elle converge.
4. Pour tout $x \neq 1$, on a $f_n(x) - 2 = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - 2 = \frac{2x-1-x^{n+1}}{1-x}$. En particulier, pour tout $n \geq 2$, on a $f_n(u_n) = 2$ implique que $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$. D'autre part, pour tout $n \geq 2$, on a $0 < u_n^{n+1} \leq u_2^{n+1}$. Puisque $0 < u_2 < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_2^{n+1} = 0$, puis par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{n+1} = 0$. On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2u_n - 1) = 0$, c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$.
5. Posons $v_n = u_n - \frac{1}{2}$. On a $2u_n - 1 = u_n^{n+1} \Leftrightarrow 2v_n = (v_n + \frac{1}{2})^{n+1} \Leftrightarrow v_n = \frac{1}{2^{n+2}}(2v_n + 1)^{n+1}$. Puisque $2v_n + 1 \rightarrow 1$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_1 \Rightarrow 0 < 2v_n + 1 < \frac{3}{2}$ (définition de la limite pour $\epsilon = \frac{1}{2}$), ce qui donne $0 < nv_n < \frac{1}{2}n \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$. Par croissance comparée, $n \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = ne^{-(n+1)\ln \frac{4}{3}} \rightarrow 0$. Donc, pour tout $\epsilon > 0$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_2 \Rightarrow \frac{1}{2}n \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} < \epsilon$. On en déduit que si $n \geq \max(N_1, N_2) \Rightarrow 0 < nv_n < \epsilon$, d'où $nv_n \rightarrow 0$. Écrivons ensuite $v_n = \frac{1}{2^{n+2}}(2v_n + 1)^{n+1} = \frac{2v_n+1}{2^{n+2}}(2v_n + 1)^n = \frac{2v_n+1}{2^{n+2}}e^{2nv_n \frac{\ln(1+2v_n)}{2v_n}}$. Comme $\begin{cases} 2v_n + 1 \rightarrow 1 \\ nv_n \rightarrow 0 \\ \frac{\ln(1+2v_n)}{2v_n} \rightarrow 1 \end{cases}$, donc $v_n = u_n - \frac{1}{2} \sim \frac{1}{2^{n+2}}$.

Exercice 25. Le résultat est évident si $n = 1$, avec $\alpha_1 = 0$. On suppose donc $n \geq 2$. On définit, pour tout $n \geq 2$, la fonction g sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$ par $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$. On remarque que $\sum_{k=0}^{n-1} g(\frac{k}{n}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(\frac{k+1}{n}) - f(\frac{k}{n}) = f(1) - f(0) = 0$ (Somme télescopique). On en déduit l'existence de deux entiers distincts k, k' tels que $g(\frac{k}{n}) \leq 0$ et $g(\frac{k'}{n}) \geq 0$ car les $g(\frac{k}{n})$ ($0 \leq k \leq n-1$) ne peuvent pas être tous strictement positifs ou tous strictement négatifs. Comme g est continue, il en découle d'après le TVI que g s'annule sur $[\frac{k}{n}, \frac{k'}{n}]$. Ainsi, il existe $\alpha_n \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que $f(\alpha_n + \frac{1}{n}) = f(\alpha_n)$.

On définit f sur $[0, 1]$ par $f(x) = x - \frac{\sin \frac{2\pi x}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi}{\lambda}}$ où $\lambda \in]0, 1[$, avec $1/\lambda \notin \mathbb{N}$. Elle est continue et $f(0) = f(1)$. Par l'absurde, supposons qu'il existe un réel α de $[0, 1 - \lambda]$ tel que $f(\alpha + \lambda) = f(\alpha)$. Comme $f(\alpha + \lambda) = f(\alpha) \Leftrightarrow \alpha + \lambda - \frac{\sin \frac{2\pi \alpha}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi}{\lambda}} = \alpha - \frac{\sin \frac{2\pi \alpha}{\lambda}}{\sin \frac{2\pi}{\lambda}} \Leftrightarrow \lambda = 0$, qui est impossible. D'où le résultat.

TD
INDICATIONS DES EXERCICES

Exercice 26 (Une fonction définie implicitement).

1. Soit la fonction $s(x) = x \ln x - 1$, définie sur $]0, +\infty[$. Par opérations, la fonction s est continue sur $]1, +\infty[$ et strictement croissante sur cet intervalle car $s'(x) = \ln x + 1 > 0$. Comme $s(1^+) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = +\infty$, s change de signe sur l'intervalle $]1, +\infty[$ et, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $x_0 \in]1, +\infty[$ tel que $s(x_0) = 0$. L'unicité vient de la stricte croissance de s .
2. f est dérivable sur $]1, +\infty[$ comme quotient de deux fonctions dérivables, ainsi, $\forall x \in]1, +\infty[, f'(x) = s(x) \frac{e^x}{x \ln^2 x}$.
Donc

x	1	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		−	+
$f(x)$	$+\infty$	y_0	$+\infty$

Ce tableau de variations montre que f possède en x_0 un minimum absolu qui vaut $y_0 = f(x_0)$.

3. Pour tout $x \geq y_0$, on définit la fonction $t :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par $t(y) = f(y) - x$. La fonction t est continue sur $]1, +\infty[$ car f l'est aussi. Comme t est strictement décroissante sur $]1, x_0]$ et $0 \in [t(x_0) = y_0 - x, t(1^+) = +\infty[$ (resp. strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$ et $0 \in [t(x_0) = y_0 - x, \lim_{y \rightarrow +\infty} t(y) = +\infty[$), le TVI assure qu'il existe un unique $g(x) \in]1, x_0]$ (resp. $h(x) \in [x_0, +\infty[$) tel que $t(g(x)) = 0$ (resp. $t(h(x)) = 0$).
4. Si $x' > x \geq y_0$, alors $f(g(x')) = x' > x = f(g(x))$. Comme f est strictement décroissante sur $]1, x_0]$, $g(x') < g(x)$, donc g est strictement décroissante. Idem pour h .
D'après le théorème de la bijection, le tableau de variations indique que f réalise deux bijections : une de $]1, x_0]$ dans $[y_0, +\infty[$ et l'autre de $[x_0, +\infty[$ dans $[y_0, +\infty[$. En utilisant la première bijection, on en déduit que, $\forall x \in [y_0, +\infty[, f(g(x)) = x \Leftrightarrow g(x) = f^{-1}(x)$. D'où, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$. Par la deuxième bijection, on obtient également $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

Exercice 27 (Fonction de Thomae).

1. On distingue trois cas :
 - si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $x + 1 \notin \mathbb{Q}$, puis $f(x + 1) = f(x) = 0$;
 - si $x \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ avec $x = p/q$ et $p \wedge q = 1$, alors $x + 1 = \frac{p+q}{q}$. Comme $(p + q) \wedge q = p \wedge q = 1$, on a également $f(x + 1) = f(x) = 1/q$;
 - si $x \in \mathbb{Z}$, on a $f(x) = f(x/1) = 1$, puis $f(x + 1) = f(x) = 1$.

Enfin, f est bien périodique de période 1.

2. Puisque $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on peut trouver pour chaque $x \in \mathbb{Q}$ une suite (x_n) de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ telle que $x_n \rightarrow x$. Mais, $\forall n \in \mathbb{N}$, on a $f(x_n) = 0$, donc $f(x_n) \rightarrow 0 \neq f(x)$. Ainsi, f n'est pas continue en x .
3. Comme f est 1-périodique, il suffit donc d'étudier la continuité sur $[0, 1[\cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = [0, 1[\setminus \mathbb{Q}$. Soit $x \in [0, 1[\setminus \mathbb{Q}$, on a donc $f(x) = 0$. Fixons $\epsilon > 0$ et notons $A_\epsilon = \{y \in [0, 1[\mid |f(y)| \geq \epsilon\}$. Remarquons d'abord que $A_\epsilon \subset \mathbb{Q}$ et puis, $y \in A_\epsilon \Rightarrow y = p/q$, $p \wedge q = 1$, $1 \leq p \leq q \leq 1/\epsilon$. On en déduit que A_ϵ est fini, et on écrit $A_\epsilon = \{q_1, \dots, q_n\}$, où $n = \text{card}(A_\epsilon)$. Posons ensuite $\delta = \min_{1 \leq i \leq n} |x - q_i|$. Puisque $x \notin A_\epsilon$, donc $\delta > 0$ et, par le choix de δ , on a $]x - \delta, x + \delta[\cap A_\epsilon = \emptyset$. On en déduit que, pour tout $y \in]x - \delta, x + \delta[$, on ait $|f(y) - f(x)| = |f(y)| < \epsilon$, c'est à dire que f est continue en x .
4. f n'étant pas continue sur $\mathbb{Q}$, donc elle n'y est pas non plus dérivable. Par périodicité, il suffit donc d'étudier la dérivabilité sur $[0, 1[\setminus \mathbb{Q}$. Soit $x \in [0, 1[\setminus \mathbb{Q}$ et supposons par l'absurde que f est dérivable en x . Par densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe une suite (x_n) de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ telle que $x_n \rightarrow x$. Donc

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(x_n) - f(x)}{x_n - x} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{0 - 0}{x_n - x} = 0.$$

Considérons maintenant pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $a_i = E(10^i x) - 10E(10^{i-1} x)$. Remarquons que

$$a_i \in \llbracket 0, 9 \rrbracket = \{0, 1, \dots, 9\}, \quad \forall i \in \mathbb{N}^*$$

et

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^N a_i 10^{-i} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^N \left(\frac{E(10^i x)}{10^i} - \frac{E(10^{i-1} x)}{10^{i-1}} \right) \stackrel{\text{télécopage}}{=} \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{E(10^N x)}{10^N} \stackrel{\text{appr. décimale}}{=} x.$$

Avec ces notations, on écrit $x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots$. Cette écriture s'appelle le **développement décimal** du réel x . Ensuite, posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $h_n = 0, a_1 a_2 \dots a_n - x = -0, 0 \dots a_{n+1} \dots \notin \mathbb{Q}$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$0 < |h_n| = 0, 0 \dots a_{n+1} \dots = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=n+1}^N a_i 10^{-i} \leq 9 \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{i=n+1}^N 10^{-i} = \frac{9}{10^{n+1}} \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 - 10^{-N-n}}{1 - 10^{-1}} = \frac{1}{10^n}$$

et $|f(x + h_n) - f(x)| = |f(0, a_1 a_2 \dots a_n)| = f\left(\frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_n}{10^n}\right) = f\left(\frac{a_1 10^{n-1} + \dots + a_n}{10^n}\right) = \frac{1}{q_n} \geq \frac{1}{10^n}$ (car q_n est un diviseur de 10^n). On en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left| \frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} \right| \geq \frac{10^n}{10^n} = 1$. Comme $0 < |h_n| \leq \frac{1}{10^n}$, il vient du théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = 0$, puis par passage à la limite, on en déduit que $|f'(x)| =$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{f(x+h_n) - f(x)}{h_n} \right| \geq 1. \text{ Contradiction, puisque } f'(x) = 0.$$

Exercice 28.

1. Les fonctions usuelles $x \mapsto e^{-x}$ et $x \mapsto 1/x$ sont C^∞ sur $]0, +\infty[$, puis f est C^∞ sur $]0, +\infty[$ en tant que fonction composée. Montrons la formule demandée par récurrence sur n . En posant $P_0 = 1$, la formule est banale pour $n = 0$. Supposons-la vraie au rang n et prouvons-la au rang $n + 1$. Par le théorème de dérivation d'une fonction composée : $f^{(n+1)}(x) = e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^2} P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2} P'_n\left(\frac{1}{x}\right) \right) = e^{-\frac{1}{x}} P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)$, où $P_{n+1}(X) = X^2 P_n(X) - X^2 P'_n(X)$. La formule est donc prouvée au rang $n + 1$.
2. Sur $\mathbb{R}_-$ et sur $\mathbb{R}_+$, f est indéfiniment dérivable, donc il suffit d'étudier ce qui se passe en 0. Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f est n -fois dérivable en 0, et que $f^{(n)}(0) = 0$. On sait que c'est trivialement vérifiée si $n = 0$. Supposons-la vraie au rang n et prouvons-la au rang $n + 1$. Alors le taux d'accroissement de $f^{(n)}$ en 0 est

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \begin{cases} e^{-1/x} P_n(1/x) / x, & x > 0 \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

et par croissances comparées, on a $f^{(n+1)}(0^+) = 0 = f^{(n+1)}(0^-)$. Donc $f^{(n)}$ est dérivable en 0, et $f^{(n+1)}(0) = 0$. Donc l'hypothèse de récurrence est vérifiée au rang $n + 1$. Par conséquent, f est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 29 (Dérivée n -ième-Formule de Leibniz).

1. Les fonctions usuelles $x \mapsto x^2 - x + 2$ et $x \mapsto e^x$ sont C^∞ sur $\mathbb{R}$ et, d'après la formule de Leibniz, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$: $f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2 - x + 2)^{(k)} (e^x)^{(n-k)} = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2 - x + 2)^{(k)} (e^x)^{(n-k)} = (x^2 + (2n-1)x + (n^2 - 2n + 2))e^x$.
2. Écrivons $f(x) = \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{4(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2}$. Posons $f_1(x) = \frac{1}{x+1}$, $f_2(x) = \frac{1}{x-1}$ et $f_3(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$. Alors, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $f_1^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$, $f_2^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}}$ et $f_3^{(n)}(x) = -f_2^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{(x-1)^{n+2}}$. Enfin, $f^{(n)}(x) = \frac{1}{4} f_1^{(n)}(x) - \frac{1}{4} f_2^{(n)}(x) + \frac{1}{2} f_3^{(n)}(x)$.
3. Par linéarisation, on écrit $f(x) = \frac{1}{4} \sin x + \frac{1}{4} \sin(3x)$. Donc $f^{(n)}(x) = \frac{1}{4} \sin(x + n\frac{\pi}{2}) + \frac{3^n}{4} \sin(3x + n\frac{\pi}{2})$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 30 (Rôle).

1. Supposons que n est impair et que P admette 4 racines réelles distinctes $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4$. Alors $P(\alpha_1) = P(\alpha_2) = P(\alpha_3) = P(\alpha_4) = 0$. Comme le polynôme P est dérivable sur $\mathbb{R}$, alors d'après le théorème de Rôle, il existent $c_1 \in]\alpha_1, \alpha_2[$, $c_2 \in]\alpha_2, \alpha_3[$ et $c_3 \in]\alpha_3, \alpha_4[$ tels que $P'(c_1) = P'(c_2) = P'(c_3) = 0$. Le même raisonnement montre alors que P'' admet 2 racines distinctes. Absurde, puisque $P''(x) = n(n-1)x^{n-2}$ admet une seule racine $x = 0$. D'où, si n est impair, alors P admet au plus trois racines réelles. Supposons ensuite que n est pair et que P admette 3 racines distinctes. Alors d'après le théorème de Rôle, P' admet 2 racines distinctes. Absurde, puisque $P''(x) = n(n-1)x^{n-2} \geq 0$ implique que P' est strictement croissant, et par conséquent, il admet au plus une racine. Ainsi, si n est pair, alors P admet au plus deux racines réelles.
2. Appliquer le théorème de Rôle à $h(x) = (f(a) - f(b))g(x) - (g(a) - g(b))f(x)$ entre a et b .
3. On sait que l'équation de la tangente au point $(x_0, f(x_0))$ est $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. Donc, cette tangente passe par le point $(d, 0)$ si et seulement si $f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0 - d}$. Appliquons ensuite le théorème de Rôle à $g(x) = \frac{f(x)}{x-d}$

entre a et b . Comme g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $g(a) = g(b) = 0$, alors d'après le théorème de Rolle, il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $g'(x_0) = \frac{f'(x_0)(x_0-d)-f(x_0)}{(x_0-d)^2} = 0$, c'est à dire $f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0-d}$. D'où, la courbe représentative de f admet une tangente passant par le point $(d, 0)$.

Exercice 31 (TAF).

1. Appliquer le TAF à $g = \ln f$ entre a et b .
2. Appliquons le TAF à f entre $\frac{i-1}{n}$ et $\frac{i}{n}$ où $i \in \{1, \dots, n\}$. Donc, $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \exists x_i \in]\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}[$ tel que $f'(x_i) = \frac{f(\frac{i}{n})-f(\frac{i-1}{n})}{\frac{i}{n}-\frac{i-1}{n}} = n(f(\frac{i}{n}) - f(\frac{i-1}{n}))$. On somme ensuite cette égalité pour i allant de 1 à n , et les termes de gauche se simplifient par télescopage. On obtient donc $f'(x_1) + \dots + f'(x_n) = n(f(1) - f(0)) = n$.
3. Appliquons la définition de la limite. $\forall \epsilon > 0, \exists A > 0$ tel que $\forall x > A \Rightarrow |f'(x) - \ell| < \epsilon/2$. Appliquons ensuite le TAF à $f(x) - \ell x$ entre A et x . Donc, pour tout $x > A$, il existe $c \in]A, x[$ tel que $\left| \frac{f(x)-f(A)-\ell(x-A)}{x-A} \right| = |f'(c) - \ell| < \epsilon/2$. Il vient que pour tout $x > A$, $|f(x)/x - \ell| < \frac{x-A}{x}\epsilon/2 + \frac{|f(A)-\ell A|}{x} < \epsilon/2 + \frac{|f(A)-\ell A|}{x}$. Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(A)-\ell A|}{x} = 0$, donc $\exists B > 0$ tel que $\forall x > B \Rightarrow \frac{|f(A)-\ell A|}{x} < \epsilon/2$. On en déduit que, $\forall x > \max(A, B) \Rightarrow |f(x)/x - \ell| < \epsilon$, c'est à dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell$.

4. Par opérations, la fonction $f(x) = xe^{1/x}$ est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, le TAF appliqué à la fonction f entre x et $x+1$ donne l'existence de $c_x \in]x, x+1[$ tel que $f(x+1) - f(x) = f'(c_x) = e^{1/c_x} - \frac{e^{1/c_x}}{c_x}$. Puisque $c_x > x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} c_x = +\infty$, et d'après la continuité de l'exponentielle, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x+1) - f(x) = 1$.

Appliquons cette fois-ci le TAF à $x^{1/x}$ entre n et $n+1$, où $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, il existe $c_n \in]n, n+1[$ tel que $\frac{n+1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{n}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1-\ln c_n}{c_n^2} c_n^{1/c_n}$. Puisque $1 < \frac{c_n}{n} < 1 + \frac{1}{n}$, il vient du théorème des gendarmes que $c_n \sim_{+\infty} n$. On en déduit d'une part que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = +\infty$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n^{1/c_n} = 1$. D'autre part, écrivons $\frac{1-\ln c_n}{c_n^2} = \frac{-\ln n}{n^2} \frac{1+\frac{\ln(c_n/n)}{\ln n} - \frac{1}{\ln n}}{(c_n/n)^2}$. Comme $\frac{1+\frac{\ln(c_n/n)}{\ln n} - \frac{1}{\ln n}}{(c_n/n)^2} \rightarrow 1$, alors $\frac{-\ln c_n}{c_n^2} \sim_{+\infty} \frac{-\ln n}{n^2}$, ainsi $\frac{n+1}{\sqrt[n]{n}} - \frac{n}{\sqrt[n]{n}} \sim_{+\infty} -\frac{\ln n}{n^2}$.

5. Appliquons le TAF à $t \mapsto \ln t$ entre x et $x+1$, où $x > 0$. Alors, il existe $c_x \in]x, x+1[$ tel que $\ln(1+x) - \ln(x) = \frac{1}{c_x}$. Comme $c_x \in]x, x+1[$, alors, pour tout $x > 0$, $\ln(1+x) - \ln(x) = \frac{1}{c_x} \in]\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}[$. L'autre inégalité s'obtient en remplaçant x par $1/x$ dans l'inégalité précédente.

D'après ce qui précède, on a, pour tout entier $p \geq 2$, $\ln(p+1) - \ln(p) < \frac{1}{p} < \ln(p) - \ln(p-1)$. On somme ensuite ces inégalités pour p allant de $n+1$ et à kn ($k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$), et les termes de gauche et de droite se simplifient par télescopage. On obtient donc $\ln \frac{kn+1}{n+1} = \ln(kn+1) - \ln(n+1) < \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} < \ln(kn) - \ln n = \ln k$. En faisant tendre n vers l'infini, on obtient par le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} = \ln k, \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

Exercice 32 (Convexité).

1. Soit $(x, y) \in I^2$. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété :

$$\forall k \in \{0, \dots, 2^n\}, f\left(\frac{k}{2^n}x + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)y\right) \leq \frac{k}{2^n}f(x) + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)f(y).$$

Cette propriété est clairement vérifiée si $n = 1$. Supposons-la vraie au rang n et montrons la au rang $n+1$. Soit $k \in \{0, \dots, 2^{n+1}\}$. Posons $a_k = \frac{k}{2^{n+1}}x + \left(1 - \frac{k}{2^{n+1}}\right)y$ et $b_k = \frac{k}{2^{n+1}}f(x) + \left(1 - \frac{k}{2^{n+1}}\right)f(y)$. Il s'agit de prouver l'inégalité $f(a_k) \leq b_k$. Pour cela, distinguons deux cas :

- soit k est pair : $k = 2m$ avec $0 \leq m \leq 2^m$. Donc $f(a_k) = f\left(\frac{m}{2^n}x + \left(1 - \frac{m}{2^n}\right)y\right)$, et par l'hypothèse de récurrence, $f(a_k) \leq \frac{m}{2^n}f(x) + \left(1 - \frac{m}{2^n}\right)f(y) = b_k$.
- soit k est impair : $k = 2m+1$ avec $0 \leq m \leq 2^m - 1$. Remarquons que $a_k = \frac{a_{2m} + a_{2m+2}}{2}$ et $b_k = \frac{b_{2m} + b_{2m+2}}{2}$. On sait d'après le cas précédent que $f(a_{2m}) \leq b_{2m}$ et $f(a_{2m+2}) \leq b_{2m+2}$. Donc $f(a_k) = f\left(\frac{a_{2m} + a_{2m+2}}{2}\right) \leq \frac{f(a_{2m}) + f(a_{2m+2})}{2} \leq \frac{b_{2m} + b_{2m+2}}{2} = b_k$.

D'où, la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Soit maintenant λ un réel dans $[0, 1]$. Par densité des nombres dyadiques (exercice 4), la suite de terme général $\lambda_n = \frac{E(2^n x)}{2^n}$ converge vers λ . D'après ce qui précède, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(\lambda_n x + (1 - \lambda_n)y) \leq \lambda_n f(x) + (1 - \lambda_n)f(y)$. En passant à la limite, la continuité de f donne $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$. Nous avons ainsi prouvé la convexité de f .

- Montrer d'abord que la fonction $f(x) = e^{\lambda x}$ est convexe et utiliser ensuite le fait que le graphe de f entre -1 et 1 est en dessous de sa corde joignant les points $(-1, f(-1))$ et $(1, f(1))$.
- Par composition avec $x \mapsto \ln x$, l'inégalité à prouver équivaut à $\ln \ln \frac{a+b}{2} \geq \ln \sqrt{\ln a \ln b} = \frac{\ln \ln a + \ln \ln b}{2}$. Pour obtenir cette inégalité, il suffit donc de vérifier la concavité de la fonction $x \mapsto \ln \ln x$ sur $]1, +\infty[$.

Exercice 33 (Fonction circulaires et hyperboliques).

- Posons $a = \arccos \frac{9}{\sqrt{82}}$ et $b = \arcsin \frac{4}{\sqrt{41}}$. On a $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{9}{\sqrt{82}} \sqrt{1 - \frac{16}{41}} - \frac{4}{\sqrt{41}} \sqrt{1 - \frac{81}{82}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4}$. Comme $\frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{9}{\sqrt{82}} < 1$ et $0 < \frac{4}{\sqrt{41}} < \frac{\sqrt{3}}{2}$, alors $0 < a < \frac{\pi}{6}$ et $0 < b < \frac{\pi}{3}$, puis $0 < a + b < \frac{\pi}{2}$. On en déduit que $a + b = \frac{\pi}{4}$.
- La fonction f est définie et dérivable sur $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Pour tout $x \in D$, on a $f'(x) = 0$. Donc f est constante sur chacun des intervalles suivants : $] -\infty, -1[$; $] -1, 0[$; $] 0, 1[$; $] 1, +\infty[$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{\pi}{2}$, alors $f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & x \in] -1, 0[\cup] 0, 1[\\ \frac{\pi}{2}, & x \in] -\infty, -1[\cup] 1, +\infty[\end{cases}$.
- Posons $f(x) = |\arctan(\sinh(x))| - \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right)$. On veut montrer que $f = 0$ sur $\mathbb{R}$. Comme f est paire, il suffit donc de montrer que $f = 0$ sur $\mathbb{R}_+$. La fonction $\arctan \circ \sinh$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$ en tant que composée de deux fonctions croissantes, donc elle est positive sur $\mathbb{R}_+$ (car elle s'annule en 0). Les fonctions $\arctan$ et $\sinh$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$, donc $x \mapsto \arctan(\sinh(x))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $\mathbb{R}_+$. Puisque, pour tout x , $\frac{1}{\cosh(x)} \in [0, 1] \subset [-1, 1]$ et $\frac{1}{\cosh(x)} = 1 \Leftrightarrow x = 0$, alors la fonction $x \mapsto \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right)$ est bien définie, continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ en tant que composée de deux fonctions (arccos est dérivable sur $] -1, 1[$). On en déduit que f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Or, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{\cosh(x)}{1 + \sinh^2(x)} - \frac{\sinh(x)}{\cosh^2(x)} \frac{\cosh(x)}{\sqrt{\cosh^2(x) - 1}} \stackrel{\sinh x > 0}{=} 0$. Donc f est constante sur $\mathbb{R}_+^*$, puis sur $\mathbb{R}_+$ par continuité. Comme $f(0) = 0$, alors, $\forall x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) = 0$, ainsi $\arctan(\sinh(x)) = \arccos\left(\frac{1}{\cosh(x)}\right)$.
- Appliquons le TAF à $t \mapsto \cosh t$ entre $\sqrt{x}$ et $\sqrt{x+1}$, où $x > 0$. Alors, il existe $c_x \in]\sqrt{x}, \sqrt{x+1}[$ tel que $\cosh \sqrt{1+x} - \cosh \sqrt{x} = (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \sinh(c_x) = \frac{\sinh(c_x)}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$. Écrivons ensuite

$$\begin{aligned} \ln(\cosh \sqrt{1+x} - \cosh \sqrt{x}) &= \sqrt{x} + \ln \frac{e^{c_x - \sqrt{x}} - e^{-c_x - \sqrt{x}}}{2} - \ln \sqrt{x} - \ln \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right) \\ &= \sqrt{x} \left(1 + \frac{\ln \frac{e^{c_x - \sqrt{x}} - e^{-c_x - \sqrt{x}}}{2}}{\sqrt{x}} - \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} - \frac{\ln(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)}{\sqrt{x}} \right). \end{aligned}$$

Puisque $0 < c_x - \sqrt{x} < \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$, il vient du théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} c_x - \sqrt{x} = 0$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} c_x = +\infty$. On en déduit que $\ln(\cosh \sqrt{1+x} - \cosh \sqrt{x}) \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x}$. Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cosh \sqrt{x+1} - \cosh \sqrt{x})^{1/\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(\cosh \sqrt{1+x} - \cosh \sqrt{x})}{\sqrt{x}}} = e.$$

- On sait que la fonction $\sinh$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $y = \operatorname{argsh}(x)$, c-à-d $\sinh(y) = x$. On a $\cosh^2(y) = \sinh^2(y) + 1 = x^2 + 1$. Comme $\cosh(y) > 0$, d'où $\cosh(y) = \sqrt{x^2 + 1}$. Comme $e^y = \sinh(y) + \cosh(y) = x + \sqrt{x^2 + 1}$, donc $\operatorname{argsh}(x) = y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.
 — On sait que la fonction $\cosh$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ dans $[1, +\infty[$. Soient $x \in [1, +\infty[$ et $y \in [0, +\infty[$ tels que $y = \operatorname{argch}(x)$, c-à-d $\cosh(y) = x$. On a $\sinh^2(y) = \cosh^2(y) - 1 = x^2 - 1$. Comme $y \in [0, +\infty[$, $\sinh(y) \geq 0$, d'où $\sinh(y) = \sqrt{x^2 - 1}$. Enfin, $e^y = \cosh(y) + \sinh(y) = x + \sqrt{x^2 - 1}$ implique que $\operatorname{argch}(x) = y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$.
 — On sait également que la fonction $\tanh$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $] -1, 1[$. Soient $x \in] -1, 1[$ et $y \in \mathbb{R}$ tels que $y = \operatorname{argth}(x)$, c-à-d $\tanh(y) = x$. On a donc

$$\tanh(y) = \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}} = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1} = x \Leftrightarrow e^{2y} = \frac{1+x}{1-x} \Leftrightarrow \operatorname{argth}(x) = y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

DEVOIR MAISON 1

Ce devoir est à rendre uniquement via la page classroom du cours. Un devoir rendu après la date indiquée ne sera pas corrigé. Il est à rendre au format numérique, scanné en pdf en un seul fichier. Les autres formats ne seront pas acceptés et dans ce cas le devoir sera considéré comme non remis. Vous devez travailler individuellement. Soignez la présentation et la rédaction.

Problème 1.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+$, $m = \min_{1 \leq i \leq n} x_i$ et $M = \max_{1 \leq i \leq n} x_i$. Prouver que

$$n^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \leq n^2 + E\left(\frac{n^2}{4}\right) \left(\sqrt{\frac{M}{m}} - \sqrt{\frac{m}{M}}\right)^2.$$

Problème 2.

Montrer que

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}^*, E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) \in n\mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}.$$

CORRIGÉ DU DEVOIR MAISON 1

Commençons par prouver la formule suivante que l'on aura besoin dans la suite :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad E\left(\frac{x}{2}\right) + E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E(x). \quad (\mathcal{A})$$

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $0 \leq \frac{x}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) < 1$. Alors on distingue deux cas :

- si $0 \leq \frac{x}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) < \frac{1}{2}$, on a $E\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \leq \frac{x+1}{2} < E\left(\frac{x}{2}\right) + 1$ et $2E\left(\frac{x}{2}\right) \leq x < 2E\left(\frac{x}{2}\right) + 1$, d'où $E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E\left(\frac{x}{2}\right) + 1$ et $E(x) = 2E\left(\frac{x}{2}\right)$. Dans ce cas, la formule demandée est bien prouvée.
- si $\frac{1}{2} \leq \frac{x}{2} - E\left(\frac{x}{2}\right) < 1$, on a $E\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \leq \frac{x+1}{2} < E\left(\frac{x}{2}\right) + 1 + \frac{1}{2}$ et $2E\left(\frac{x}{2}\right) + 1 \leq x < 2E\left(\frac{x}{2}\right) + 1 + 1$, d'où $E\left(\frac{x+1}{2}\right) = E\left(\frac{x}{2}\right) + 1$ et $E(x) = 2E\left(\frac{x}{2}\right) + 1$. Dans ce cas également, la formule demandée est bien prouvée.

Problème 1.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+$. On écrit

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{x_i}{x_j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n + \sum_{j \neq i}^n \right) = n + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{x_i}{x_j} = n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{x_i}{x_j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} \frac{x_i}{x_j} = \\ n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{x_i}{x_j} + \frac{x_j}{x_i} \right) &= n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{(x_i - x_j)^2}{x_i x_j} + 2 \right). \text{ Comme } \frac{(x_i - x_j)^2}{x_i x_j} \geq 0, \text{ alors } \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n \frac{1}{x_j} \geq \\ n + \sum_{1 \leq i < j \leq n} 2 &= n + 2 \text{Card}\{(i, j) | 1 \leq i < j \leq n\} = n + 2C_n^2 = n^2. \text{ D'où la première inégalité.} \end{aligned}$$

Démontrons la deuxième inégalité. L'inégalité est évidente si $m = M$. On suppose donc $m < M$, et sans perdre aucune généralité, on peut supposer que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$. Pour simplifier les notations, on

pourra poser $\lambda = (\sqrt{M/m} - \sqrt{m/M})^2$, $\alpha_i = \frac{M-x_i}{M-m}$, $\beta_i = \frac{1/x_i - 1/M}{1/m - 1/M}$, $\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i$, $\beta = \sum_{i=1}^n \beta_i$ et $\sigma = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$.

On a donc

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha_n \leq \dots \leq \alpha_2 \leq \alpha_1 = 1, \\ 0 &= \beta_n \leq \dots \leq \beta_2 \leq \beta_1 = 1, \\ x_i &= \alpha_i m + (1 - \alpha_i) M, \\ 1/x_i &= \beta_i / m + (1 - \beta_i) / M. \end{aligned}$$

Remarquons ensuite que

$$\begin{aligned} 1 = x_i \frac{1}{x_i} &= (\alpha_i m + (1 - \alpha_i) M) (\beta_i / m + (1 - \beta_i) / M) \\ &= \alpha_i \beta_i + \alpha_i \frac{m}{M} - \alpha_i \beta_i \frac{m}{M} + \beta_i \frac{M}{m} - \alpha_i \beta_i \frac{M}{m} + 1 - (\alpha_i + \beta_i) + \alpha_i \beta_i \\ &= 1 + \alpha_i \frac{m}{M} + \beta_i \frac{M}{m} - (\alpha_i + \beta_i) - \alpha_i \beta_i \lambda. \end{aligned}$$

Ainsi, $\alpha_i \frac{m}{M} + \beta_i \frac{M}{m} - (\alpha_i + \beta_i) = \alpha_i \beta_i \lambda$. En sommant sur i , on obtient $\alpha \frac{m}{M} + \beta \frac{M}{m} - (\alpha + \beta) = \sigma \lambda$. On en déduit

$$\sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = (\alpha m + (n - \alpha) M) (\beta / m + (n - \beta) / M) = n^2 + (n\sigma - \alpha\beta) \lambda. \quad (\mathcal{B})$$

D'autre part, pour tout $k = 2, \dots, n$, on a $\sigma = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i \beta_i + \sum_{i=k}^n \alpha_i \beta_i \stackrel{\alpha_i \leq \alpha_k}{\leq} \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i \beta_i + \alpha_k \sum_{i=k}^n \beta_i = \sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i \beta_i +$

$$\alpha_k \left(\beta - \sum_{i=1}^{k-1} \beta_i \right) = \alpha_k \beta + \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_i - \alpha_k) \beta_i \stackrel{\beta_i \leq 1}{\leq} \alpha_k \beta + \sum_{i=1}^{k-1} (\alpha_i - \alpha_k) = \alpha_k \beta + \sum_{i=1}^k \alpha_i - k \alpha_k, \text{ d'où, pour tout}$$

$k = 2, \dots, n$, $\sigma \leq \alpha_k \beta + \sum_{i=1}^k \alpha_i - k \alpha_k$. Comme cette dernière inégalité est vraie pour $k = 1$, on obtient

$$\text{alors } n\sigma = \sum_{k=1}^n \sigma \leq \alpha\beta + \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k \alpha_i - \sum_{k=1}^n k \alpha_k = \alpha\beta + \sum_{i=1}^n \sum_{k=i}^n \alpha_i - \sum_{k=1}^n k \alpha_k = \alpha\beta + \sum_{i=1}^n (n-i+1) \alpha_i - \sum_{i=1}^n i \alpha_i =$$

$$\alpha\beta + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\alpha_i, \text{ puis } n\sigma - \alpha\beta \leq \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\alpha_i = \sum_{i=1}^{E(n/2)} (n-2i+1)\alpha_i + \sum_{i=E(n/2)+1}^n (n-2i+1)\alpha_i \leq \sum_{i=1}^{E(n/2)} (n-2i+1), \text{ puisque } 0 \leq \alpha_i \leq 1 \text{ et}$$

$$n-2i+1 \leq 0 \Leftrightarrow n-2i < 0 \Leftrightarrow n/2 < i \Leftrightarrow E(n/2) + 1 \leq i.$$

En utilisant la relation (A), on en déduit

$$n\sigma - \alpha\beta \leq \sum_{i=1}^{E(n/2)} (n-2i+1) = E\left(\frac{n}{2}\right) \left(n - E\left(\frac{n}{2}\right)\right) = E\left(\frac{n}{2}\right) E\left(\frac{n+1}{2}\right) = E\left(\frac{n^2}{4}\right), \quad (C)$$

où la dernière égalité se démontre facilement en discutant sur la parité de n .

Finalement, la relation (B) et l'inégalité (C) permettent de conclure l'inégalité souhaitée.

Problème 2.

Soit $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N}^*, E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) \in n\mathbb{Z}\}$. On va procéder par double inclusion. Le plus facile est de prouver que $2\mathbb{Z} \subset A$. En effet, prenons un élément $x \in 2\mathbb{Z}$. Donc, il existe un $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2k$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) = E(2k) + E(4k) + \dots + E(2nk) = 2k(1 + \dots + n) = kn(n+1) \in n\mathbb{Z}$, alors $x \in A$.

Réciproquement, prenons un élément $x \in A$. Comme $E(x+2) + E(2(x+2)) + \dots + E(n(x+2)) = E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) + n(n+1)$, alors on a cette équivalence

$$E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) \in n\mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow E(x+2) + E(2(x+2)) + \dots + E(n(x+2)) \in n\mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

c'est à dire : $x \in A \Leftrightarrow x+2 \in A$. Il suffit donc de prendre un $x \in A \cap [0, 2[$ et de prouver que $x = 0$.

Remarquons tout d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{n(n+1)}{2}x - n = (x-1) + (2x-1) + \dots + (nx-1) < E(x) + E(2x) + \dots + E(nx) \leq x + 2x + \dots + nx = \frac{n(n+1)}{2}x,$$

ce qui donne $\frac{n+1}{2}x - 1 < \frac{E(x) + E(2x) + \dots + E(nx)}{n} \leq \frac{n+1}{2}x$. Comme $\frac{E(x) + E(2x) + \dots + E(nx)}{n}$ est un nombre entier, alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$E\left(\frac{n+1}{2}x\right) = \frac{E(x) + E(2x) + \dots + E(nx)}{n}.$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} nE\left(\frac{n+1}{2}x\right) &= E(x) + \dots + E((n-1)x) + E(nx) \\ &= (n-1)E\left(\frac{n}{2}x\right) + E(nx) \\ &= (n-1)(E(nx) - E\left(\frac{nx+1}{2}\right)) + E(nx). \quad (\text{grâce à la relation (A)}) \end{aligned}$$

Ainsi, $E\left(\frac{nx+1}{2}\right) = n(E\left(\frac{n+1}{2}x\right) + E\left(\frac{nx+1}{2}\right) - E(nx))$, et par conséquent,

$$n \text{ divise } E\left(\frac{nx+1}{2}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \quad (\mathcal{P})$$

Si $x = 0$, alors la propriété (P) est clairement vérifiée.

Si $x \in]0, 1[$, alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{nx+1}{2} < \frac{n+1}{2} \leq n$, puis $0 \leq E\left(\frac{nx+1}{2}\right) < n$. En tenant compte de (P), on en déduit que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $E\left(\frac{nx+1}{2}\right) = 0$. Or, $E\left(\frac{nx+1}{2}\right) = 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow 0 \leq \frac{nx+1}{2} < 1, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow -1/n \leq x < 1/n, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow x = 0$, ce qui est absurde.

Si $x \in [1, 2[$, alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq \frac{n+1}{2} \leq \frac{nx+1}{2} < n + \frac{1}{2}$, puis, en tenant compte de (P), on en déduit que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $E\left(\frac{nx+1}{2}\right) = n$. Or, $E\left(\frac{nx+1}{2}\right) = n, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow n \leq \frac{nx+1}{2} < n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow 2 - 1/n \leq x < 2 + 1/n, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow x = 2$, ce qui est absurde.

Enfin, la propriété (P) est vérifiée si et seulement si $x = 0$. D'où la preuve.

Devoir libre d'Analyse
Thème : Irrationalité de π

Le but du problème est d'établir que le nombre π est irrationnel. Les outils mis en jeu sont de niveau Bac et les chapitres 1 du 2 de votre cours d'Analyse 1. Tachez de prendre soin de la présentation et la rédaction.

Partie I . Questions préliminaires

Soient a et b deux nombres réels tel que $a < b$. On rappelle que si h est une fonction p -fois dérivable sur un intervalle ouvert I , la fonction $h^{(p)}$ désigne sa dérivée p -ième.

1. Soit f et g deux fonctions indéfiniment dérivables sur $[a, b]$. En intégrant par parties, montrer par récurrence sur $N \in \mathbb{N}$, on a

$$\int_a^b f^{(N+1)}(t)g(t)dt = \left[\sum_{k=0}^N (-1)^k f^{(N-k)}(t)g^{(k)}(t) \right]_a^b + (-1)^{N+1} \int_a^b f(t)g^{(N+1)}(t)dt.$$

2. Soit $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue. Démontrer l'équivalence

$$\int_a^b h(t)dt = 0 \Leftrightarrow \forall t \in [a, b] : h(t) = 0.$$

Indication : pour l'implication directe raisonner par l'absurde en supposant qu'il ya un point $t_0 \in [a, b]$ tel que $h(t_0) > 0$ puis justifier par la continuité de h que $h(t) > 0$ pour tout $t \in]t_0 - \eta, t_0 + \eta[$ où $\eta > 0$ assez petit et conclure que l'intégrale de h sur $[a, b]$ est strictement positive.

Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la suite de polynomes

$$P_n(X) := \frac{1}{n!} X^n (p - qX)^n \quad (0! = 1)$$

et

$$u_n = \int_0^{\frac{p}{q}} P_n(t) \sin t dt$$

Partie II .

1. Déterminer le degré de P_n . Justifier que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est bien définie.
2. On veut montrer que si $m, n \in \mathbb{N}$ alors $P_n^{(m)}(0) \in \mathbb{Z}$ et $P_n^{(m)}(\frac{p}{q}) \in \mathbb{Z}$.
 - (i) Montrer que si $m > 2n$ alors $P_n^{(m)}(0) = 0$ et $P_n^{(m)}(\frac{p}{q}) = 0$.
 - (ii) Justifier que si $0 \leq m < n$ alors $P_n^{(m)}(0) = 0$ et $P_n^{(m)}(\frac{p}{q}) = 0$.
 - (iii) Soient $k, d \in \mathbb{N}$. Exprimer la dérivée d'ordre k de la fonction $t \rightarrow t^d$.
On suppose dans la suite que $n \leq m \leq 2n$.
 - (iv) Comparer $P_n(\frac{p}{q} - X)$ et $P_n(X)$.
 - (v) En utilisant la formule de Leibnitz, montrer que

$$P_n^{(m)}(0) = \frac{m!}{n!} C_n^{m-n} (-q)^{m-n} p^{2n-m}$$

On rappelle la formule de Leibnitz sur la dérivée d'ordre supérieure du produit de deux fonctions f et g m -fois dérivables sur un intervalle ouvert I (qui se démontre facilement par récurrence : chamailler les 100 milliards de neurones du cerveau de chacun de vous !) :

$$\forall t \in I : (fg)^{(m)}(t) = \sum_{k=0}^m C_m^k f^{(k)}(t) g^{(m-k)}(t).$$

- (vi) En déduire que pour tous $m, n \in \mathbb{N}$ on a $P_n^{(m)}(0) \in \mathbb{Z}$ et $P_n^{(m)}(\frac{p}{q}) \in \mathbb{Z}$.
3. (i) Montrer que

$$|u_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{p^{2n+1}}{q^{n+1}} \right).$$

- (ii) Montrer que pour tout réel x

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0.$$

- (iii) En déduire que (u_n) est convergente et donner sa limite.

Partie III .

On suppose que $\pi \in \mathbb{Q}$. Soit $p, q \in \mathbb{N}$ tel que $\pi = \frac{p}{q}$.

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. (i) Soient $m, j \in \mathbb{N}$ et

$$\forall t \in \mathbb{R} : f(t) = \sin\left(t - \frac{j\pi}{2}\right)$$

Exprimer en fonction de m et la fonction sinus la dérivée $f^{(m)}(t)$.

- (ii) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N} : u_n \in \mathbb{N}$ (indication : utiliser la partie I question 1.)

Partie IV .

1. Soit $(v_n)_{n \geq 0}$ une suite d'entiers relatifs . Montrer que si $(v_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0 alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $v_n = 0$ pour tout $n \geq N$.
2. Montrer que π est irrationnel.

DEVOIR MAISON 2,

Ce devoir est à rendre uniquement via la page classroom du cours. Un devoir rendu après la date indiquée ne sera pas corrigé. Il est à rendre au format numérique, scanné en pdf en un seul fichier. Les autres formats ne seront pas acceptés et dans ce cas le devoir sera considéré comme non remis. Vous devez travailler individuellement. Soignez la présentation et la rédaction.

Questions.

1. Les suites $\left(x_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(y_n = x_n e^{\frac{1}{12n}}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont-elles adjacentes ?
2. Zéro est-il valeur d'adhérence de la suite $(n \sin^2 n)_n$?
3. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, la suite $(\sin \sqrt{4\pi^2 n^2 + a^2})_n$ est convergente, et déterminer sa limite $\ell(a)$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{a \in \mathbb{R}} |\sin \sqrt{4\pi^2 n^2 + a^2} - \ell(a)|$.

Cours 3- Exo 2

Soit f une application réelle, continue sur un segment I telle que $I \subset f(I)$. Montrer que f admet un point fixe.

Correction.

Posons $I = [a, b]$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(x) - x$. g est continue en tant qu'une somme de deux fonctions continues. Comme $a, b \in I \subset f(I)$, alors ils existent $a', b' \in I$ tels que $f(a') = a$ et $f(b') = b$. De plus, $a' \in I = [a, b]$ implique $f(a') = a \leq a'$, puis $g(a') \leq 0$. De même, on a $g(b') \geq 0$. On en déduit que g change de signe entre a' et b' , donc elle s'annule d'après le TVI. Ainsi, il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $g(x_0) = 0$, d'où, f admet un point fixe.

DEVOIR MAISON 3,

Questions.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $(f(0))^2 + (f'(0))^2 = 4$.
Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(\alpha) + f''(\alpha) = 0.$$

2. Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi}x + \frac{x}{\pi^3}(\pi^2 - 4x^2).$$

Exercice 1 : Rationnel - Irrationnel.

1. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ est irrationnel.

Pour la preuve, on ne sait pas si on va tenir compte que chacun des nombres $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ est irrationnel ou pas ou on montre que ces trois nombres sont irrationnels. En fait, l'irrationnalité d'un seul parmi les trois suffit pour vérifier que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ est irrationnel. Supposons qu'on a montré $\sqrt{5}$ est irrationnel. On raisonne par l'absurde en supposant que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} \in \mathbb{Q}$. Soit $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tel que

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} = \frac{p}{q}$$

L'idée est de se débarrasser des autres racines et de conserver que $\sqrt{5}$. On écrit

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \frac{p}{q} - \sqrt{5}$$

On prend le carré des deux membres, on obtient

$$5 + 2\sqrt{6} = \frac{p^2}{q^2} - 2\frac{p}{q}\sqrt{5} + 5 \Rightarrow 2\sqrt{6} = \frac{p^2}{q^2} - 2\frac{p}{q}\sqrt{5}$$

On prend le carré encore, on obtient

$$24 = \frac{p^4}{q^4} - 4\frac{p^3}{q^3}\sqrt{5} + 20\frac{p^2}{q^2}$$

On tire

$$\sqrt{5} = 4\frac{q^3}{p^3}\left(24 - \frac{p^4}{q^4} - 20\frac{p^2}{q^2}\right) \in \mathbb{Q} \quad \text{ce qui est absurde.}$$

On revient à l'irrationnalité de $\sqrt{5}$. En fait c'est une conséquence du fait général suivant :

Lemme 0.1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\sqrt{n} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, n = m^2$$

Démonstration. L'implication réciproque est triviale.

On raisonne par l'absurde pour la réciproque pour changer le raisonnement directe fait en TD.

Soit n un entier qui ne soit pas le carré d'un autre entier et supposons que sa racine carrée soit un nombre rationnelle. Il existe donc deux entiers naturels p et q premiers entre eux tels que

$$\sqrt{n} = \frac{p}{q}$$

Alors $q > 1$ car si $q = 1$ alors $n = p^2$ mais n n'est pas le carré d'un nombre entier.

On utilise le théorème d'existence et d'unicité de la décomposition d'un nombre entier en facteurs premiers (voir cours algèbre S1). Puisque p et q sont premiers entre eux alors leurs décompositions en facteurs premiers ne comporte aucun nombre commun et par hypothèse $q > 1$. On pose

$$p = \prod_{p_i \text{ premiers}} p_i^{\alpha_i}, \quad q = \prod_{q_j \text{ premiers}} q_j^{\beta_j}; \quad \alpha_i, \beta_j \in \mathbb{N}, \quad p_i \neq q_j \quad \forall i \neq j,$$

On a alors

$$\sqrt{n} = \frac{p}{q} = \frac{\prod_{p_i \text{ premiers}} p_i^{\alpha_i}}{\prod_{q_j \text{ premiers}} q_j^{\beta_j}} \Rightarrow n = \frac{\prod_{p_i \text{ premiers}} p_i^{2\alpha_i}}{\prod_{q_j \text{ premiers}} q_j^{2\beta_j}} \notin \mathbb{N}.$$

On a donc $n \notin \mathbb{N}$ ce qui est absurde et par suite $\sqrt{n}$ est irrationnel. □

En fait, il ya même beaucoup des racines p -ième des entiers qui sont irrationnel : si $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $n \in \mathbb{N}$ alors

$${}^p\sqrt{n} \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, n = m^p.$$

La démonstration est une pure reprise de la précédente, essayez quand même de la donner.

Pour le 1. de l'exercice on a besoin juste de savoir que si l'un des nombres $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ est irrationnel. Si on veut rester econome, on peut le faire directement pour $\sqrt{5}$ sans utiliser le lemme précédent. On suppose que

$$\sqrt{5} = \frac{p}{q} \text{ avec } \text{pgcd}(p, q) = 1.$$

On prend le carré on obtient $p^2 = 5q^2$. Comme q^2 et premier avec p^2 le lemme de Gauss entraine que 5 divise p^2 donc divise p : $p = 5k$ qu'on injecte dans $p^2 = 5q^2$ et obtenir $q^2 = 5k^2$. Puisque k^2 divise p^2 alors k^2 ne divise pas q^2 . Par suite 5 divise q et 5 va diviser p et q : absurde.

Le lemme 0.1 fournit une infinité de nombres irrationnels donc l'ensemble des irrationnelles est infini. Question naturelle : est ce que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est denombrable (peut-on les compter) ?

Définition 0.2 (Ensemble dénombrable). Un ensemble non vide E est dit dénombrable s'il existe une application $\phi : E \rightarrow \mathbb{N}$ injective, c'est à dire :

- ϕ est une application : ceci veut dire que tout point $x \in E$ admet une seul image $\phi(x) \in \mathbb{N}$,
- ϕ est injective veut dire : si $x, y \in E$ vérifient $\phi(x) = \phi(y)$ alors $x = y$.

Définition 0.3 (Cardinal). On dit que deux ensembles E et F ont même cardinal s'il existe une bijection de E dans F c'est à dire une application $\phi : E \rightarrow F$ qui est injective et surjective ($\forall y \in F, \exists x \in E$ tel que $f(x) = y$). Dans ce cas on écrit : $|E| = |F|$ et on lit cardinal de E est égale au cardinal de F .

La proposition suivante nous dit en quelque sorte que $\mathbb{N}$ et les ensembles qui sont en bijection avec $\mathbb{N}$ sont les " plus petits " ensembles infini.

Proposition 0.4. Soit E un ensemble infini. Alors il existe une injection de $\mathbb{N}$ dans E .

Démonstration. On va raisonner par récurrence pour construire une injection ϕ de $\mathbb{N}$ dans E . Soit $a_0, a_2, \dots, a_{n-1}$ n -points distincts de E (de tels points il y en a car E est infini par hypothèse). Pour $p = 0, 1, \dots, n-1$, on pose

$$\phi(p) := a_p$$

Puisque E est infini, soit $\phi(n) \in E \setminus \{\phi(0), \dots, \phi(n)\}$. On définit par reccurence une application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow E$ qui a $n \in \mathbb{N} \rightarrow \phi(n) \in E$ qui est injective car s'il existe $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $n < p$ et $\phi(n) = \phi(p)$ ceci contredit la définition de ϕ car $\phi(p) \in E \setminus \{\phi(0), \dots, \phi(n)\}$. $\square$

On a le théorème (admis sauf pour les fûtés qui ne vont pas s'attarder à fouiller sa démonstration !) dû au mathématicien allemand Georg Cantor. C'est une condition necessaire et suffisante pour que deux ensembles aient le même cardinal.

Théorème 0.5 (Georg Cantor). Soient E et F deux ensembles. S'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E , alors il existe une bijection de E dans F .

Souvent c'est pratique de construire une injection. Voici des exemples concrets.

Proposition 0.6 (Cardinal de $\mathbb{Z}$). On a $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

Démonstration. L'application $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par : si $k \in \mathbb{Z}$

$$\phi(k) = \begin{cases} k & \text{si } k \text{ pair} \\ -k+1 & \text{si } k \text{ impair} \end{cases}$$

est injective. L'autre injection $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ est l'inclusion $\forall n \in \mathbb{N} : \psi(n) = n$. $\square$

Proposition 0.7 (Cardinal de $\mathbb{N}^2$). On a $|\mathbb{N}^2| = |\mathbb{N}|$.

Démonstration. Cette proposition a une démonstration visuelle très intuitive : il suffit de se placer dans le premier quadrant du plan $\mathbb{R}^2$ et tracer une ligne qui relie tous les points à coordonnées entières **sans lever le stylo**.

On pourra donner une injection explicite que vous pourrez vérifier par vous-même qu'elle est injective, c'est l'application $\phi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$\forall (n, p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \phi(n, p) = \frac{(n+p)(n+p+1)}{2} + p$$

Vous pourrez aussi considérer celle-ci qui est injective

$$\phi(n, p) = 2^n(2p+1)$$

car si $2^n(2p+1) = 2^s(2t+1)$ alors $2^{n-s}(2p+1) = 2t+1$ et donc si $n \neq s$ alors 2 va diviser le nombre impair $2t+1$ absurde. par suite $n = s$ ceci entraîne $p = t$.

L'injection inverse est $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en posant $\psi(n) = (n, 0)$. □

Proposition 0.8 (Cardinal de $\mathbb{N}^k$, $k \geq 1$). On a $|\mathbb{N}^k| = |\mathbb{N}|$.

Démonstration. Par définition $\mathbb{N}^k := \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}$ le produit cartésien k -fois de $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N}^k := \{(n_1, n_2, \dots, n_k) : n_i \in \mathbb{N} \ 1 \leq i \leq k\}$$

La démonstration se fait par récurrence : si $k = 2$ c'est la proposition précédente. Supposons que $|\mathbb{N}^{k-2}| = |\mathbb{N}|$ et montrons que $|\mathbb{N}^k| = |\mathbb{N}|$.

L'hypothèse de récurrence entraîne l'existence d'une bijection ϕ_{k-2} entre $\mathbb{N}^{k-2}$ et $\mathbb{N}$. On définit $\phi_k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ par

$$\phi_k(n_1, n_2, \dots, n_{k-2}, n_{k-1}, n_k) := (\phi_{k-2}(n_1, n_2, \dots, n_{k-2}), \phi_2(n_{k-1}, n_k))$$

est injective car ϕ_{k-2} et ϕ_2 sont injectives.

L'injection inverse est $\psi_k : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^k$ en posant $\psi(n) = (n, 0, 0, \dots, 0)$. □

Proposition 0.9 (Cardinaux de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$). On a $|\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Démonstration. Exercice : donner une preuve en s'inspirant des preuves des deux propositions 0.6 et 0.7! □

Proposition 0.10 (Cardinal de $\mathbb{Q}$). On a $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$.

Démonstration. L'application $\phi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ définie par

$$\phi(r) = (p, q) \quad \text{où} \quad r = \frac{p}{q} \quad \text{avec} \quad \text{pgcd}(p, q) = 1$$

est injective (à vérifier toute suite). Soit $\psi : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la bijection donnée par la proposition 0.9. On considère la composée $\Phi := \psi \circ \phi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ qui est injective composée de deux applications injectives.

Pour l'injection inverse il suffit de considérer $\Psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ en posant $\Psi(n) = (n, 0)$. □

Proposition 0.11 (Cardinal de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$). On a $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}|$.

Démonstration. On note $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ et $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui prennent les valeurs 0 ou 1. On considère l'application $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ définie par

$$A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \Phi(A) = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

où $a_n = 1$ si $n \in A$ et $a_n = 0$ si $n \notin A$. Question : vérifier que Φ est bijective! □

Théorème 0.12 (Théorème de Georg Cantor). Soit E un ensemble. Il n'existe pas d'application surjective entre E et $\mathcal{P}(E)$. En particulier E et $\mathcal{P}(E)$ n'ont pas le même cardinal (il n'existe pas de bijection entre E et $\mathcal{P}(E)$).

Démonstration. On raisonne par l'absurde : on suppose qu'elle existe une surjection $\Phi : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ qui a $x \in E \rightarrow \Phi(x) \in \mathcal{P}(E)$ ($\Phi(x)$ est une partie de E). On considère la partie de E définie par

$$A := \{x \in E : x \notin \Phi(x)\} \in \mathcal{P}(E)$$

Puisque Φ est surjective, il existe un $z \in E$ tel que $\Phi(z) = A$. Deux cas se présentent :

- $z \in A$ et alors $z \notin \Phi(z) = A$ ce qui est absurde.
- $z \notin A$ et d'après la définition de A on a $z \in \Phi(z) = A$ ce qui est aussi absurde.

Donc on obtient par l'absurde que Φ n'est pas surjective : contradiction. □

Corollaire 0.13. $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable et par conséquent $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

Théorème 0.14. Le segment réel $[0, 1]$ n'est pas dénombrable

Démonstration. On considère l'application $\Phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2a_n}{3^{n+1}} := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{2a_k}{3^{k+1}}$$

On vérifie d'abord que Φ est bien définie c'est à dire la suite $\left(\sum_{k=0}^n \frac{2a_k}{3^{k+1}}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et sa limite appartient à $[0, 1]$. En effet

$$\sum_{k=0}^n \frac{2a_k}{3^{k+1}} \leq \frac{2}{3} \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k}$$

Mais la somme géométrique

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k} = \frac{1 - 3^{-n-1}}{1 - 3^{-1}} = \frac{3}{2}(1 - 3^{-n-1}) \rightarrow \frac{3}{2}$$

Par suite

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2a_n}{3^{n+1}} := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{2a_k}{3^{k+1}} \leq 1$$

Montrons que Φ est injective en supposant par l'absurde qu'il existe deux suites distinctes $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\{0, 1\}$ telle que $\Phi(a) = \Phi(b)$. Soit

$$N := \min\{n \in \mathbb{N} : a_n \neq b_n\}$$

qui est le plus petit entier à partir duquel les deux suites diffèrent. Supposons par exemple que $a_N < b_N$ et donc $a_N + 1 \leq b_N$. Puisque $a_i = b_i$ pour $i = 1, \dots, N-1$ alors on a

$$\Phi(b) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2b_n}{3^{n+1}} \geq \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2a_n}{3^{n+1}} + \frac{2b_N}{3^{N+1}}$$

et

$$\begin{aligned} \Phi(a) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2a_n}{3^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2a_n}{3^{n+1}} + \frac{a_N}{3^{N+1}} + \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{2a_k}{3^{k+1}} \\ &\leq \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2a_n}{3^{n+1}} + \frac{2a_N}{3^{N+1}} + \frac{1}{3^{N+1}} \end{aligned}$$

On en déduit alors

$$\Phi(b) - \Phi(a) \geq \frac{2}{3^{N+1}}(b_N - a_N) - \frac{1}{3^{N+1}} \geq \frac{2}{3^{N+1}} - \frac{1}{3^{N+1}} = \frac{1}{3^{N+1}} > 0$$

c'est à dire $\Phi(b) > \Phi(a)$ d'où la contradiction. Donc il existe une injection de $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ dans $[0, 1]$ et comme $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable alors $[0, 1]$ lui aussi n'est pas dénombrable. □

Corollaire 0.15. *Tout intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ (en particulier $\mathbb{R}$ lui-même) n'est pas dénombrable.*

Corollaire 0.16. *l'ensemble des irrationnels $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas denombrable .*

Démonstration. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ serait dénombrable d'après le lemme suivant

Lemme 0.17 (Exercice pour les fûtes qui fouillent !). *Si E et F sont deux ensembles disjoints et denombrables alors leur réunion $E \cup F$ est aussi dénombrable.*

□

Exercice 1.

2. Soit m, n deux entiers avec $n \geq m$. On note a_n le chiffre des unités du coefficient du binome $C_n^m := \frac{n!}{m!(n-m)!}$. Il s'agit de montrer la rationalité du nombre

$$\alpha = 0, a_m a_{m+1} a_{m+2} \cdots = \sum_{p=m}^{+\infty} \frac{a_p}{10^{p-m+1}}$$

Il faut d'abord connaitre quand est ce qu'un nombre réel est rationnel à l'aide de son developpement décimal propre. Ce théorème est très important à connaitre et à démontrer aussi (développement en base 10, la carte de la calculatrice) .

Théorème 0.18 (Developpement décimal propre d'un nombre réel). *Tout nombre réel $x \geq 0$ admet un développement décimal unique :*

$$x = b_0, b_1 b_2 \cdots b_n \cdots = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{10^k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{b_k}{10^k} \text{ où } b_k \in \{0, 1, 2, \cdots, 9\}.$$

Le nombre b_k est le k -ième décimal de x après la virgule si $k \geq 1$ et $b_0 = [x] \in \mathbb{N}$ est la partie entière de x définie comme étant le plus grand entier relatif qui minore x : $[x] \leq x < [x] + 1$. Plus précisément

$$b_0 = [x], \quad \forall k \geq 1 : b_k = [10^k x] - 10[10^{k-1} x].$$

x est un nombre décimal si et seulement si il existe un entier N tel que $b_k = 0$ pour tout $n \geq N$:

$$x = b_0, b_1 \cdots b_N$$

x est rationnel si et seulement si il existe deux entiers $p \geq 0$ et $q \geq 1$ tel que

$$x = b_0, b_1 \cdots b_p c_1 \cdots c_q c_1 \cdots c_q c_1 \cdots c_q \cdots$$

c'est à dire à partir de l'indice q l'écriture devient périodique..

Exemple : le nombre

$$x = 0,01001000100001000001 \cdots = \frac{1}{10^2} + \frac{1}{10^5} + \frac{1}{10^9} + \frac{1}{10^{15}} + \cdots$$

L'écriture ne peut pas être periodique à partir d'un certain rang q donc x est irrationnel.

Revenons à notre nombre

$$\alpha = 0, a_m a_{m+1} a_{m+2} \cdots = \sum_{p=m}^{+\infty} \frac{a_p}{10^{p-m+1}}$$

alors pour que α soit rationnel il suffit qu'il existe N tel que $a_{n+N} = a_n$ pour tout $n \geq N$.

On rappelle que a_n est le chiffre des unités du coefficient du binome $C_n^m := \frac{n!}{m!(n-m)!}$ et a_{n+N} est le chiffre des unités du coefficient du binome $C_{n+N}^m := \frac{(n+N)!}{m!(n+N-m)!}$.

Indications pour la suite :

- Verifier que deux entiers p et q ont le même chiffre des unités si et seulement si $p - q$ est divisible par 10.
- Montrer que pour tout entier N on a

$$C_{n+N}^m - C_n^m = \frac{N}{m!} K \quad \text{où } K \in \mathbb{N} \quad \text{à expliciter}$$

- Montrer que l'entier $N = 10 \times m!$ convient.

3. Il s'agit de montrer l'irrationalité du nombre $\alpha \in]0, 1[$ définie par

$$\alpha = \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

On rappelle que $y \in [-1, 1] \rightarrow \arccos(y) \in [0, \pi]$ est la fonction réciproque de la fonction bijective $x \in [0, \pi] \rightarrow \cos x \in [-1, 1]$. On a donc

$$\cos(\arccos(\frac{1}{\sqrt{3}})) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

- Montrer que pour tous u, v réels on a

$$\cos u + \cos v = 2 \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

- En déduire que pour tout réel θ on a

$$(**) \quad \cos(n+1)\theta = 2 \cos \theta \cos n\theta + \cos(n-1)\theta.$$

Puisque $\pi\alpha = \arccos(\frac{1}{\sqrt{3}})$ on a $\cos \pi\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ et $0 \leq \pi\alpha \leq \pi$.

- Montrer par récurrence que

$$u_n := \sqrt{3}^n \cos n\pi\alpha$$

est un entier non divisible par 3 en raisonnant par récurrence double : pour $n = 0, 1$ on a $u_0 = u_1 = 1$ puis utiliser l'identité (**) pour établir la relation

$$u_{n+1} = 2u_n + 3u_{n-1} \quad \text{si } n \geq 1$$

puis utiliser l'hypothèse de récurrence u_n et u_{n-1} non divisible par 3.

Première question facultative pour les fûtes qui veulent aller loin : déterminer u_n en fonction de n en utilisant le résultat sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 (en fait on a pas besoin de cette expression pour la suite de l'exercice).

- On suppose que $\alpha = \frac{p}{q}$, ($q \geq 2$) est rationnel. Montrer que

$$u_p = (-1)^p \sqrt{3}^q$$

En discutant suivant les valeurs de $q = 1, 2, \dots$ montrer qu'on aboutit à une contradiction.

Deuxième question facultative pour les fûtes qui veulent aller encore loin : en s'inspirant de la démarche précédente, montrer que si $m \geq 3$ est un entier impair alors le nombre

$$\beta := \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right)$$

est irrationnel : calquer ce qui précède à la suite $v_n := (\sqrt{m})^n \cos(n\beta\pi)$.

Troisième question facultative pour les fûtes qui veulent aller encore plus loin et boucler le choix de m , montrer que si $m \geq 3$ est un entier pair différent de 4 alors le nombre

$$\beta := \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right)$$

est irrationnel : discuter selon les cas que m est une puissance de 2 ou non.

On récapitule tous les cas : si $m \in \mathbb{N} \setminus \{1, 2, 4\}$ alors le nombre

$$\beta := \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right) \quad \text{est irrationnel.}$$

• Exercice 2.

1. Il s'agit de calculer la borne supérieure de l'ensemble

$$C := \{x \in \mathbb{Q}_+^* : x^2 < 2\}$$

On rappelle le théorème de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$:

- Toute partie A non vide majorée admet une borne supérieure . C'est par définition est le plus petit des majorants
- Toute partie A non vide minorée admet une borne inférieure . C'est par définition le plus grand des minorants.

La borne supérieure se caractérise comme suit : $M = \sup(A)$ si et seulement si

- (i) M est un majorant de A
- (ii) M le plus petit des majorants se traduit par $\forall \epsilon > 0$ le nombre $M - \epsilon$ n'est pas un majorant de A donc $\exists x_\epsilon \in A$ (qui dépend de ϵ) tel que $M - \epsilon < x_\epsilon$.

La borne inférieure se caractérise comme suit : $m = \inf(A)$ si et seulement si

- (i) m est un minorant de A
- (ii) m le plus grand des minorants se traduit par : $\forall \epsilon > 0$ le nombre $m + \epsilon$ n'est pas un minorant de A et donc $\exists x_\epsilon \in A$ (qui dépend de ϵ) tel que $x < m + \epsilon$.

En pratique si on suspecte un réel M , qui est déjà un majorant de A , être la borne supérieure de A , il suffit de vérifier qu'il est le plus petit des majorants et on fabrique une suite (x_n) de points de A qui converge vers M .

En pratique si on suspecte un réel m , qui est déjà un minorant de A , être la borne inférieure de A , il suffit de vérifier qu'il est le plus grand des minorants et on fabrique une suite (x_n) de points de A qui converge vers m .

Si la borne supérieure de A appartient à A on dit que M est le plus grand élément de A et $\sup(A) = \max(A)$.

Si la borne inférieure de A appartient à A on dit que M est le plus petit élément de A et $\inf(A) = \min(A)$.

On retourne à notre ensemble C . On note $M = \sup(C) = \sup\{x \in \mathbb{Q}_+^* : x^2 < 2\}$.

- Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : (M - \frac{1}{n})^2 < 2 < (M + \frac{1}{n})^2.$$

Indication : pour l'inégalité de gauche utiliser la définition de la borne supérieure. Pour l'inégalité à droite raisonner par l'absurde.

- Conclure en tendant n vers l'infini (les inégalités strictes deviennent des inégalités larges).

2. Il s'agit de trois ensembles A, B et C qu'il faut déterminer les bornes supérieures et inférieures. Mettez vous la main dedans et déterminez-les en utilisant le rappel ci-dessus.

Exercice 3. Ce sont des simples bricolages sur la partie entière à vous de les massacrer !

Exercice 4. On arrive à la notion de densité des nombres dyadiques dans $\mathbb{R}$. C'est un sous ensemble strict de $\mathbb{Q}$. On va d'abord rappeler la définition de la densité car c'est notion nouvelle pour vous.

Définition 0.19. Une partie non vide $A \subset \mathbb{R}$ est dite dense dans $\mathbb{R}$ si tout segment $]a, b[\subset \mathbb{R}$ ($a < b$) rencontre A c'est à dire

$$]a, b[\cap A \neq \emptyset.$$

Remarquez qu'un sous ensemble fini ne peut être dense dans $\mathbb{R}$. Dire pourquoi $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ ne sont pas dense dans $\mathbb{R}$! On a la caractérisation de la densité dans $\mathbb{R}$ par les suites qui est pratique dans pas mal de situation .

Proposition 0.20. Une partie non vide $A \subset \mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout réel x il existe une suite (u_n) de points de A qui converge vers x , c'est à dire

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : |u_n - x| < \epsilon.$$

Indication : pour l'implication directe pour $n \geq 1$ et x réel considérer le segment $]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$ qui rencontre A pour récupérer un élément $u_n \in]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[\cap A$.

Pour l'implication réciproque si $]a, b[$ est un segment ($a < b$) de $\mathbb{R}$, prenez un point $x \in]a, b[$ et une suite (u_n) de points de A qui converge vers x puis vérifier que la suite (u_n) est incluse dans $]a, b[$ à partir d'un certain rang N .

D'après la proposition et le développement décimal propre de tout réel x , l'ensemble des nombres décimaux $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Comme $\mathcal{D} \subset \mathbb{Q}$ aussi $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

• **Montrer que les irrationnels $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont dense dans $\mathbb{R}$.** Indication si $x \in \mathbb{R}$ utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ pour approcher le réel $x - \sqrt{2}$ par une suite $(u_n) \in \mathbb{Q}$ puis vérifier que la suite $v_n = u_n + \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ convient.

Exercice 4. Montrer que l'ensemble des nombres dyadiques

$$\mathcal{D} : \left\{ \frac{p}{2^n} : p \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

est dense dans $\mathbb{R}$.

$\mathcal{D}$ sert à approcher tout nombre réel en établissant que le développement dyadique de x converge vers x (pour les fûtes curieux ne perdez pas de temps allez chercher ce développement en calquant la méthode utilisé pour le développement décimal). Après on conclut qu'il est dense dans $\mathbb{R}$ en utilisant la proposition 0.20.

Ici on va proceder directement par la définition de la densité pour vérifier que $\mathcal{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Soit $]a, b[$ un segment de $\mathbb{R}$, on cherche $p \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$a < \frac{p}{2^n} < b \Leftrightarrow 2^n a < p < 2^n b$$

Autrement dit on veut que le segment $]2^n a, 2^n b[$ contient un nombre relatif. Pour cela il suffit que sa longueur $2^n(b - a) > 1$ (propriété de la partie entière). C'est possible en choisissant n de telle sorte que

$$\frac{1}{2^n} < b - a$$

Comme la suite $(\frac{1}{2^n})$ tend vers 0 alors pour $\epsilon = b - a > 0$ il existe un entier N tel que si $n \geq N$ on a : $\frac{1}{2^n} < b - a$. Il suffit de prendre $n = N$ et pour ce N il va existe un entier relatif $p \in]2^N a, 2^N b[$.

• **Exercice 5.** Le but de l'exercice 5 est d'exhiber d'autres parties denombrables denses dans $\mathbb{R}$, autres que $\mathbb{Q}$, $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$, qui ont une sturcture de groupe pour l'addition. On sait que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{A}$ est dense dans $\mathbb{R}$ mais n'est pas un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$ ($\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$ sont des irrationnel mais $0 = \sqrt{2} - \sqrt{2}$ ne l'est pas!) . Il s'agit de monter que $\beta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ alors le sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$

$$A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\beta := \{m + n\beta, (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$$

est dense dans $\mathbb{R}$. On remarque que A est en bijection avec $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ par l'application qui a $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ associe $n + m\beta \in A$ est bijective (injective car $\sqrt{2}$ est irrationnel et surjective par construction). Puisque $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ est dénombrable alors il est en bijection avec $\mathbb{N}$ qui est aussi en bijection avec $\mathbb{Z}$ (voir le rappel ci haut sur les ensembmes dénombrables). Donc A est en bijection avec $\mathbb{Z}$. Ce qui est frappant est que $\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$ (le segment $]0, 1[$ ne coupe pas $\mathbb{Z}$ car il ne contient aucun entier) et A est dense dans $\mathbb{R}$, pourtant ils ont le même cardinal. L'irrationalité de β est pour beaucoup chose !

En fait la densité de A dans $\mathbb{R}$ est une consequence du résultat général caraterisant la forme de tous les sous groupes additifs de $\mathbb{R}$ (voir la preuve page 14)

Théorème 0.21 (Caractérisation des sous groupes additifs de $\mathbb{R}$). Soit G un sous groupe non trivial de $(\mathbb{R}, +)$. Alors deux cas se présentent :

1. on bien il existe $a \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $G = \mathbb{Z}a$,
2. ou bien G est dense dans $\mathbb{R}$.

Pour la solution de l'exercice 5, On va suivre l'indication proposé dans l'exercice.

1. Soit $\alpha = \inf(A \cap \mathbb{R}_+^*)$ alors α existe car $A \cap \mathbb{R}_+^*$ est une partie non vide minorée et d'après le théorème de la borne inférieure $A \cap \mathbb{R}_+^*$ admet une borne inferieure dans $\mathbb{R}$. Montrons que si $\alpha > 0$ alors $\alpha \in A$. On raisonne par l'absurde : supposons que $\alpha \notin A$. Puisque $\alpha > 0$ alors $\alpha < 2\alpha$. Puisque α est le plus grand des minorants de A , il existe $x \in A \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\alpha < x < 2\alpha$$

Puisque $\alpha \notin A$, $\alpha < x$ et α est le plus grand des minorants, il existe $y \in A$ tel que

$$\alpha < y < x$$

Puisque A est un sous groupe de $\mathbb{R}$ alors $x - y \in A$. On a aussi $x - y \in \mathbb{R}_+^*$. D'après (*) et (**) on a

$$0 < x - y < 2\alpha - x < 2\alpha - \alpha = \alpha$$

ceci contredit la définition de α et donc $\alpha \in A$. Puisque A est un sous groupe de $\mathbb{R}$ alors $m\alpha \in A$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$ et par suite $\mathbb{Z}\alpha \subset A$.

Inversement si $x \in A$ alors $m = \left\lfloor \frac{x}{\alpha} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ Puisque A est un sous groupe on a $x - m\alpha \in A$. Or

$$m \leq \frac{x}{\alpha} < m + 1 \Rightarrow 0 \leq x - m\alpha < \alpha$$

D'après la définition de α on a nécessairement $x - m\alpha = 0$ et donc $x \in \mathbb{Z}\alpha$. Finalement si $\alpha > 0 : A = \mathbb{Z}\alpha$.

Supposons par l'absurde que $\alpha \neq 0$. Puisque $A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\beta$ et $A = \mathbb{Z}\alpha$ et $1 \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\beta$ (car $1 = 1 + 0\beta$), alors $1 \in \mathbb{Z}\alpha$: il existe alors $q \in \mathbb{Z}^*$ tel que $1 = q\alpha$ et donc $\alpha = \frac{1}{q}$. Puisque $A = \mathbb{Z}\alpha$ alors $\beta \in A$, il existe $p \in \mathbb{Z}^*$ tel que $\beta = p\alpha$. Par suite $\beta = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde car β est irrationnel. Donc $\alpha = 0$.

2. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$. On raisonne par l'absurde : dire que A n'est pas dense dans $\mathbb{R}$ équivaut à qu'il existe un segment $]a, b[$ ($a < b$) de $\mathbb{R}$ qui ne rencontre pas A

$$]a, b[\cap A = \emptyset$$

Puisque $\alpha = 0$, d'après la définition de la borne inférieure, il existe un élément $c \in A$ tel que

$$0 < c < b - a$$

Puisque $c \in A$ alors $\mathbb{Z}c \subset A$. Par suite $]a, b[\cap \mathbb{Z}c = \emptyset$. Donc nécessairement il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$]a, b[\subset]nc, (n+1)c[$$

et par suite la longueur du segment $]a, b[$ ne dépasse pas celle de $]nc, (n+1)c[$:

$$b - a \leq (m+1)c - mc = c, \quad \text{absurde car } c < b - a.$$

Conclusion : si $\beta \notin \mathbb{Q}$ alors le sous groupe additif $A = \mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. On a donc terminé l'exercice 5. Il reste de donner la preuve du joli théorème 0.20 qu'on rappelle pour la commodité. la preuve sera donnée sous forme de questions (sinon allez directement à la page 14).

Théorème 0.22 (Caractérisation des sous groupes additifs de $\mathbb{R}$). Soit G un sous groupe non trivial de $(\mathbb{R}, +)$. Alors deux cas se présentent :

1. ou bien il existe $a \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $G = \mathbb{Z}a$,
2. ou bien G est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit G un sous groupe additif de $\mathbb{R}$. Un commentaire sur les deux cas est le suivant : si $G = \mathbb{Z}a$ avec $a > 0$, alors a est le plus petit élément de $G \cap \mathbb{R}_+^*$. Mais si G est dense dans $\mathbb{R}$ alors $G \cap \mathbb{R}_+^*$ n'a pas de plus petit élément mais une borne inférieure nulle. Ce qui motive de poser

$$a = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$$

Le réel a est bien défini car G est non trivial. En effet il existe $x \in G$ non nul et donc x ou $-x$ est dans $G \cap \mathbb{R}_+^*$. Par suite $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide minoré et le théorème de la borne inférieure assure l'existence de $a \geq 0$.

- Si $a > 0$ montrer que $a \in G$ puis que $G = \mathbb{Z}a$ (Adapter la réponse de la question 1 de l'exercice 5 ci-dessus).
- Si $a = 0$ montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$ (Adapter la réponse de la question 2 de l'exercice 5 ci-dessus). $\square$

Corollaire 0.23. Soit α et β deux nombres réel non nuls et $G = \mathbb{Z}\alpha + \beta\mathbb{Z}$. Alors

$$G \text{ est dense dans } \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} \notin \mathbb{Q}$$

Démonstration. Raisonnement par contraposé

- Montrer que si $A = \mathbb{Z}a$ avec $a > 0$ alors $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}$ (adapter la réponse de la réciproque de la question 1 de l'exercice 5 ci-dessus).
- Montrer que si $\frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$ alors $G = \mathbb{Z}a$ où $a = \frac{\beta}{q}$. $\square$

D'après ce corollaire le sous groupe additif $A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\beta$ (de l'exercice 4) est dense dans $\mathbb{R}$.

Commentaire : tous les exemples des sous groupes additifs denses dans $\mathbb{R}$ sont dénombrables :

- $\mathbb{Q}$ rationnels, $\mathcal{D}$ décimaux et $\mathcal{P}$ les dyadiques .

- Si $\frac{\alpha}{\beta}$ est irrationnel $\mathbb{Z}\alpha + \beta\mathbb{Z}$,

- Si β est irrationnel alors $B = \mathbb{N} + \mathbb{Z}\beta \subset A = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\beta$ est dense dans $\mathbb{R}$ (Oh vous les fûtes inspirez de la preuve de A dense dans $\mathbb{R}$ pour montrer que B est dense dans $\mathbb{R}$).

Remarquez que $\mathbb{N} + \mathbb{Z}$ n'est pas un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$: $1 = 1 + \beta \times 0$ mais il n'existe pas $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{Z}$ tel que $-1 = m + n\beta$ sinon $\beta \in \mathbb{Q}$!

On peut se poser la question naturelle : y a-t-il un sous groupe strictement contenu dans $(\mathbb{R}, +)$ et qui n'est pas dénombrable ? Eh ben oui !

Proposition 0.24 (Pour les Taupes : musculation du cerveau !). L'ensemble G définie par

$$G = \{x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi 10^{10^n} x) = 0\}$$

est un sous groupe additif dense dans $\mathbb{R}$, distinct de $\mathbb{R}$ et non dénombrable .

Démonstration.

- Montrer que $\frac{1}{9} \notin G$ (congruence modulo 10).

- Montrer que G est un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$: si $x, y \in G$ alors $x - y \in G$ (développer $\sin(\pi 10^{10^n}(x - y))$).

- On rappelle que $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (qui est l'ensembles des suites qui prennent les valeurs 0 ou 1) est non dénombrable (théorème 0.14). Du travail : montrer que l'application

$$\begin{aligned} \Phi &: \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} \\ (a_n)_{n \in \mathbb{N}} &\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{10^{10^n}} \end{aligned}$$

est injective et $\Phi(\{0, 1\}^{\mathbb{N}}) \subset G$. En déduire que G n'est pas dénombrable. □

• **Le but de l'exercice 6** est de déterminer toutes les fonctions croissantes et additives sur $\mathbb{R}$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : f(x + y) = f(x) + f(y).$$

- Montrer que $f(0) = 0$.

- Montrer que f est impaire.

- Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$ on a $f(m) = m$.

- En déduire que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.

- Montrer que pour tout réel x

$$\frac{[10^n x]}{10^n} \leq x < \frac{[10^n x]}{10^n} + \frac{1}{10^n}$$

- En déduire que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

• **Exercice 7 : Suites récurrentes linéaires d'ordre 1 et 2 à coefficients constants**

A. Suites récurrentes linéaires d'ordre 1 à coefficients constants : ce sont les suites (u_n) définies par u_0 donnée à l'avance et

$$(*) \quad u_{n+1} = au_n + g(n)$$

L'équation homogène associée à $(*)$ est

$$(**) \quad v_{n+1} = av_n.$$

Toutes les suites (v_n) vérifiant $(**)$ sont de la forme $v_n = v_0 a^n$.

Supposons qu'on a trouvé une suite particulière (w_n) vérifiant $(*)$, alors toute suite (u_n) qui vérifie $(*)$ est de la forme

$$u_n = w_n + v_0 a^n \quad \text{où } u_0 = w_0 + v_0$$

Recherche de la suite particulière (w_n) vérifiant $(*)$.

- Cas où $g(n) = P(n)$ où P est un polynôme de degré k alors deux cas se présentent :

(i) Si $a \neq 1$ alors on cherche (w_n) de la forme $w_n = Q(n)$ où $Q(n)$ est de degré k .

(ii) Si $a = 1$ alors on cherche (w_n) de la forme $w_n = nQ(n)$ où $Q(n)$ est de degré k .

- Cas où $g(n) = P(n)c^n$ où P est un polynôme de degré k et t est une constante donnée, alors deux cas se présentent :

(i) Si $c \neq a$ alors on cherche (w_n) de la forme $w_n = Q(n)c^n$ où Q est un polynôme de degré à déterminer.

(ii) Si $c = a$ alors on cherche (w_n) de la forme $w_n = Q(n)na^n$ où Q est un polynôme de degré à déterminer.

- Cas où $g = g_1 + g_2$. Si on veut chercher une solution particulière (w_n) de

$$u_{n+1} = au_n + g_1(n) + g_2(n)$$

alors il suffit de faire la somme de la solution particulière de $u_{n+1} = au_n + g_1(n)$ et de celle de $u_{n+1} = au_n + g_2(n)$.

Exemples

1. Si $u_{n+1} = 2u_n + 3 \cdot 5^n$ alors $v_n = v_0 2^n$ et $w_n = K 5^n$ et donc $u_n = v_0 2^n + K 5^n$.

2. Si $u_{n+1} = 2u_n + n^2 - n$ alors $v_n = v_0 2^n$ et $w_n = an^2 + bn + c$ donc $u_n = v_0 2^n + an^2 + bn + c$.

3. Si $u_{n+1} = 2u_n + n^2 - n$ alors $v_n = v_0$ et $w_n = n(an^2 + bn + c)$ donc $u_n = v_0 + n(an^2 + bn + c)$.

B. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficients constants ce sont les suites (u_n) définies par u_0, u_1 donnés à l'avance et

$$(***) \quad u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g(n) \quad \text{où } (b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*.$$

L'équation homogène associée à $(***)$ est

$$(***) \quad u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0.$$

Méthode de résolution de $(*)$** : si (w_n) est une solution particulière de $(***)$ et (v_n) est la solution générale de $(***)$ alors la solution générale de $(***)$ est $u_n = w_n + v_n$.

1. Solution générale de l'équation homogène $(*)$** . On associe à $(***)$ son équation caractéristique

$$(E) \quad r^2 + br + c = 0$$

Si $\Delta = b^2 - 4c > 0$ alors (E) a deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 . La solution générale (v_n) de $(***)$ s'écrit alors

$$v_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n \quad \text{où } \lambda, \mu \text{ dépendent de } u_0, u_1.$$

Si $\Delta = b^2 - 4c = 0$ alors (E) a une racine double r_0 . La solution générale (v_n) de $(***)$ s'écrit alors

$$v_n = \lambda r_0^n + \mu n r_0^n \quad \text{où } \lambda, \mu \text{ dépendent de } u_0, u_1.$$

Si $\Delta = b^2 - 4c < 0$ alors (E) a deux solutions complexes distinctes conjugués $z_1 = re^{i\theta}$ et $z_2 = re^{-i\theta}$. La solution générale (v_n) de $(***)$ s'écrit alors

$$v_n = r^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta)) \quad \text{où } \lambda, \mu \text{ dépendent de } u_0, u_1.$$

2. Recherche de la suite particulière (w_n) vérifiant $(*)$.**

Cas où $g(n) = P(n)$ avec P est un polynôme de degré k .

- **Si 1 n'est pas racine de (E)** : on cherche une solution particulière (w_n) de $(***)$ sous la forme d'un polynôme

de de degré k : $w_n = Q(n)$.

- **Si 1 est racine simple de (E)** : on cherche une solution particulière (w_n) de (***) sous la forme $w_n = nQ(n)$ où Q est polynome de de degré k .

- **Si 1 est racine double de (E)** : on cherche une solution particulière (w_n) de (***) sous la forme $w_n = n^2Q(n)$ où Q est polynome de de degré k .

Cas où $g(n) = d\alpha^n$ où d et α sont des réels donnée .

- **Si α n'est pas racine de (E)** : on cherche une solution particulière (w_n) de (***) sous la forme : $w_n = K\alpha^n$ où K est une constante à déterminer.

- **Si α est racine simple de (E)** : on cherche une solution particulière (w_n) de (***) sous la forme d'un polynome de de degré k : $w_n = Kn\alpha^n$ où K est une constante à déterminer.

Si α est racine double de (E) : on cherche une solution particulière (w_n) de (***) sous la forme d'un polynome de de degré k : $w_n = Kn^2\alpha^n$ où K est une constante à déterminer.

Cas où $g(n) = g_1(n) + g_2(n)$: si (w_n^1) est une solution particulière de

$$u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_1(n)$$

et (w_n^2) est une solution particulière de

$$u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_2(n)$$

alors $(w_n)_n = (w_n^1 + w_n^2)_n$ est une solution particulière de

$$u_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = g_1(n) + g_2(n)$$

Exemple

Si $u_{n+2} - 5u_{n+1} + 6u_n = 3 \cdot 5^n$ avec $u_0 = 1$ et $u_1 = -1$: 2 et 3 sont racines de l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$. Alors $v_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$ est la solution de l'équation homogène et $w_n = K5^n$ est solution particulière. Déterminer λ, μ et K puis (u_n) en fonction de n .

Vous pouvez maintenant donner les réponses des questions 1, 2 et 3 de l'exercice 7.

Exercices facultatifs. Déterminer la suite (u_n) en fonction de n dans les cas suivants :

1. $u_0 = 2$ et $3u_{n+1} = u_n + n^2 + 2n$.
2. $u_0 = \frac{2e}{e+1}$ et $u_{n+1} + 2u_n + e^{-n-1} = 0$.
3. $u_0 = -1$ et $3u_{n+1} + 3u_n = (-3)^n + 1$.
4. $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $3u_{n+2} = -2u_{n+1} + 5u_n + 3$.
5. $u_0 = 1$, $u_1 = 27$ et $u_n - 9u_{n-1} + 20u_{n-2} = 5^n + 12$.
6. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$ (suite de Fibonacci).
7. $u_0 = 1$, $u_1 = 27$ et $u_{n+2} + u_{n+1} + u_n = 5^n + 12$.

Pour la question 4 de l'exercice 7 : remarquer si on note $s_p = 1111 \cdots 111$ où le 1 est répété p -fois alors

$$u_n = \sum_{p=1}^n s_p$$

remarquer aussi que

$$s_p = 1 + 10 + 10^2 + \cdots + 10^{p-1} = \sum_{k=0}^{p-1} 10^k.$$

Calculer s_p puis u_n .

Pour la question 5 de l'exercice 7 : écrire $z_n = u_n + iv_n$ et déterminer u_n et v_n en identifiant partie réelle et partie imaginaire dans $3z_{n+1} = 2z_n - \bar{z}_n$.

Toutes les questions de l'exercice 8 demandent juste le calcul des limites niveau Bac sauf les deux suites suivantes que je trouve piquantes !

$$u_n = \sin\left(\frac{\pi}{2}(2 + \sqrt{3})^n\right), \quad v_n = \arctan\left(\frac{(\log(1 + \frac{\pi^2}{n^2}))^{\frac{1}{n}}}{4}\right).$$

On s'occupe d'abord de u_n :

- En utilisant la formule du binôme montrer

$$I_n := (2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n = 2 \sum_{0 \leq 2k \leq n} C_n^{2k} 2^{n-2k} (\sqrt{3})^{2k}$$

En déduire que $I_n \in 2\mathbb{N}$.

- Determiner la limite de la suite $(2 - \sqrt{3})^n$ puis celle de $\sin((2 - \sqrt{3})^n)$.

- En utilisant l'identité trigonométrique

$$\sin a + \sin b = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

montrer que

$$\left| \sin\left(\frac{\pi}{2}(2 + \sqrt{3})^n\right) \right| = \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}(2 - \sqrt{3})^n\right) \right|$$

Conclure.

Maintenant la suite v_n :

On s'occupe d'abord de $(\log(1 + \frac{\pi^2}{n^2}))^{\frac{1}{n}}$. On a

$$\begin{aligned} \left(\log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)\right)^{\frac{1}{n}} &= \exp\left(\frac{1}{n} \log \log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} \log\left(\frac{\pi^2 \log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)}{\frac{\pi^2}{n^2}}\right)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} \log\left(\frac{\pi^2}{n^2}\right) + \log\frac{\log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)}{\frac{\pi^2}{n^2}}\right) \\ &= \exp\left(\frac{2 \log \pi}{n} - \frac{2 \log n}{n} + \log\frac{\log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)}{\frac{\pi^2}{n^2}}\right) \end{aligned}$$

Puisque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)}{\frac{\pi^2}{n^2}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0$$

alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\log\left(1 + \frac{\pi^2}{n^2}\right)\right)^{\frac{1}{n}} = 1$$

par suite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan\left(\frac{(\log(1 + \frac{\pi^2}{n^2}))^{\frac{1}{n}}}{4}\right) = \arctan\left(\frac{1}{4}\right)$$

Retournons à la suite $u_n = \frac{(n+1)^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{1}{n+1}}}$ (si vous n'êtes pas arrivés à trouver sa limite !)

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(n+1)^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{1}{n+1}}} \\ &= \exp\left(\frac{\log n}{n+1} - \frac{\log(n+1)}{n}\right) \quad (\text{car ça donne rien si on applique le logarithme à } u_n !) \end{aligned}$$

Puisque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n+1} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n+1)}{n} = 0$$

alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$.

Pour $u_n = \frac{n + \sin n}{n - \sin n}$ il suffit de factoriser par n car $\sin n$ est borné et la limite c'est 1. Pour les autres suites c'est du Bac !

La preuve du théorème suivant a été donnée durant la séance du samedi 9 novembre de 08h30-10h30 :

Théorème 0.25 (Caractérisation des sous groupes additifs de $\mathbb{R}$). Soit G un sous groupe non trivial de $(\mathbb{R}, +)$. Alors deux cas se présentent :

1. ou bien il existe $a \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $G = \mathbb{Z}a$,
2. ou bien G est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit G un sous groupe non trivial de $(\mathbb{R}, +)$ et soit $g \in G \setminus \{0\}$. Puisque G est un sous groupe alors $-g \in G$ donc $g > 0$ ou $-g > 0$. par suite $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide et minoré par 0. Soit

$$\alpha := \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$$

1) Si $\alpha > 0$ montrons que $G = \alpha\mathbb{Z}$. On vérifie d'abord que $\alpha \in G$ et par suite $\alpha\mathbb{Z} \subset G$ car $(G, +)$ est un groupe. On raisonne par l'absurde : si $\alpha \notin G$ d'après la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, il existe une suite $(g_n) \subset G \cap \mathbb{R}_+^*$ telle que $g_n \neq g_m$ si $m \neq n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \alpha$, qui par définition

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |g_n - \alpha| < \epsilon$$

donc si $m \neq n$ d'après l'inégalité triangulaire

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, m \geq N : |g_m - g_n| < 2\epsilon$$

On prend $\epsilon = \alpha/2$, on obtient

$$|g_m - g_n| < \alpha$$

Mais $g_m - g_n \in G$ et $g_m - g_n > 0$ ou $g_m - g_n < 0$, on a donc $0 < g_m - g_n < \alpha$ ou $0 < g_n - g_m < \alpha$. Ceci qui contredit le fait que est un minorant de $G \cap \mathbb{R}_+^*$ et par conséquent $\alpha \in G$.

Montrons que $G \subset \alpha\mathbb{Z}$. Soit $g \in G$, d'après la définition de la partie entière

$$g = \left[\frac{g}{\alpha} \right] \alpha + r, \quad 0 \leq r < \alpha.$$

Puisque $\left[\frac{g}{\alpha} \right] \alpha \in G$ alors $r \in G$ et $0 \leq r < \alpha$. D'après la définition de α on a $r = 0$ et donc $g = \left[\frac{g}{\alpha} \right] \alpha \in \alpha\mathbb{Z}$ et par suite $G \subset \alpha\mathbb{Z}$.

2) Si $\alpha = 0$ d'après la caractérisation séquentielle de la borne inférieure, il existe une suite $(g_n) \subset G \cap \mathbb{R}_+^*$ telle que $g_n \neq g_m$ si $m \neq n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et

$$q_n := \left[\frac{x}{g_n} \right]$$

alors

$$q_n g_n \leq x < (q_n + 1) g_n = q_n g_n + g_n$$

On pose $x_n = q_n g_n \in G$ et

$$0 \leq x - x_n < g_n$$

par passage à la limite : $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. Donc tout réel est limite d'une suite d'éléments de G c'est à dire G est dense dans $\mathbb{R}$. □

Corollaire 0.26.

1) Soit $a, b \in \mathbb{R}^*$. Alors

$$\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q} \Leftrightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \text{ est dense dans } \mathbb{R}.$$

2) En particulier, en admettant que $\pi \notin \mathbb{Q}$ (voir devoir maison du 7 decembre 2024), $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. 1) On suppose que $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$. Si $G := a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$ alors d'après le théorème précédent, il existe $\alpha > 0$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \alpha\mathbb{Z}$. Par suite $a, b \in \alpha\mathbb{Z}$, il existe $p, q \in \mathbb{Z}^*$ tels que $a = p\alpha$ et $b = q\alpha$ et par suite $\frac{a}{b} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde et par suite $\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Inversement supposons que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Si $\frac{a}{b} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec p et q premiers entre eux. D'après le lemme de Bezout il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$up + vq = 1$$

On pose $\alpha = \frac{a}{p} = \frac{b}{q}$. Soit $x \in G$ et $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $x = am + bn$, alors

$$x = am + bn = pma + qna = \alpha(pm + qn) \in \alpha\mathbb{Z}$$

c'est à dire $\alpha\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subset \alpha\mathbb{Z}$. Mais $\alpha\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$ car tout segment de la forme $]s\alpha, (s+1)\alpha[$ (avec $s \in \mathbb{Z}$) ne contient aucun élément de $\alpha\mathbb{Z}$ et en particulier aucun élément de $\alpha\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ ce qui est absurde car $\alpha\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Par suite $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$. $\square$

Définition 0.27. Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ tels que $A \subset B$. On dit que A est dense dans B si tout élément de B est limite d'une suite d'éléments de A , c'est à dire

$$\forall b \in B, \exists (a_n)_{n \geq 0} \subset A : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b.$$

Corollaire 0.28.

1) L'ensemble $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

2) L'ensemble $\{\sin(n), n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Démonstration. 1) Puisque la fonction cosinus est paire

$$\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\} = \{\cos(n), n \in \mathbb{Z}\}$$

Puisque la fonction cosinus est 2π -périodique

$$\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\} = \{\cos(n), n \in \mathbb{Z}\} = \{\cos(n + 2\pi m), n, m \in \mathbb{N}\}$$

Donc $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$ si et seulement si $\{\cos(n), n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$ si et seulement si $\{\cos(n + 2\pi m), n, m \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Soit $x \in [-1, 1]$. Puisque la fonction cosinus est surjective de $\mathbb{R}$ dans $[-1, 1]$, il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $x = \cos(t)$. Aussi puisque $G = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ il existe une suite $(n_k + 2\pi m_k)_{k \geq 0} \subset G$ avec $(n_k), (m_k) \subset \mathbb{Z}$, qui converge vers t . La continuité de la fonction cosinus entraîne que

$$\cos(n_k + 2\pi m_k) = \cos(n_k) \rightarrow \cos(t) = x$$

Donc $\{\cos(n), n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$ et par suite $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

2) Même raisonnement en écrivant

$$\{\sin(n), n \in \mathbb{Z}\} = \{\sin(n + 2\pi m), n, m \in \mathbb{N}\}.$$

$\square$

Exercice 9 : irrationalité de e . Demarche à suivre :

Soit la suite $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

1. En remarquant que $(k-1)k \leq k!$ pour tout $k \geq 2$, vérifier que

$$u_n \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{(k-1)k}$$

En déduire que la suite (u_n) est croissante et majorée, donc convergente. On note e sa limite.

2. Montrer que la suite $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$ est décroissante et minorée, donc convergente.

Vérifier que u_n et v_n sont adjacentes et en déduire que $u_n < e < v_n$ pour tout entier $n \geq 1$.

3. En déduire que $n!u_n < n!e < n!u_n + \frac{1}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$.

4. On suppose que $e = \frac{p}{q}$. En prenant $n = q$ dans 3), montrer qu'on aboutit à une contradiction.

• On peut conclure l'irrationalité de e sans fait appel à la suite v_n : Si $e = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$, en écrivant

$$q!p = qq!e = \sum_{k=0}^q \frac{qq!}{k!} + q \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!}$$

montrer que

$$0 < q \sum_{k=q+1}^{+\infty} \frac{q!}{k!} < q \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(q+1)^k} = 1$$

puis conclure en remarquant que

$$\sum_{k=0}^q \frac{qq!}{k!} \in \mathbb{N}.$$

Exercice 10 : Théorème de Cesaro. Demarche à suivre :

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle, on lui associe la suite

$$v_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

Supposons que u_n converge vers une limite finie l . Vérifier que

$$v_n - l = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - l)$$

Soit $\epsilon > 0$ et $N_0 \geq 2$ un rang tel que si $n \geq N_0$ on a $|u_n - l| < \frac{\epsilon}{2}$. En écrivant

$$v_n - l = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_0-1} (u_k - l) + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0}^n (u_k - l)$$

Puisque $\frac{1}{n}$ tend vers 0, soit N_1 tel que si $n \geq N_1$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_0-1} |u_k - l| < \frac{\epsilon}{2}$$

1. En déduire que

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \geq \max(N_0, N_1), \forall n \geq N : |v_n - l| < \epsilon$$

c'est à dire (v_n) converge vers l aussi.

2. Montrer que si $u_n = (-1)^n$ alors (v_n) converge et (u_n) ne converge pas.

3. Si (u_n) converge vers $+\infty$, quitte à enlever un nombre fini des u_n , qui n'affecte pas la limite de v_n , on peut supposer que $u_n \geq 0$.

Soit $A > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N \geq 2$: $u_n > A$. Montrer que $v_n > A$ si $n \geq N$.

En déduire que (v_n) converge vers $+\infty$.

Refaire le même raisonnement si $u_n \rightarrow -\infty$.

4. On suppose que (u_n) est monotone par exemple croissante et (v_n) est convergente vers l finie . Si (u_n) ne converge pas vers une limite finie alors il converge vers $+\infty$. D'après 3. (v_n) converge aussi vers $+\infty$: absurde. D'où (u_n) a une limite finie l' qui est égale à l car (v_n) converge vers l' d'après la question 1.

Si (u_n) est décroissante raisonner avec $(-u_n)$ qui est croissante pour se ramener au cas précédent.

5. Si (u_n) converge vers l :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 2, n \geq N : |u_n - l| < \frac{\epsilon}{2}$$

On écrit

$$v_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(u_k - l + l) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(u_k - l) + l \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(u_k - l) + l \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

Comme

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(u_k - l) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k(u_k - l) + \frac{1}{n^2} \sum_{k=N}^n k(u_k - l) \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| + \frac{1}{n^2} \sum_{k=N}^n k|u_k - l| \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| + \frac{\epsilon}{2} \frac{1}{n^2} \sum_{k=N}^n k \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| + \frac{\epsilon}{2} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| + \frac{\epsilon}{2} \frac{n(n+1)}{2n^2} \\ &\leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| + \frac{\epsilon}{2} \quad (n(n+1) \leq 2n^2) \end{aligned}$$

Soit N_1 tel que si $n > N_1$:

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N-1} k|u_k - l| < \frac{\epsilon}{2}$$

Finalement si $n \geq \max(N_1, N)$ on a

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k|u_k - l| < \epsilon$$

ceci entraîne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k(u_k - l) = 0$$

et par suite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k u_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k(u_k - l) + l \frac{n(n+1)}{2n^2} \right) = \frac{l}{2}.$$

6. On pose $w_n = \frac{u_{n+1} - u_n}{n}$ qui converge vers α . D'après la question 5.

$$\frac{\alpha}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k w_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (u_{n+1} - u_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{n^2}$$

par suite

$$u_n \sim_{+\infty} \frac{\alpha(n-1)^2}{2} \sim_{+\infty} \frac{\alpha n^2}{2} \quad (n^2 \sim_{+\infty} (n-1)^2)$$

Exercice 11 : Suites récurrentes. (Les suites 3 et 4 sont piquantes !)

1. Soit (z_n) la suite récurrente complexe définie par la donnée z_0 et

$$z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2} \quad (\text{la moyenne arithmétique de } z_n \text{ et son module})$$

On discute suivant z_0 la convergence de cette suite.

- si $z_0 \in \mathbb{R}_-$ alors $z_n = 0$ pour tout $n \geq 1$.
- si $z_0 \in \mathbb{R}_+$ alors $z_n = z_0$ pour tout $n \geq 1$.
- si $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ alors l'argument $\theta_0 \in]-\pi, \pi[\setminus \{0\}$ de z_0 est alors unique : $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$. la fonction définissant de (z_n) est

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- : f(z) = \frac{z + |z|}{2}$$

Tout élément $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ s'écrit d'une manière unique sous la forme $z = r e^{i\theta}$ avec $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[$ (on fait pas le tour complet !) , donc

$$f(z) = \frac{r e^{i\theta} + r}{2} = \frac{r}{2}(e^{i\theta} + 1) = \frac{r}{2} e^{i\frac{\theta}{2}} (e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{-i\frac{\theta}{2}}) = r \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

On a $f(\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ car $|f(z)| = r \cos \frac{\theta}{2}$ et l'argument de $f(z)$ est la moitié de celui de z . Par suite $z_n \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$ pour tout entier n . Si on écrit $z_n = r_n e^{i\theta_n}$ alors

$$r_{n+1} e^{i\theta_{n+1}} = r_n \cos \frac{\theta_n}{2} e^{i\frac{\theta_n}{2}} \Leftrightarrow r_{n+1} = r_n \cos \frac{\theta_n}{2} \text{ et } \theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2}.$$

par récurrence on a

$$r_n = r_0 \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta_0}{2^k} \text{ et } \theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}.$$

En utilisant l'identité $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$, montrer

$$r_n = \frac{r_0 \sin \theta_0}{2^n \sin \frac{\theta_0}{2^n}}$$

En déduire que (z_n) est convergente et calculer sa limite (c'est $\frac{r_0 \sin \theta_0}{\theta_0}$).

2. Soit (u_n) la suite récurrente définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et

$$u_{n+1} = (1 - u_n)^2 = f(u_n)$$

où $f(x) = (1 - x)^2$. Tout d'abord on cherche un intervalle I de $\mathbb{R}$ qui contient toute la suite (ou à partir d'un certain rang) et qui soit stable par f c'est à dire $f(I) \subset I$. On remarque que $u_n \geq 0$ pour tout n (par récurrence facile) et $f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$ donc $I = \mathbb{R}_+$ convient parfaitement.

- Montrer que tout entier $n : 0 \leq u_n \leq 1$.
- Montrer que f est décroissante sur $[0, 1]$.
- Montrer que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont convergentes.
- Conclure la nature de (u_n) (convergente de limite $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$).

3. Soit (u_n) la suite récurrente définie par $u_0 = 1$ et

$$u_{n+1} = u_n + e^{-u_n} \Leftrightarrow (u_{n+1} - u_n) e^{u_n} = 1$$

- Montrer que (u_n) est croissante.
- Montrer que (u_n) est divergente (raisonner par l'absurde).

La suite (u_n) tend vers l'infini et $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0. Si on avait $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = \alpha$ et $\alpha \neq 0$ alors le théorème de Cezaro entraînerait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = \alpha$$

et par télescopage on aurait

$$u_n \sim_{+\infty} \alpha n.$$

Un exemple de suite (w_n) qui tend vers l'infini et $w_{n+1} - w_n$ tend vers 0 est $w_n = \log n$ de plus $e^{w_{n+1}} - e^{w_n} = 1$. Si on a une fonction g bijective et $g(u_{n+1}) - g(u_n)$ a une limite finie non nulle à l'infini alors Cezaro va donner un équivalent de $g(u_n)$ et par g^{-1} on aura un équivalent de (u_n) . En s'inspirant de la suite $w_n = \log n$, on va calculer la limite de $e^{u_{n+1}} - e^{u_n}$.

D'après le théorème des accroissements finis (Bac), pour tout $x > 0$, il existe $c_x \in [0, x]$

$$e^x = 1 + xe^{c_x}$$

De plus $c_x \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$. On pose $v_n = e^{u_n}$. Puisque v_n tend vers l'infini alors $\frac{1}{v_n}$ tend vers 0. Si on prend $x = \frac{1}{v_n}$ alors il existe $c_n \in]0, \frac{1}{v_n}[$ tel que

$$e^{\frac{1}{v_n}} = 1 + \frac{e^{c_n}}{v_n}$$

Donc

$$v_{n+1} = v^n e^{\frac{1}{v_n}} = v^n \left(1 + \frac{e^{c_n}}{v_n}\right) = v_n + 1 + e^{c_n}$$

Puisque $0 < c_n < \frac{1}{v_n}$ alors $c_n \rightarrow 0$, par suite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (v_{n+1} - v^n) = 1$$

Le théorème de Cezaro et le télescopage donnent $v_n \sim_{+\infty} n$, par conséquent

$$u_n \sim_{+\infty} \log n.$$

4. Soit (u_n) la suite récurrente définie par $u_0 = a \in \mathbb{R}$ et

$$u_{n+1} = |u_n - n|$$

- Montrer qu'il existe un entier N non nul tel que $u_N \leq N$. (Indication : remarquer que $u_n \geq 0$ si $n \geq 1$ puis raisonner par l'absurde).
- Montrer que $u_n \leq n$ pour tout entier $n \geq N$ et en déduire $u_{n+1} = -u_n + n$ si $n \geq N$.
- Exprimer u_n en fonction de n si $n \geq N$ (réurrence lineaire d'ordre 1 : consulter la page 11).
- En déduire que $u_n \sim_{+\infty} \frac{n}{2}$.

Exercice 12 : Critère de d'Alembert (comparaison à une suite géométrique)

Soit (u_n) une suite de réelles strictements positifs. On suppose

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$$

1. On suppose que $l < 1$. En utilisant la définition de la limite montrer qu'il existe un entier N tel que si $n \geq N$

$$0 < u_{n+1} \leq \left(\frac{l+1}{2}\right)u_n$$

En déduire que si $n \geq N$

$$0 < u_n \leq \left(\frac{1+l}{2}\right)^{n-N} u_N$$

Conclure.

2. On suppose que $l > 1$. En utilisant la définition de la limite montrer qu'il existe un entier N tel que si $n \geq N$

$$u_{n+1} \geq \left(\frac{l+1}{2}\right)u_n$$

En déduire que si $n \geq N$

$$u_n \geq \left(\frac{l+1}{2}\right)^{n-N} u_N$$

Conclure.

3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$. Alors $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^\alpha}{(n+1)^\alpha} \rightarrow 1$. On ne peut pas conclure car ça dépend de α .

Théorèmes fondamentaux d'Analyse

Théorème 0.29 (Théorème de la limite monotone).

1. Une suite croissante est convergente si et seulement si elle est majorée, sinon elle tend vers $+\infty$.
2. Une suite décroissante est convergente si et seulement si elle est minorée, sinon elle tend vers $-\infty$.

- Une suite peut être convergente sans être monotone : par exemple la suite $\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)_{n \geq 1}$ converge vers 0 mais elle est ni croissante ni décroissante.
- Une suite peut être bornée sans être convergente : par exemple la suite $(-1)^n$.
- Si (u_n) est une suite croissante et majorée, sa limite est $\sup\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ qui est la borne supérieure de l'ensemble $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ car il est non vide et majoré.
- Si (u_n) est une suite décroissante et minorée, sa limite est $\inf\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ qui est la borne inférieure de l'ensemble $\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ car il est non vide et minoré.

Théorème 0.30 (Critère de Cauchy).

Une suite réelle (u_n) est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

On rappelle que (u_n) est de Cauchy si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall m \geq N : |u_n - u_m| \leq \epsilon.$$

équivalent à

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall m \geq 0 : |u_{n+m} - u_n| \leq \epsilon.$$

équivalent aussi à

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{m \geq n} |u_n - u_m| \right) = 0$$

Exercice : établir que ces trois définitions sont équivalentes, c'est un résultat du cours (Ne tardez pas : jongler avec les epsilons et les rangs N) !

Exercice pour les taupes : démontrer les deux théorèmes précédents, c'est un résultat du cours aussi (c'est très important de reproduire ces preuves).

Remarque

Pour une suite réelle (u_n) seule l'une des trois situations suivantes peut se produire :

- (u_n) converge vers une limite finie l par exemple $u_n = \arctan(n)$,
- (u_n) diverge vers l'infini par exemple $u_n = n$, $u_n = \log n - n$
- (u_n) n'a pas de limite finie ou infinie par exemple $u_n = (-1)^n$, $u_n = (-1)^n n$, $u_n = \sin(n)$.

La suite $(\sin(n))$ n'a pas de limite en raisonnant par l'absurde : supposer qu'elle admet une limite $l \in [-1, 1]$ et tendre n vers l'infini dans les identités trigonométriques

$$\begin{aligned} \sin(n+1) - \sin(n-1) &= 2 \sin 1 \cos n \\ \sin(n+1) + \sin(n-1) &= 2 \sin n \cos 1 \end{aligned}$$

puis discuter suivant que $l = 0$ ou $l \neq 0$!

Suites extraites

Définition 0.31. Soit (u_n) une suite de réelles. Une suite de la forme $(u_{\phi(n)})$, où $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une fonction strictement croissante, s'appelle une sous-suite ou une suite extraite ou une extraction de (u_n) .

- Montrer par récurrence sur n que $\phi(n) \geq n$, donc $\phi(n) \rightarrow \infty$.
- Les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont extraites de (u_n) .
- Montrer que (u_n) converge vers une limite l (respectivement $+\infty, -\infty$) alors toute sous-suite possède la même limite.

Valeurs d'adhérence

Définition 0.32. Soit (u_n) une suite de nombres réels. On dit d'un nombre réel x est une valeur d'adhérence de (u_n) si

$$\forall \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N : |u_n - x| < \epsilon.$$

Autrement dit x est une valeur d'adhérence de (u_n) si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0 : \{n \in \mathbb{N} : |u_n - x| < \epsilon\} \text{ est infinie}$$

Exemples 0.33.

Si une suite (u_n) est convergente, alors elle possède une et une seule valeur d'adhérence qui est sa limite.

En effet si $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ alors pour tout $\epsilon > 0$ l'inégalité $|u_n - l| < \epsilon$ est satisfaite pour tout n assez grand. En particulier si on se donne un entier N , elle existe au moins un $n > N$. Donc l est une valeur d'adhérence. Soit x est une autre valeur d'adhérence telle que $x \neq l$. On pose $\epsilon = |x - l|/2$. Puisque $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ alors pour tout $n \geq N$

$$|u_n - l| < \epsilon$$

Puisque x est une valeur d'adhérence, soit N un entier tel que

$$n \geq N \rightarrow |u_n - x| < \epsilon$$

Donc si $n \geq N$ on a

$$|u_n - x| \geq |l - x| - |u_n - l| > 2\epsilon - \epsilon = \epsilon$$

ce qui montre que x n'est pas une valeur d'adhérence.

Exemples 0.34.

La suite $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ possède deux valeurs d'adhérence, 1 et -1 .

Soit $\epsilon > 0$ on a

$$|u_{2n} - 1| = \frac{1}{2n} < \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{2\epsilon}$$

Donc $\{n \in \mathbb{N} : |u_n - 1| < \epsilon\}$ est infini. De même pour -1 .

Exemples 0.35.

Une suite (u_n) qui tend vers $+\infty$ ne possède aucune valeur d'adhérence.

En effet, soit x un nombre réel. Puisque (u_n) tend vers $+\infty$, si $\epsilon = |x|$ il existe un rang N tel que

$$u_n > 2\epsilon$$

Donc

$$|u_n - x| \geq |u_n| - |x| > 2\epsilon - \epsilon = \epsilon$$

Avec ce choix de ϵ , il existe N tels que pour tout $n \geq N$:

$$|u_n - x| \geq \epsilon$$

c'est à dire x n'est pas une valeur d'adhérence

Proposition 0.36. Soit (u_n) une suite et $(u_{\phi(n)})$ une suite extraite. Montrer que toute valeur d'adhérence de $(u_{\phi(n)})$ est une valeur d'adhérence de (u_n) .

Démonstration. En effet si a est une valeur d'adhérence de $(u_{\phi(n)})$. Soit $\epsilon > 0$, on a

$$\{n : |u_{\phi(n)} - a| < \epsilon\} \subset \{n : |u_n - a| < \epsilon\}$$

le premier est infini donc le deuxième aussi. □

Proposition 0.37. Soit (u_n) une suite de nombres réels. Un réel x est une valeur d'adhérence si et seulement si il existe une sous-suite qui converge vers x .

Démonstration. D'après la proposition précédente, les limites des sous-suites sont des valeurs d'adhérence. réciproquement, soit x une valeur d'adhérence de la (u_n) . Posons $\epsilon_n = \frac{1}{n}$. On construit par récurrence une fonction ϕ strictement croissante telle que pour tout n ,

$$|u_{\phi(n)} - x| < \epsilon_n.$$

Par hypothèse il existe m_1 tel que

$$|u_{m_1} - x| < \epsilon_1$$

On pose $\phi(1) = m_1$ et supposons $\phi(2), \dots, \phi(n-1)$ définis et posons $N = \phi(n-1) + 1$. Par hypothèses, il existe $m_n \geq N$ tel que

$$|u_{m_n} - x| < \epsilon_n$$

On pose $\phi(n) = m_n$. Ainsi la fonction ϕ , définie par récurrence, est strictement croissante et l'inégalité

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : |u_{\phi(n)} - x| < \epsilon_n$$

entraîne que $(u_{\phi(n)})$ converge vers x . □

Théorème 0.38 (Bolzano-Weierstrass).

Une suite réelle bornée possède au moins une valeur d'adhérence. Autrement dit, elle possède une sous-suite convergente.

Démonstration. Soit (u_n) une suite réelle bornée : il existe $M \geq 0$ tel que pour tout n : $|u_n| \leq M$. Soit A la partie de $\mathbb{R}$ définie par

$$A := \{x \in \mathbb{R} : \text{il existe une infinité de } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } u_n \geq x\}.$$

Autrement dit A est l'ensemble des réels x qui sont dépassés par une infinité des termes de la suite, qui avec les quantificateurs

$$(*) \quad x \in A \Leftrightarrow \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N : u_n \geq x$$

A est non vide car $-M \in A$ et majoré par M donc A admet une borne supérieure $a = \sup(A)$. On vérifie que a est une valeur d'adhérence. Soit $\epsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$, on cherche $n \geq N$ tel que $|u_n - a| < \epsilon$.

On a $a + \epsilon \notin A$. La négation de $(*)$ donne N_1 tel que

$$(**) \quad \forall n \geq N_1 : u_n < a + \epsilon.$$

On peut supposer $N_1 \geq N$ quite à remplacer N_1 par $\max(N_1, N)$. Puisque $a = \sup(A)$ il existe $x \in A$ tel que

$$a - \epsilon < x.$$

Par définition de A

$$(***) \quad \exists n \geq N_1 : u_n \geq x.$$

Les propriétés $(**)$ et $(***)$ entraînent alors

$$\forall \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N : |u_n - a| < \epsilon.$$

Autrement dit a est une valeur d'adhérence de (u_n) . □

Corollaire 0.39. *Soit (u_n) une suite bornée de réels qui ne possède qu'une seule valeur d'adhérence l alors (u_n) converge vers l . Autrement dit, pour toute suite convergente $u_{\phi(n)}$ extraite de (u_n) , la limite est l .*

Démonstration. On raisonne par l'absurde : on suppose que (u_n) ne converge pas vers l . Avec les quantificateurs on a

$$(*) \quad \exists \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N : |u_n - l| \geq \epsilon.$$

Si $N = 1$ il existe $m_1 \geq$ tel que

$$|u_{m_1} - l| \geq \epsilon$$

On pose $\phi(1) = m_1$. Supposant $\phi(2), \dots, \phi(n-1)$ définis et on pose $N = \phi(n-1) + 1$. D'après $(*)$ il existe $m_n \geq N$ tel que

$$|u_{m_n} - l| \geq \epsilon$$

On pose $\phi(n) = m_n$. On obtient une application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et une suite extraite $(u_{\phi(n)})$ qui est bornée aussi. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet au moins une valeur d'adhérence qui est aussi une valeur d'adhérence de (u_n) qui est l par hypothèse. Mais

$$\forall n \in \mathbb{N} : |u_{\phi(n)} - l| \geq \epsilon$$

ce qui est impossible, car $u_{\phi(n)}$ ne s'approche jamais de l , contradiction. □

Proposition 0.40. Soit (u_n) une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n} = l \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = l$$

Démonstration. L'implication directe est triviale. Soit $\epsilon > 0$. Puisque (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers l :

$$(*) \quad \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_1 : |u_{2n} - l| < \epsilon$$

et

$$(**) \quad \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n \geq N_2 : |u_{2n+1} - l| < \epsilon$$

On pose $N = \max(N_1, N_2)$ et soit $n \geq N$ alors si n est pair alors u_n vérifie $(*)$ et si n est impair alors u_n vérifie $(**)$. Ainsi dans les deux cas on a

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : |u_n - l| < \epsilon.$$

c'est à dire $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$. □

Exercice 13.

On se dispose suffisamment de résultats pour entamer l'exercice 13.

1. On note $A = \{\cos n : n \in \mathbb{N}\}$. On a $A \subset [-1, 1]$. Puisque la fonction cosinus est paire et de période 2π , alors

$$A = \{\cos(n + 2\pi m) : n, m \in \mathbb{Z}\}$$

Le corollaire 0.28 (page 15) nous dit que A est dense dans $[-1, 1]$. D'après le théorème 0.37, tout élément de $[-1, 1]$ est une valeur d'adhérence de A .

3. C'est le corollaire 0.39.

4. Soit (u_n) une suite bornée telle que

$$(*) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n + \frac{u_{2n}}{2} \right) = 1$$

C'est un énoncé théorique : on connaît par la suite que par la propriété de limite $(*)$ et on veut montrer qu'elle est convergente.

De toute façon si (u_n) vérifie $(*)$ et converge, alors sa limite est 1 car

$$l + \frac{l}{2} = 1 \Leftrightarrow l = \frac{2}{3}$$

On va tester les trois critères de convergence d'une suite bornée :

- critère de convergence monotone,

- critère de Cauchy,

- l'ensemble des valeurs d'adhérence est réduit à un point.

• **Première tentative :** Si (u_n) était croissante ou décroissante et vu qu'elle est bornée, alors elle serait convergente. Hélas, on n'a pas cette hypothèse de plus !

• **Deuxième tentative :** montrer qu'elle est de Cauchy. Pour ce faire, il faut montrer que

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \geq N, \forall n \geq N : |u_m - u_n| < \epsilon$$

On pose $v_n := u_n + \frac{u_{2n}}{2}$. En écrivant

$$u_m = v_m - \frac{u_{2m}}{2} \text{ et } u_n = v_n - \frac{u_{2n}}{2}$$

on va tenter d'estimer $|u_m - u_n|$. Puisque

$$u_m - u_n = v_m - v_n - \frac{1}{2}(u_{2m} - u_{2n})$$

on a

$$\begin{aligned} |u_m - u_n| &\leq |v_m - v_n| + \frac{1}{2}|u_{2m} - u_{2n}| \\ &\leq |v_m - v_n| + \frac{1}{2}|v_{2m} - v_{2n}| + \frac{1}{4}|u_{4m} - u_{4n}| \end{aligned}$$

Une itération du procédé et une récurrence facile donnent

$$(**) \quad \forall p \geq 0 : |u_m - u_n| \leq \sum_{k=0}^p \frac{1}{2^k} |v_{2^k m} - v_{2^k n}| + \frac{1}{2^{p+1}} |u_{2^{p+1} m} - u_{2^{p+1} n}|$$

Puisque (v_n) est convergente alors elle est de Cauchy :

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_1, \forall n \geq N_1 : |v_m - v_n| < \frac{\epsilon}{4}$$

Or pour tout entier $k \geq 0$ on a $2^k m \geq m \geq N_1$ et $2^k n \geq n \geq N_1$. Par suite

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_1, \forall n \geq N_1, \forall k \in \mathbb{N} : |v_{2^k m} - v_{2^k n}| < \frac{\epsilon}{4}$$

l'inégalité (**) devient

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_1, \forall n \geq N_1, \forall p \geq 0 : |u_m - u_n| \leq \frac{\epsilon}{4} \sum_{k=0}^p \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{p+1}} |u_{2^{p+1} m} - u_{2^{p+1} n}|$$

Puisque la suite (u_n) est bornée : $\exists M > 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N} : |u_n| \leq M$, alors

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_1, \forall n \geq N_1, \forall p \geq 0 : |u_m - u_n| \leq \frac{\epsilon}{4} \sum_{k=0}^p \frac{1}{2^k} + \frac{M}{2^p}$$

Puisque

$$\sum_{k=0}^p \frac{1}{2^k} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^p \frac{1}{2^k} = 2 \quad (\text{somme géométrique})$$

on a

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \geq N, \forall n \geq N, \forall p \geq 0 : |u_m - u_n| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{M}{2^p}$$

Soit N_2 tel que pour tout $p \geq N_2$ on a

$$\frac{1}{2^p} < \frac{\epsilon}{2M}$$

Si $N = \max(N_1, N_2)$ alors

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \geq N, \forall n \geq N : |u_m - u_n| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Par suite (u_n) est de Cauchy donc convergente. Ainsi la deuxième tentative marche !

• **Troisième tentative** : puisque que (u_n) est bornée, montrer qu'elle possède une seule valeur d'adhérence puis appliquer le corollaire 0.39. Remarquons que si (u_n) converge vers l alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n + \frac{u_{2n}}{2} \right) = 1 \Rightarrow l + \frac{l}{2} = 1 \Rightarrow l = \frac{2}{3}.$$

Soit $x_0 \neq \frac{2}{3}$ une valeur d'adhérence de (u_n) . D'après la proposition 0.37, elle existe une sous-suite $u_{\phi(n)}$ de (u_n) qui converge vers x_0 . On a

$$(***) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_n + \frac{u_{2n}}{2} \right) = 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_{\phi(n)} + \frac{u_{2\phi(n)}}{2} \right) = 1$$

La suite $(u_{2\phi(n)})$ n'est pas en général une sous-suite de $u_{\phi(2n)}$ (si par exemple $\phi(n) = 2n + 1$) mais une sous-suite de (u_n) . D'après (*)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{2\phi(n)} = 2(1 - x_0)$$

Donc $x_1 := 2(1 - x_0)$ est aussi une valeur d'adhérence de (u_n) . Puisque $x_0 \neq \frac{2}{3}$ alors $x_1 \neq x_0$.

Comme $(u_{2\phi(n)})$ est une sous suite de (u_n) , elle vérifie aussi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(u_{2\phi(n)} + \frac{u_{4\phi(n)}}{2} \right) = 1$$

On obtient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{4\phi(n)} = 2(1 - x_1)$$

Donc $x_2 := 2(1 - x_1)$ est aussi une valeur d'adhérence de (u_n) . Puisque $x_1 \neq \frac{2}{3}$ alors $x_2 \neq x_1$.

On continue avec la sous-suite $(u_{4\phi(n)})$ qui va donner la sous-suite $(u_{8\phi(n)})$ qui converge vers $x_3 := 2(1 - x_2)$ et $x_3 \neq x_2$. On itère ce procédé, on construit ainsi une suite infinie (x_n) (car distinctes deux à deux) tel que chaque x_n est une valeur d'adhérence de (u_n) et

$$x_{n+1} = 2(1 - x_n)$$

Donc (x_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 1 qui s'écrit alors $x_n = (-2)^n + \frac{2}{3}$ et non bornée. Ce qui est impossible car (u_n) est bornée et donc toutes ses valeurs d'adhérence sont dans un segment. On a donc $x_0 = \frac{2}{3}$ et par suite (u_n) est convergente de limite $\frac{2}{3}$. Ainsi la troisième tentative marche aussi!

Remarque. Soit $\alpha \in]0, 1[$ et (u_n) une suite bornée. En remplaçant $1/2$ par α et 1 par l , le même raisonnement donne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{l}{1 + \alpha} \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + \alpha u_{2n}) = l$$

2. Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$$

On note A l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) . Il est clair que

$$\{u_n, n \in \mathbb{N}\} \subset A$$

car tout élément fixé u_N de la suite (u_n) est limite de la sous-suite $v_{\phi(n)} = u_N$ avec par exemple $\phi(n) = n$. Le but de l'exercice est de montrer que l'ensemble A est un intervalle, c'est à dire que

$$\forall a, b \in A, a < b \text{ on a }]a, b[\subset A$$

Soit $x \in]a, b[$. Supposons que $x \notin A$ alors il existe $\epsilon > 0$ tel que $F_\epsilon := \{n \in \mathbb{N} : |u_n - x| < \epsilon\}$ est fini.

On note $p = \max(F_\epsilon)$ la maximum de F_ϵ . Soit $\eta \in \mathbb{R}$ tel que

$$0 < \eta < \min(x - a, b - x, \epsilon)$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$ alors il existe N entier tel que si $n \geq N$

$$(*) \quad |u_{n+1} - u_n| < \eta$$

Par hypothèse a et b sont deux valeurs d'adhérence de (u_n) alors il existe des entiers $n_1 \geq \max(N, p + 1)$ et $n_2 \geq \max(N, p + 1)$ tels que

$$|u_{n_1} - a| < \eta \text{ et } |u_{n_2} - b| < \eta$$

On peut supposer que $n_1 \leq n_2$ (sinon reprendre le même raisonnement avec $n_2 \leq n_1$). On pose

$$G := \{k \in [n_1, n_2], x \leq u_k\}$$

$G \subset \mathbb{N}$ est non vide car

$$u_{n_1} \geq b - \eta \geq b - \min(x - a, b - x, \epsilon) \geq b - b + x = x$$

donc $n_1 \in G$ en plus G est majoré par n_2 donc G admet un maximum. Soit $m = \max(G)$ qui est strictement inférieur à n_2 puisque

$$u_{n_2} < a + \epsilon < a + \min(x - a, b - x, \epsilon) \leq a + x - a = x$$

Puisque m est la maximum de G alors

$$(**) \quad u_{m+1} \leq x \leq u_m$$

Comme $m \geq \max(N, p + 1) \geq N$, d'après $(*)$ on a

$$(***) \quad |u_{m+1} - u_m| < \eta \leq \epsilon$$

Donc $(**)$ et $(***)$ entraînent

$$u_m \geq x \geq u_{m+1} > u_m - \epsilon$$

c'est à dire $|u_m - x| < \epsilon$ et donc $m \in F_\epsilon$. Ce qui est absurde car $m \geq p + 1$ et p est le maximum de F_ϵ . Par suite $x \in A$ et donc A est un intervalle.

Théorèmes fondamentaux d'Analyse Bis

On continue à étaler la suite des Théorèmes fondamentaux d'Analyse sur les : limites , continuité, continuité uniforme et la propriété des valeurs intermédiaires .

Définition 0.41. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I sauf peut-être en a .
1. On dit que f admet une limite $l \in \mathbb{R}$ au point a si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]a - \eta, a + \eta[\cap I : |f(x) - l| < \epsilon$$

Autrement dit à chaque fois qu'on se donne un intervalle de centre l et de rayon ϵ il existe un intervalle de centre a et de rayon $\eta > 0$ contenu dans I tels que

$$f(]a - \eta, a + \eta[) \subset]l - \epsilon, l + \epsilon[.$$

Dans la définition le réel η dépend de ϵ et l .

2. On dit que f est continue au point a si f est définie au point a et admet $f(a)$ comme limite au point a .

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]a - \eta, a + \eta[\cap I : |f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

Autrement dit à chaque fois qu'on se donne un intervalle de centre $f(a)$ et de rayon ϵ il existe un intervalle de centre a et de rayon $\eta > 0$ contenu dans I tels que

$$f(]a - \eta, a + \eta[) \subset]f(a) - \epsilon, f(a) + \epsilon[.$$

Exemple 0.42.

Montrons par définition que la fonction $f(x) = \frac{x+1}{2x-5}$ est continue en 0. On a ici $I = \mathbb{R} \setminus \{\frac{5}{2}\}$. Pour cela on se donne $\epsilon > 0$ et on cherche $\eta > 0$ tel que

$$|x| < \eta \Rightarrow |f(x) - \frac{1}{5}| < \epsilon.$$

On va déterminer un η tel que si $|x| < \eta$ on a

$$(*) \quad \left| \frac{x+1}{2x-5} + \frac{1}{5} \right| < \epsilon$$

On procède par équivalence : $(*)$ est équivalente à

$$(**) \quad -\frac{1}{5} - \epsilon < \frac{x+1}{2x-5} < -\frac{1}{5} + \epsilon$$

Quand x est proche de 0 alors $2x - 5 < 0$. En multipliant $(*)$ par $2x - 5$, l'inégalité change :

$$(-\frac{1}{5} + \epsilon)(2x - 5) < x + 1 < (-\frac{1}{5} - \epsilon)(2x - 5)$$

On obtient deux inéquations :

$$\begin{aligned} (-\frac{1}{5} + \epsilon)(2x - 5) &< x + 1 \\ x + 1 &< (-\frac{1}{5} - \epsilon)(2x - 5) \end{aligned}$$

En rangeant les x d'un côté, on obtient $(***)$

$$\begin{aligned} (2\epsilon - \frac{7}{5})x &< 1 \\ (\frac{7}{5} + 2\epsilon)x &< 1 \end{aligned}$$

• Si $0 < \epsilon < \frac{7}{10}$ alors $(2\epsilon - \frac{7}{5}) < 0$. On la première inégalité par $(2\epsilon - \frac{7}{5})$ et la deuxième inégalité par $(\frac{7}{5} + 2\epsilon) > 0$, on obtient

$$\begin{aligned} -\frac{5}{7-10\epsilon} &< x \\ x &< \frac{5}{7+10\epsilon} \end{aligned}$$

Si on prend $\eta = \frac{1}{2} \min\left(\frac{5}{7-10\epsilon}, \frac{5}{7+10\epsilon}\right)$ alors

$$|x| < \eta \Rightarrow \left| \frac{x+1}{2x-5} + \frac{1}{5} \right| < \epsilon$$

• Si $\epsilon \geq \frac{7}{10}$ alors $(***)$ devient

$$\begin{aligned} x &< \frac{5}{10\epsilon-5} \\ x &< \frac{5}{10\epsilon+5} \end{aligned}$$

Mais $\frac{5}{10\epsilon+5} < \frac{5}{10\epsilon-5}$ donc les deux inéquations ça se réduisent à une seule

$$x < \frac{5}{10\epsilon+5}$$

Si on prend $\eta = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{10\epsilon+5} \right)$ alors

$$|x| < \eta \Rightarrow \left| \frac{x+1}{2x-5} + \frac{1}{5} \right| < \epsilon$$

Conclusion

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]-\eta, \eta[\subset I : \left| \frac{x+1}{2x-5} + \frac{1}{5} \right| < \epsilon.$$

Proposition 0.43 (Critère séquentielle).

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I sauf peut-être en a .

1. f admet une limite l au point a si et seulement si pour toute suite (u_n) de I qui converge vers a alors la suite $(f(u_n))$ converge vers l .
2. On suppose que f est définie en a . Alors f est continue au point a si et seulement si pour toute suite (u_n) de I qui converge vers a alors la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(a)$.

L'avantage de cette proposition est qu'elle permet parfois de montrer que la limite n'existe pas et la discontinuité.

Exemple 0.44. La fonction $x \rightarrow \sin x$ n'a pas de limite en $+\infty$: il suffit de trouver deux suites distinctes (u_n) et (v_n) qui tendent vers l'infini mais

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin u_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \sin v_n$$

Prendre par exemple $u_n = 2n\pi$ et $v_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ tendent vers l'infini mais $\sin u_n = 0 \neq 1 = \sin v_n$.

Exercice 14 (Calculs).

Ce sont des calculs des limites qui demandent des techniques classiques. Quelques uns seront traités en TD.

1.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x E(x)}{\sqrt{|x|}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x} \sqrt{x} E(x)}{\sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} E(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

De même

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x E(x)}{\sqrt{|x|}} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-x} \sqrt{-x} E(x)}{\sqrt{-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x} E(x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x E(x)}{\sqrt{|x|}} = 0.$$

2.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x} - 1 + \sqrt{x - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} + \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{\sqrt{x - 1}\sqrt{x + 1}(\sqrt{x} + 1)} + \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1}}{\sqrt{x - 1}\sqrt{x + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1}}{\sqrt{x + 1}(\sqrt{x} + 1)} + \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x + 1}} \\
 &= 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{1 - \sqrt{3x - 5}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{1 - \sqrt{3x - 5}} \\
 &= - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2}}{\frac{\sqrt{3x - 5} - 1}{x - 2}} \\
 &= - \frac{(\sqrt{x + 2})'(2)}{(\sqrt{3x - 5})'(2)} \\
 &= - \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{\sin 3x + \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x - \sin x}{x}}{\frac{\sin 3x + \sin x}{x}} \\
 &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + \sin x}{x}} \\
 &= \frac{(\sin 3x - \sin x)'(0)}{(\sin 3x + \sin x)'(0)} \\
 &= \frac{(3 \cos 3x - \cos x)(0)}{(3 \cos 3x + \cos x)(0)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{\sin 3x + \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x - \sin x}{x}}{\frac{\sin 3x + \sin x}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin x)^x - 1}{x^x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \log \sin x} - 1}{e^{x \log x} - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \log(x \frac{\sin x}{x})} - 1}{e^{x \log x} - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \log(x) + \log \frac{\sin x}{x}} - 1}{e^{x \log x} - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x \log(x)} - 1}{e^{x \log x} - 1} \left(\frac{\sin x}{x} \sim_{0^+} 1 \right) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

7. Si $x \neq 0$ on a

$$E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x} < E\left(\frac{1}{x}\right) + 1$$

donc

$$(*) \quad \frac{1}{x} - 1 < E\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$$

On multiplie (*) par x :

$$\text{si } x > 0 : 1 - x < xE\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \text{et} \quad x < 0 : 1 \leq xE\left(\frac{1}{x}\right) < 1 - x$$

Donc

$$\text{si } x > 0 : -1 \leq xE\left(\frac{1}{x}\right) < x - 1 \quad \text{et} \quad x < 0 : x - 1 < 1 - xE\left(\frac{1}{x}\right) \leq -1$$

En prenant les limites à droite et à gauche , on obtient

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - xE\left(\frac{1}{x}\right)) = -1.$$

8. On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \sin x E\left(\frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \left(1 - 1 + xE\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} (1 - xE\left(\frac{1}{x}\right)) \\
 &= 2.
 \end{aligned}$$

Exercice 15 (Théorique).

1. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} : [x] \leq x < [x] + 1$. Puisque f est croissante

$$f([x]) \leq f(x) < f([x] + 1)$$

On tend x vers l'infini , on a le resultat.

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction periodique de periode $T > 0$ telle

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

Soit x un réel. Puisque f est T -périodique, pour tout entier n : $f(x + nT) = f(x)$. On tend n vers l'infini, on obtient $f(x) = l$ pour tout réel x , c'est à dire f constante.

3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ décroissante telle que

$$f(x) + f(x+1) \sim_{+\infty} \frac{1}{x} \Leftrightarrow x(f(x) + f(x+1)) \sim_{+\infty} 1$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque f est décroissante et $x \leq x+1$ alors $f(x+1) \leq f(x)$. Par suite

$$(*) \quad 2f(x+1) \leq f(x) + f(x+1) \leq 2f(x)$$

On multiplie $(*)$ par $x > 0$

$$(**) \quad 2 \frac{x}{x+1} (x+1)f(x+1) \leq x(f(x) + f(x+1)) \leq 2xf(x)$$

On envoie x vers $+\infty$ dans $(**)$:

$$2 \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)f(x+1) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} x(f(x) + f(x+1)) \leq 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x)$$

Mais

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)f(x+1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x)$$

donc $2 \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 1$, c'est à dire $f(x) \sim_{+\infty} \frac{1}{2x}$.

4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \text{ et } b-a=1 : M(a, b) := \sup_{x \in [a, b]} f(x) < \infty$$

On suppose de plus que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = 0$$

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Par définition de $(*)$, pour tout $\epsilon > 0$ il existe $A > 0$ tels que

$$x \geq A \Rightarrow |f(x+1) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$$

Si $[x]$ est partie entière de x , on a $x - [x] \geq 0$ par suite

$$\begin{aligned} |f(A+x) - f(A+x-1)| &< \frac{\epsilon}{2} \\ |f(A+x-1) - f(A+x-2)| &< \frac{\epsilon}{2} \\ \dots\dots\dots &< \frac{\epsilon}{2} \\ |f(A+x-[x]+1) - f(A+x-[x])| &< \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} |f(A+x)| &\leq |f(A+x-1)| + \frac{\epsilon}{2} \\ |f(A+x-1)| &\leq |f(A+x-2)| + \frac{\epsilon}{2} \\ \dots\dots\dots &< \dots\dots\dots \\ |f(A+x-[x]+1)| &\leq |f(A+x-[x])| + \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

On somme ces $[x]$ inégalités, on obtient

$$|f(A+x)| \leq [x] \frac{\epsilon}{2} + |f(A+x-[x])| \leq [x] \frac{\epsilon}{2} + \sup_{t \in [A, A+1]} |f(t)|$$

Par hypothèse f est bornée sur $[A, A+1]$, donc $M = \sup_{t \in [A, A+1]} |f(t)|$ est fini qui est une constante indépendante de x . Par suite pour tout $x \geq A$:

$$\left| \frac{f(A+x)}{x} \right| \leq \frac{[x]}{x} \epsilon + \frac{M}{x} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{M}{x}$$

Soit $B > 0$ tel que si $x > B$ on a $\frac{M}{x} \leq \frac{\epsilon}{2}$. Donc si $x \geq \max(A, B)$ on

$$\left| \frac{f(x+A)}{x} \right| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

c'est à dire

$$0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+A)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+A)}{x+A} \left(\frac{x+A}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+A)}{x+A} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

Exercice 16

1. Puisque $\mathbb{R} = \cup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1[$, on a sur $[k, k+1[$: $E(x) = k$ et sur $[k-1, k[$: $E(x) = k-1$.

$$\forall x \in [k, k+1[: f(x) = k \sin(\pi x) \quad \text{et} \quad \forall x \in [k-1, k[: f(x) = (k-1) \sin(\pi x)$$

Sur chaque segment ouvert $]k, k+1[$ on a $f(x) = k \sin(\pi x)$. Donc f est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Il reste de voir la continuité en $k \in \mathbb{Z}$.

$$\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} (k-1) \sin(\pi x) = (k-1) \sin(k\pi) = 0$$

et

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} k \sin(\pi x) = k \sin(k\pi) = 0$$

Donc f est continue en tout point de $\mathbb{Z}$ et par suite f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Puisque $\mathbb{R} = \cup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1[$, on a sur $[k, k+1[$: $E(x) = k$ et sur $[k-1, k[$: $E(x) = k-1$.

$$\forall x \in [k, k+1[: f(x) = k - \sqrt{x-k} \quad \text{et} \quad \forall x \in [k-1, k[: f(x) = k-1 - \sqrt{x-k+1}$$

Sur chaque segment ouvert $]k, k+1[$ on a $f(x) = k - \sqrt{x-k}$. Donc f est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Il reste de voir la continuité en $k \in \mathbb{Z}$.

$$\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} (k-1 - \sqrt{x-k+1}) = k-2$$

et

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} (k - \sqrt{x-k}) = k$$

Mais $k-2 \neq k$ donc est discontinue en tout point de $\mathbb{Z}$ et continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

3. Puisque $\mathbb{R} = \cup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k+1[$, on a sur $[k, k+1[$: $E(x) = k$ et sur $[k-1, k[$: $E(x) = k-1$.

$$\forall x \in [k, k+1[: f(x) = (-1)^k (x - k - \frac{1}{2}) \quad \text{et} \quad \forall x \in [k-1, k[: f(x) = (-1)^{k-1} (x - k + 1 - \frac{1}{2})$$

Sur chaque segment ouvert $]k, k+1[$ on a $f(x) = (-1)^k (x - k - \frac{1}{2})$. Donc f est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Il reste de voir la continuité en $k \in \mathbb{Z}$.

$$\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} ((-1)^{k-1} (x - k + 1 - \frac{1}{2})) = \frac{(-1)^{k-1}}{2}$$

et

$$\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} ((-1)^k (x - k - \frac{1}{2})) = -\frac{(-1)^k}{2} = \frac{(-1)^{k-1}}{2}$$

Donc f est continue en tout point de $\mathbb{Z}$ et par suite f est continue sur $\mathbb{R}$.

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 1-x \text{ si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \text{et} \quad f(x) = x \text{ si } x \in \mathbb{Q}$$

Soit $a \in \mathbb{R}$ alors ou bien $a \in \mathbb{Q}$ ou bien $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Si $a \in \mathbb{Q}$ alors $f(a) = a$. Puisque $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$, elles existent deux suites $(u_n) \subset \mathbb{Q}$ et $(v_n) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ telles que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = a$$

mais $f(u_n) = u_n$ et $f(v_n) = 1 - v_n$ qui convergent respectivement vers a et $1 - a$. Donc si $a \neq \frac{1}{2}$, on a alors deux suites qui convergent vers a mais leurs images par f convergent vers deux limites différentes. Donc f n'est pas continue en $a \in \mathbb{Q} \setminus \{\frac{1}{2}\}$.

Si $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ alors $f(a) = 1 - a$ et le même raisonnement précédent entraîne que f n'est pas continue en a .

En résumé f est discontinue sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$. Si $a = \frac{1}{2}$ et x un point voisin de a alors ou bien $f(x) = x$ ou $f(x) = 1 - x$.

Donc si x s'approche de $\frac{1}{2}$ alors $1 - x$ s'approche de $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, c'est à dire

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \frac{1}{2} = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

donc f est continue en $\frac{1}{2}$. Ainsi f est continue en un seul point qui est $\frac{1}{2}$.

Remarque. Il existe une fonction qui n'est continue en aucun point, l'indicatrice de $\mathbb{Q}$:

$$f(x) = 1 \text{ si } x \in \mathbb{Q} \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \text{ si } x \notin \mathbb{Q}$$

car si vous approchez un réel a par deux sous suites : $(u_n) \subset \mathbb{Q}$ et $(v_n) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ alors

$$f(u_n) = 1 \rightarrow 1 \quad \text{et} \quad f(v_n) = 0 \rightarrow 0.$$

Exercice 17. Soit la fonction

$$f(x) = (1 + x(\ln x)^2)^{\frac{1}{\ln x}}$$

Alors $D_f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$ et sur lequel f est continue comme produit et composé des fonctions continues.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x(\ln x)^2)^{\frac{1}{\ln x}} &= \lim_{t \rightarrow -\infty} (1 + e^t t^2)^{\frac{1}{t}} \quad (t = \ln x) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp\left(\frac{\ln(1 + e^t t^2)}{t}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{t}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{e^t t^2} t e^t\right) \\ &= \exp\left(\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{e^t t^2} \times \lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t\right) \\ &= \exp\left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + h)}{h} \times \lim_{t \rightarrow -\infty} t e^t\right) \quad (h = t^2 e^t) \\ &= \exp(1 \times 0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Aussi

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} (1 + x(\ln x)^2)^{\frac{1}{\ln x}} &= \lim_{t \rightarrow 0} (1 + e^t t^2)^{\frac{1}{t}} \quad (t = \ln x) \\
&= \lim_{t \rightarrow -\infty} \exp\left(\frac{\ln(1 + e^t t^2)}{t}\right) \\
&= \exp\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{t}\right) \\
&= \exp\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{e^t t^2} t e^t\right) \\
&= \exp\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^t t^2)}{e^t t^2} \times \lim_{t \rightarrow 0} t e^t\right) \\
&= \exp\left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + h)}{h} \times \lim_{t \rightarrow 0} t e^t\right) \quad (h = t^2 e^t) \\
&= \exp(1 \times 0) \\
&= 1
\end{aligned}$$

Donc la fonction f se prolonge par continuité en 0 et 1 en la fonction $\tilde{f}$ définie sur $[0, +\infty[$ par

$$\tilde{f}(x) = (1 + x(\ln x)^2)^{\frac{1}{\ln x}} \quad \text{si } x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\quad \text{et } \tilde{f}(0) = \tilde{f}(1) = 1.$$

Définition 0.45 (Continuité uniforme).

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ où A est une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que f est uniformément continue sur A si

$$(*) \quad \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in A : |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

On remarque que $\eta > 0$ ne dépend que de ϵ . Donc si f est uniformément continue sur A alors elle est continue en tout A . En effet si $a \in A$ et f vérifiant $(*)$. Soit $\epsilon > 0$ et $\eta > 0$ comme dans $(*)$. Si on prend $y = a$ et $x \in A$ tel que $|x - a| < \eta$ alors on a $|f(x) - f(a)| < \epsilon$, c'est à dire f est continue au point a .

La réciproque est fautive : la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, 1[$ est continue mais n'est pas uniformément continue. Raisonons par l'absurde :

$$(**) \quad \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in]0, 1[: |x - y| < \eta \Rightarrow \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| < \epsilon.$$

En particulier si $\epsilon = 1$ et $y = x + \frac{\eta}{2}$ on a $|x - y| = \frac{\eta}{2} < \eta$ pour tout $x \in]0, 1[$. D'après $(**)$

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \left| \frac{\eta}{x(2x + \eta)} \right| = \frac{\eta}{x(2x + \eta)} < 1.$$

Donc pour tout $x \in]0, 1[$

$$\frac{\eta}{x(2x + \eta)} < 1$$

ce qui est absurde si $x \rightarrow 0^+$.

Théorème 0.46 (**Exercice 21** : caractérisation séquentielle de la continuité uniforme).

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ où A est une partie non vide de $\mathbb{R}$. Sont équivalentes :

(i) f est uniformément continue sur A .

(ii) Pour toutes suites (x_n) et (y_n) de A :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0.$$

Démonstration. Supposons que f est uniformément continue sur A :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in A : |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Soit (x_n) et (y_n) deux suites de A telles que $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0$. Alors pour le $\eta > 0$ d'avant qui dépend de ϵ , il existe un rang N qui dépend de η donc de ϵ , tel que

$$\forall n \geq N : |x_n - y_n| < \eta$$

ceci entraine

$$\forall n \geq N : |f(x_n) - f(y_n)| < \epsilon$$

Donc

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N : |f(x_n) - f(y_n)| < \epsilon$$

Autrement dit la suite $(f(x_n) - f(y_n))$ tend vers 0.

Reciproquement, supposons que Pour toutes suites (x_n) et (y_n) de A :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0.$$

On raisonne par l'absurde en supposant que f n'est pas uniformément continue : la négation de $(*)$:

$$\exists \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \exists x, y \in A \text{ tels que } |x - y| < \eta \text{ et } |f(x) - f(y)| \geq \epsilon.$$

Puisque ϵ est fixé, on fait bouger le η :

si $\eta = \frac{1}{n}$ alors ils existent x_n et y_n points de A tel que

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ et } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon.$$

On forme ainsi deux suites (x_n) et (y_n) de A tel que

$$\forall n \geq 1 : |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \text{ et } |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon.$$

ceci entraine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N} : |f(x_n) - f(y_n)| > \epsilon > 0$$

Donc la suite $(f(x_n) - f(y_n))$ ne tend pas vers 0, contradiction. □

Exercice 21 .

- La fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est unif continue sur $\mathbb{R}_+$. En effet, soient (x_n) et (y_n) deux suites de $\mathbb{R}_+$ telles que $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0$. Montrons que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n}| = 0.$$

Puisque $x_n \leq |x_n - y_n| + y_n$ alors

$$\begin{aligned} \sqrt{x_n} &\leq \sqrt{|x_n - y_n| + y_n} \\ &\leq \sqrt{|x_n - y_n|} + \sqrt{y_n} \end{aligned}$$

En echangeant $\sqrt{x_n}$ par $\sqrt{y_n}$ on a donc

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n}| \leq \sqrt{|x_n - y_n|}$$

Par suite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n}| = 0.$$

Donc la fonction $\sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$.

- La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$. En effet sinon f serait unif continue sur $]0, 1[$ et ce n'est pas le cas d'après le contre-exemple après la definition 0.45.

- La fonction $f(x) = \log x$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$. On remarque que si $a > 0$ la dérivée de f est $f'(x) = \frac{1}{x}$ et $|f'(x)| = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$ si $x \geq a$. D'après le théorème des accroissements finis (Bac) si $x \geq a$ et $y \geq a$ alors

$$|\log x - \log y| \leq \frac{1}{a} |x - y|$$

Donc $\log$ est uniformément continue sur tout intervalle de la forme $[a, +\infty[$ si $a > 0$. Le problème de la continuité uniforme de $\log$ sur $\mathbb{R}_+^*$ se pose près de 0. On montre que le critère de la continuité uniforme par les suites est violé :

$$u_n = \frac{1}{n} \text{ et } v_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{\log n}$$

Alors $u_n - v_n = \frac{1}{\log n}$ tend vers 0 mais

$$\log u_n - \log v_n = -\log n + \log n - \log\left(1 + \frac{n}{\log n}\right) = \log\left(1 + \frac{n}{\log n}\right)$$

et

$$|\log u_n - \log v_n| = \log\left(1 + \frac{n}{\log n}\right) \rightarrow \infty.$$

Donc $\log$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

- La fonction $\sin x$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ mais $\sin(x^2)$ ne l'est pas. En effet, d'après le théorème des accroissements finis

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \exists c \in]x, y[: \sin x - \sin y = (x - y) \cos c$$

Donc

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, : |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$$

et par suite $\sin x$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Pour la fonction $\sin x^2$ si

$$u_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} \text{ et } v_n = \sqrt{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}$$

On a

$$u_n - v_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} - \sqrt{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}} < \frac{\pi}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

car $\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi} > \sqrt{n}$. Mais

$$|\sin u_n^2 - \sin v_n^2| = 2$$

Exercice libre.

1. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue.

Montrer que si $(u_n) \subset A$ est de Cauchy alors $f(u_n) \subset \mathbb{R}$ est de Cauchy aussi.

2. Soit $f : A = \mathbb{Q} \cap [0, \frac{1}{\pi}] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{1}{1 - \pi x}$$

- Montrer que f est continue sur A (Indication : utiliser le critère de la continuité séquentielle).

- Montrer que f n'est pas uniformément continue sur A (Indication : considérer une suite de points de A qui converge vers $\frac{1}{\pi}$ et utiliser 1.)

Théorème 0.47 (Théorème des valeurs intermédiaires TVI).

Soit $[a, b]$ un intervalle fermé borné. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue c'est à dire f est continue en tout point de $]a, b[$, continue à droite de a et continue à gauche de b .

On suppose que $f(a) > 0$ et $f(b) < 0$. Alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$. Autrement dit f admet au moins un zéro dans $]a, b[$.

Démonstration. Soit $A = \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}$. Il est non vide car $a \in A$ et majoré par b , donc il possède une borne supérieure $c \in [a, b]$.

On montre que $c < b$. Puisque f est continue à gauche de b alors

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]b - \eta, b[\subset I : |f(x) - f(b)| < \epsilon$$

En particulier si $\epsilon = f(b) > 0$ il existe $\eta > 0$ tel que

$$b - \eta < x < b \Rightarrow 0 < f(x)$$

Puisque c est le plus petit des majorants de A alors $c \leq b - \eta$, en particulier $c < b$.

Montrons que $f(c) \geq 0$. Puisque c est le plus grand des majorants de A , on a

$$\forall x \in]c, b[: f(x) > 0$$

Soit N assez grand tel que si $n \geq N : \frac{1}{n} < b - c$. Donc si $n \geq N$ on a

$$c < c + \frac{1}{n} < b$$

En particulier

$$(*) \quad \forall n \geq N : f(c + \frac{1}{n}) > 0$$

On tend n vers l'infini dans $(*)$, la continuité de f en c entraîne

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(c + \frac{1}{n}) \geq 0$$

On montre que $f(c) \leq 0$. Puisque $c = \sup(A)$, d'après la caractérisation séquentielle de la borne supérieure, il existe une suite (x_n) de points de A qui converge vers c . Comme $(x_n) \subset A$ alors on a $f(x_n) \leq 0$. Puisque f est continue en c alors

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq 0$$

Finalement $f(c) = 0$. □

Théorème 0.48 (Interprétation géométrique du TVI).

Soit I un intervalle non vide, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(I)$ est un intervalle c'est à dire

$$\forall (c, d) \in I^2 : [c, d] \subset f(I).$$

Démonstration. Soit $y \in]c, d[$ et $a, b \in I$ tels que $f(a) = c$ et $f(b) = d$. la fonction $g(x) = f(x) - c$ est continue en tout point de $[a, b]$ et $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. D'après le TVI il existe un point $c \in]a, b[$ tel que $g(c) = 0$ c'est à dire $f(c) = c$. Donc $c \in f(I)$ et par suite $[c, d] \subset f(I)$. □

Exemple 0.49. Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que

$$(*) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$$

M Montrons que f est surjective. En effet $f(\mathbb{R})$ est un intervalle qui est ni majoré ni minoré d'après $(*)$. Donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Réciproque du TVI : Est ce qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie TVI (c'est à dire si J est un intervalle de I , $f(J)$ est un intervalle) est continue sur I ? En général, la réponse est non .

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 0.$$

Elle est continue sur $]0, 1]$ mais n'est pas continue à droite de 0 : il suffit de considérer les suites

$$u_n = \frac{1}{2\pi n} \text{ et } v_n = \frac{1}{(2n\pi + 1)\pi}$$

qui tendent vers 0 mais les suites $f(u_n) = 1$ et $f(v_n) = -1$ ont des limites différentes.

Soit I un intervalle de $[0, 1]$.

Si $0 \notin I$ puisque f est continue sur $]0, 1]$ d'après le TVI alors $f(I)$ est un intervalle.

Si $0 \in I$ et I est non réduit à $\{0\}$ alors $f(I) = [-1, 1]$. En effet, les suites (u_n) et (v_n) sont dans I donc $[u_n, v_n] \subset I$. Comme la fonction cosinus est décroissante $f([u_n, v_n]) = [\cos v_n, \cos u_n] = [-1, 1]$ donc $[-1, 1] = f([u_n, v_n]) \subset f(I)$ c'est à dire $f(I) = [-1, 1]$.

Conclusion : l'image par f d'un intervalle de $[0, 1]$ est un intervalle mais f n'est pas continue à droite de 0.

Exemple 0.50. Soit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = x - e^{-nx} \cos(nx)$$

1. Montrons que pour tout $n \geq 1$, il existe $u_n \in]0, 1]$ tel que $f_n(u_n) = 0$. En effet, f_n est continue sur $\mathbb{R}$, $f_n(0) = -\frac{1}{n} < 0$ et $f_n(1) = 1 - e^{-n} \cos n \geq 1 - e^{-1} > 0$. D'après le TVI il existe $u_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(u_n) = 0$.

2. Montrons que 0 est la seule valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$. Soit $0 \leq l \leq 1$ une valeur d'adhérence de (u_n) car $0 \leq u_n \leq 1$. Soit $(u_{\phi(n)})$ une sous-suite qui converge vers l . On a

$$0 = f_{\phi(n)}(u_{\phi(n)}) = u_{\phi(n)} - v_n \quad \text{où} \quad v_n = e^{-\phi(n)u_{\phi(n)}} \cos(\phi(n)u_{\phi(n)})$$

Si $l > 0$ alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(n)u_{\phi(n)} = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\phi(n)u_{\phi(n)}} \cos(\phi(n)u_{\phi(n)}) = 0$$

Par suite

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\phi(n)}(u_{\phi(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{\phi(n)} = l$$

donc $l = 0$, contradiction. On a montré que 0 est la seule valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 1}$, elle converge donc vers 0.

Remarque . On peut penser étudier le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x) = e^{-nx}(e^{-x} \cos(n+1)x - \cos nx)$ pour tester la monotonie de $(u_n)_{n \geq 1}$ et établir sa convergence (c'est la technique utilisée dans l'exercice 24 de la série de TD). Ceci n'est pas évident vu la forme de la quantité entre parenthèse. Ici, on s'en sort en montrant qu'elle possède une seule valeur d'adhérence. C'est un critère de convergence pour les suites bornées qui peut rendre service dans d'autres situations où ni le théorème de convergence monotone ni le critère de Cauchy ne portent secours !

Théorème 0.51 (Théorème de la borne atteinte).

Soit $[a, b]$ un intervalle fermé et borné. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

- f est bornée, c'est à dire il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq M$.
- f atteint ses bornes, c'est à dire il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tel que

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

En particulier

$$f([a, b]) = [f(\alpha), f(\beta)]$$

Donc l'image d'un intervalle fermé et borné par une fonction continue est un intervalle fermé et borné.

Démonstration. Montrons que f est bornée en raisonnant par l'absurde. Supposons que f n'est pas majorée : pour tout $n \geq 0$ il existe $x_n \in [a, b]$ tel que $f(x_n) \geq n$. En particulier

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$$

la suite (x_n) est bornée d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass on peut extraire une sous-suite $(x_{\phi(n)})$ qui cinverge vers une limite finie l . Puisque $\forall n : a \leq x_{\phi(n)} \leq b$ alors $l \in [a, b]$. Puisque f est continue, la continuité sequentielle entraine

$$+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{\phi(n)}) = l$$

Ce qui est absurde. Par suite f est majorée. Par le même raisonnement f est minorée, donc bornée.

Montrons que les bornes de f sont atteintes. On pose

$$A = \{f(x) \mid x \in [a, b]\} \quad \text{et} \quad M = \sup(A) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \quad (\text{existe car } f \text{ est majorée})$$

D'après la caracterisation de la borne supérieure par les suites : il existe une suite (v_n) de A telle que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = M$$

Par définition de A :

$$v_n \in A \Leftrightarrow \exists u_n \in [a, b] : v_n = f(u_n)$$

La suite (u_n) est bornée . D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass on peut extraire une sous-suite $(u_{\psi(n)})$ qui cinverge vers une limite finie $\beta \in [a, b]$. La continuité de f implique

$$f(\beta) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(u_{\psi(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{\psi(n)} = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Par le même raisonnement, la borne inférieure est atteinte. □

Exercice 18 (Théorique).

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On suppose que

$$(*) \quad \forall x \in]a, b[, \exists \theta_x \in]0, \min(x-a, b-x)[\text{ tel que } f(x) = \frac{1}{2}(f(x+\theta_x) + f(x-\theta_x))$$

Montrons que f est affine sur $[a, b]$ c'est à dire il existe des réels p, q tel que $f(x) = px + q$ pour tout $x \in [a, b]$. On remarque que si f est affine sur $[a, b]$ alors elle doit relier les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$. Donc elle sera de la forme

$$g(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

On se ramène à montrer que $f = g$ c'est à dire la fonction $h = f - g$ est identiquement nulle sur $[a, b]$ sachant que $\phi(a) = \phi(b) = 0$.

Puisque f et g sont continues alors h est continue . D'une part, puisque f vérifie $(*)$ et g est affine alors h vérifie $(*)$. D'autre part , d'après le théorème de la borne atteinte ci-dessus (0.15), h atteint sa borne supérieure $M = \sup_{[a,b]} h$ et sa borne inférieure $m = \inf_{[a,b]} h$: il existe donc $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que

$$h(\alpha) = m \quad \text{et} \quad h(\beta) = M$$

Alors h est identiquement nulle si et seulement si $M = 0$ et $m = 0$. Pour le montrer , on considère les deux sous ensembles de $[a, b]$:

$$A := \{x \in [a, b] \mid h(x) = M\} \quad \text{et} \quad B := \{x \in [a, b] \mid h(x) = m\}$$

L'ensemble A est formé des points de $[a, b]$ où la borne supérieure de h est atteinte et l'ensemble B est formé des points de $[a, b]$ où la borne inférieure de h est atteinte.

La partie A est non vide car $\beta \in A$ et bornée donc admet une borne inférieure c et une borne supérieure d qui sont tous les deux dans $[a, b]$. En fait $c, d \in A$ (utiliser la caractérisation de Inf et Sup par les suites pour approcher c et d par des suites dans A puis utiliser la continuité de h , comme dans la preuve du théorème 0.15) .

Si $c = a$ alors $M = h(c) = h(a) = 0$. Si $c = b$ alors $M = h(d) = h(b) = 0$. Donc si $c = a$ ou $c = b$ alors h est identiquement nulle.

Supposons que $a < c < b$. Puisque h vérifie $(*)$ alors il existe $\theta_c \in]0, \min(c-a, b-c)[$ tel que

$$2h(c) = h(c+\theta_c) + h(c-\theta_c) = f(c+\theta_c) - g(c+\theta_c) + f(c-\theta_c) - g(c-\theta_c)$$

Comme $h(c) = M$ et $c = \inf(A)$:

$$2M = f(c+\theta_c) - g(c+\theta_c) + f(c-\theta_c) - g(c-\theta_c) = M + f(c-\theta_c) - g(c-\theta_c)$$

donc

$$M = f(c-\theta_c) - g(c-\theta_c) = h(c-\theta_c)$$

Come $c - \theta_c < c$ ceci contredit le fait que c est la borne inférieure de A . Donc $a < c < b$ est impossible et donc $c = a$ ou $c = b$ et $M = 0$.

On raisonne de la même façon en considérant B avec ses bornes inférieure et supérieure, on montre que $m = 0$. Par suite $f = g$ est affine.

Exercice 19 (Théorique).

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ qui est strictement 1-lipschitzienne :

$$(**) \quad \forall x \in [a, b] : |f(x) - f(y)| < |x - y|$$

et $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$.

1. Montrons que f et g admettent des points fixes. En effet puisque

$$\forall x \in [a, b] : a \leq f(x) \leq b$$

alors $f(a) - a \geq 0$ et $f(b) - b \leq 0$. Donc la fonction $h(x) := f(x) - x$ est continue sur $[a, b]$ et $h(a)h(b) \leq 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe $l \in [a, b]$ tel $h(l) = 0$ c'est à dire $f(l) = l$.

En fait l est unique d'après $(**)$. En effet si f admet deux points fixes distincts l_1 et l_2 alors

$$|l_1 - l_2| = |f(l_1) - f(l_2)| < |l_1 - l_2|$$

ce qui est absurde.

Remarquons f et g ont les mêmes points fixes. Tout d'abord $g([a, b]) \subset [a, b]$ car si $x \in [a, b]$

$$a \leq x \leq b \quad \text{et} \quad a \leq f(x) \leq b \Rightarrow 2a \leq x + f(x) \leq 2b$$

Si x est un point fixe de $f : f(x) = x$ alors $2g(x) = x + x$ c'est à dire $g(x) = x$. Inversement si $g(x) = x$ on a $2x = x + f(x)$ c'est à dire $f(x) = x$. Par suite g admet aussi un unique point fixe l .

2. Soit (u_n) la suite récurrente définie par $u_0 \in [a, b]$ et $u_{n+1} = g(u_n)$. Montrons que (u_n) est convergente.

Comme (u_n) n'est pas explicite, on est tenté de vérifier qu'elle de Cauchy en itérant $(**)$ sauf que la constante de Lipschitz est $k = 1$ et donc $k \notin]0, 1[$.

Première tentative. On va appliquer le critère de la convergence monotone en montrant que (u_n) est monotone. En effet

$$(*) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - u_{n-1}) + f(u_n) - f(u_{n-1})}{2} = \frac{(u_n - u_{n-1}) - (f(u_{n-1}) - f(u_n))}{2}$$

Puisque

$$|f(u_n) - f(u_{n-1})| < |u_n - u_{n-1}|$$

les deux membres $u_n - u_{n-1}$ et $(u_n - u_{n-1}) - (f(u_{n-1}) - f(u_n))$ ont même signe. Le signe de $u_{n+1} - u_n$ est donc d'après $(*)$ le même que celui de $u_n - u_{n-1}$. Donc la suite (u_n) est donc monotone (croissante ou décroissante) par suite elle converge et sa limite, d'après ce qui précède, est l'unique point fixe de f .

Deuxième tentative. On remarque que $(u_n) \subset [a, b]$ donc bornée. Elle admet au moins une valeur d'adhérence d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Pour qu'elle converge il suffit donc de montrer qu'elle admet une seule valeur d'adhérence. Si (u_n) admet deux valeurs d'adhérence c_1 et c_2 alors il existe deux sous suites $(u_{\phi(n)})$ et $(u_{\psi(n)})$ telles que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{\phi(n)} = c_1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_{\psi(n)} = c_2$$

Alors c_1 et c_2 seront des points fixes distincts de g ce qui est impossible. Par suite (u_n) converge vers l .

Exercice 20

On cherche l'expression de toute application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue vérifiant l'équation fonctionnelle :

$$(*) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

L'image de la moyenne arithmétique de x et y est égale à la moyenne arithmétique de $f(x)$ et $f(y)$.

L'idée est de se ramener à l'équation fonctionnelle de Cauchy classique qui consiste à déterminer l'expression de toute application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x+y) = g(x) + g(y).$$

Pour cela on procède sous forme des questions simples :

1. Montrons que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(2x) = 2f(x) - f(0)$$

En effet on applique $(*)$ au couple $(2x, 0)$ pour $x \in \mathbb{R}$ on obtient

$$f(x) = \frac{f(2x) + f(0)}{2} \Rightarrow f(2x) = 2f(x) - f(0)$$

2. Montrons que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) := f(x) - f(0)$ vérifie l'équation fonctionnelle de Cauchy

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x+y) = g(x) + g(y)$$

En effet

$$\begin{aligned} g(x+y) &= f\left(\frac{2x+2y}{2}\right) - f(0) \\ &= \frac{f(2x) + f(2y)}{2} - f(0) \\ &= \frac{g(2x) + g(2y)}{2} \end{aligned}$$

mais $g(2x) = f(2x) - f(0) = 2(f(x) - f(0)) = 2g(x)$ et donc

$$(**) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x + y) = g(x) + g(y).$$

3. Montrons que

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall r \in \mathbb{Q} : g(rx) = rg(x)$$

En effet si $(x, y) = (0, 0)$ d'après $(**)$ on a $g(0) = 2g(0)$ et donc $g(0) = 0$. Aussi si $x \in \mathbb{R}$ et $y = -x$ on a $g(0) = g(x - x) = g(x) + g(-x) = 0$ c'est à dire $g(-x) = -g(x)$ donc g est impaire.

On vérifie facilement par récurrence

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N} : g(nx) = ng(x)$$

par suite

$$g(x) = g\left(n \frac{x}{n}\right) = ng\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow g\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}g(x)$$

Donc si $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $(p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ on a

$$g(rx) = g\left(p \frac{x}{q}\right) = pg\left(\frac{x}{q}\right) = \frac{p}{q}g(x) = rg(x).$$

Puisque g est impaire on a finalement

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall r \in \mathbb{Q} : g(rx) = rg(x).$$

Donc si $x = 1$ on a donc

$$\forall r \in \mathbb{Q} : g(r) = rg(1).$$

Puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ alors tout réel x est limite d'une suite de nombres rationnels (u_n) . Puisque $g(u_n) = u_n g(1)$ pour tout entier n et g est continue alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(u_n) = g(1) \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} : g(x) = g(1)x$$

Puisque $g(x) = f(x) - f(0)$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = (f(1) - f(0))x + f(0)$$

Exercice pour se muscler (jeter un coup d'oeil sur une suite de Cesaro à la page 16)

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) converge au sens de Cesaro vers $l \in \mathbb{R}$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \right) = l$$

On dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ conserve la convergence au sens de Cesaro si pour toute suite (u_n) qui converge au sens de Cesaro vers l alors la suite des ses images $(f(u_n))$ converge au sens de Cesaro vers $f(l)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \right) = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(u_k) \right) = f(l)$$

Le but de l'exercice est d'établir que toute fonction f continue sur $\mathbb{R}$ qui conserve la convergence au sens de Cesaro est une fonction affine : ils existent des réels a et b tels que $f(x) = ax + b$ pour tout réel x .

On se donne une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et qui conserve la convergence au sens de Cesaro.

1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que la suite (u_n) définie par

$$u_{2n} = x \quad \text{et} \quad u_{2n+1} = y$$

converge au sens de Cesaro vers $\frac{x+y}{2}$. En déduire que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Conclure à l'aide de l'exercice précédent que f est une fonction affine.

Remarque : En fait toute fonction qui conserve la convergence de Cesaro est continue . En fait une telle fonction est convexe donc continue .

1. Etablir par récurrence sur n :

$$(***) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in [0, 2^n] \cap \mathbb{N} : f\left(\left(1 - \frac{k}{2^n}\right)x + \frac{k}{2^n}y\right) = \left(1 - \frac{k}{2^n}\right)f(x) + \frac{k}{2^n}f(y)$$

2. Vérifier que pour tout $\lambda \in [0, 1]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[2^n \lambda]}{2^n} = \lambda$$

3. En déduire par passage à la limite dans (***)

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in [0, 1] : f((1 - \lambda)x + \lambda y) = (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

et en particulier f est convexe sur $\mathbb{R}$. Le point qui reste est de montrer que toute fonction convexe est continue (voir la proposition 0.54 (Semestre 2)) puis prendre $\lambda = \frac{1}{2}$ et conclure comme avant.

Définition 0.52. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite convexe sur I si

$$\forall a, b \in I, \forall \lambda \in [0, 1] : h((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)h(a) + \lambda h(b)$$

Proposition 0.53 (Interprétation graphique de la convexité).

Une fonction $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ si pour tout $(a, b) \in I^2$ ($a < b$) la courbe représentative de h sur l'intervalle $[a, b]$ est au dessous du segment (ou la corde) joignant les points $(a, h(a))$ et $(b, h(b))$.

Démonstration. On suppose que h est convexe sur I . Soit $(a, b) \in I^2$. L'application affine g qui concide avec h en a et b :

$$\forall x \in \mathbb{R} : g(x) = \frac{b-x}{b-a}h(a) + \frac{x-a}{b-a}h(b)$$

Tout point $x \in [a, b]$ s'écrit

$$x = (1 - \lambda)a + \lambda b \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{x-a}{b-a} \in [0, 1]$$

Puisque h est convexe on a

$$h(x) \leq (1 - \lambda)h(a) + \lambda h(b) = \frac{b-x}{b-a}h(a) + \frac{x-a}{b-a}h(b) = g(x)$$

et donc le graphe de h sur $[a, b]$ est au dessous du graphe de g sur $[a, b]$.

Réciproquement, on suppose que pour tous $a < b$ dans I le graphe de h sur $[a, b]$ est sous le segment joignant les points $(a, h(a))$ et $(b, h(b))$ c'est à dire

$$(*) \quad h(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

Soit $\lambda \in [0, 1]$ et $x = (1 - \lambda)a + \lambda b \in [a, b]$ (donc $\lambda = \frac{x-a}{b-a}$ et $1 - \lambda = \frac{b-x}{b-a}$), d'après (*) on a

$$h((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq g(x) = \frac{b-x}{b-a}h(a) + \frac{x-a}{b-a}h(b) = (1 - \lambda)h(a) + \lambda h(b)$$

c'est à dire h est convexe sur I . □

Remarque importante. Une fonction convexe sur I n'est pas necessairement continue sur tout l'intervalle I . Il suffit de prendre $I = [0, 1]$ et

$$f(x) = 0 \quad \text{si} \quad x \in]0, 1[\quad \text{et} \quad f(0) = f(1) = 1.$$

Vérifier que f est convexe sur I et discontinue à droite de 0 et à gauche de 1.

• On rappelle qu'un point $x \in I$ est dit intérieur à I s'il existe $\eta > 0$ tel que $]x - \eta, x + \eta[\subset I$ c'est à dire si I contient un intervalle de centre x et de rayon $\eta > 0$.

Proposition 0.54 (Régularité d'une fonction convexe (Semestre 2)).

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Si $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur I alors la restriction $h|_{[a,b]}$ à tout segment $[a, b]$, contenu dans l'intérieur de I , est lipschitzienne sur $[a, b]$. En particulier h continue sur en tout point intérieur à I .

Exercice 23 : TVI sur un intervalle ouvert (théorique avec une application).

Soit f une fonction continue sur un intervalle $] \alpha, \beta[$ avec $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$. On suppose

$$(*) \quad \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = l \quad (\text{finie ou infinie}) \quad \text{et} \quad (**) \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = l' \quad (\text{finie ou infinie}).$$

Soit c un réel strictement entre l et l' .

• Supposons que $-\infty < l < l' < +\infty$ et $-\infty < \alpha < \beta < +\infty$. Par définition de $(*)$ et $(**)$:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]\alpha, \alpha + \eta[: l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon$$

et

$$\forall \epsilon' > 0, \exists \mu > 0, \forall x \in]\beta - \mu, \beta[: l' - \epsilon' < f(x) < l' + \epsilon'$$

Puisque $l < c < l'$, on peut choisir $\epsilon > 0$ et $\epsilon' > 0$ tels que $l + \epsilon < c < l' - \epsilon'$. Alors pour ces deux choix dans $(*)$ et $(**)$, il y aura $x_1 \in]\alpha, \alpha + \eta[$ et $x_2 \in]\beta - \mu, \beta[$ tels que

$$f(x_1) < l + \epsilon < c < l' - \epsilon' < f(x_2)$$

Donc $c \in]f(x_1), f(x_2)[$. Puisque f est continue, d'après le théorème des valeurs intermédiaires f prend toutes les valeurs entre $f(x_1)$ et $f(x_2)$. Donc il existe $\gamma \in [x_1, x_2] \subset]\alpha, \beta[$ tel que $f(\gamma) = c$.

•• Supposons que $-\infty = l < l' < +\infty$ et $-\infty < \alpha < \beta < +\infty$. Par définition de $(*)$ et $(**)$:

$$\forall A > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in]\alpha, \alpha + \eta[: f(x) < -A$$

et

$$\forall \epsilon' > 0, \exists \mu > 0, \forall x \in]\beta - \mu, \beta[: l' - \epsilon' < f(x) < l' + \epsilon'$$

Soit A assez grand pour que $-A < c$ et $\epsilon' > 0$ tels que $-A < c < l' - \epsilon'$. On fait ces choix dans $(*)$ et $(**)$ et on obtient $x_1 \in]\alpha, \alpha + \eta[$ et $x_2 \in]\beta - \mu, \beta[$ tels que

$$f(x_1) < -A < c < l' - \epsilon' < f(x_2)$$

Puis on conclut comme dans le cas précédent.

On continue de la même manière pour épuiser tous les cas suivant et d'autres :

$$-\infty = l < l' < +\infty \text{ et } -\infty = \alpha < \beta < +\infty.$$

$$-\infty = l < l' < +\infty \text{ et } -\infty = \alpha < \beta = +\infty.$$

$$-\infty = l < l' = +\infty \text{ et } -\infty < \alpha < \beta < +\infty.$$

$$-\infty = l < l' = +\infty \text{ et } -\infty = \alpha < \beta < +\infty.$$

$$-\infty = l < l' = +\infty \text{ et } -\infty < \alpha < \beta = +\infty.$$

$$-\infty = l < l' = +\infty \text{ et } -\infty = \alpha < \beta = +\infty.$$

Je vous laisse étaler tous les cas qui restent et qui reprennent le même raisonnement en écrivant la définition de la limite correspondante puis bien choisir les constantes dans ces limites pour récupérer deux éléments x_1 et x_2 dans $] \alpha, \beta[$ tels que $f(x_1) < c < f(x_2)$ puis appliquer le TVI classique.

On suppose que f est strictement monotone et qu'il existe γ et γ' tels que $\gamma \neq \gamma'$ et

$$f(\gamma) = f(\gamma') = c$$

Supposons pour simplifier que $\gamma < \gamma'$ et f est strictement croissante. Alors pour tout $x \in]\gamma, \gamma'[$ on a

$$f(\gamma) \leq f(x) \leq f(\gamma') \implies f(x) = c$$

Donc f est constante sur $] \gamma, \gamma'[$: absurde car f est strictement croissante. Donc si f est continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = c$ admet une solution unique.

Application. Soit P un polynôme réel de degré impair :

$$P(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \dots + a_0 \quad \text{où} \quad a_0, \dots, a_{2n+1} \in \mathbb{R} \text{ et } a_n \neq 0$$

Alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = a_n \times (+\infty) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = a_n \times (-\infty)$$

Ici on a $\alpha = -\infty$ et $\beta = +\infty$ et $l = -\infty$ si $a_n > 0$ ou $l = +\infty$ si $a_n < 0$ aussi $l' = -\infty$ si $a_n > 0$ ou $l' = +\infty$ si $a_n < 0$. Autrement dit P change de signe. On est dans les hypothèses du résultat précédent : $0 \in]-\infty, +\infty[$ donc il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $P(\gamma) = 0$.

Exercice 24. (Suite implicite)

Pour tout $n \geq 2$, on définit la fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f_n(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$$

1. Montrons que l'équation $f_n(x) = 2$ admet une unique solution notée u_n . On applique le TVI à la fonction continue $g_n(x) = f_n(x) - 2$ sur $[0, 1]$:

$$g_n(0) = f_n(0) - 2 = -1 < 0 \quad \text{et} \quad g_n(1) = f_n(1) - 2 = n - 1 > 0.$$

De plus $g'_n(x) = f'_n(x) = 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1} \geq 1 > 0$ donc g_n est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc injective. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique $u_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(u_n) = 2$. On a répondu aussi à la question 2. On a aussi

$$f_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + f_n(u_n) = u_n^{n+1} + 2 = u_n^{n+1} + f_{n+1}(u_{n+1})$$

donc

$$(*) \quad \forall n \geq 2 : f_{n+1}(u_{n+1}) < f_{n+1}(u_n)$$

et comme f_n est continue et strictement croissante, alors f_n est bijective de $\mathbb{R}_+^*$ sur son image $f_n(\mathbb{R}_+^*)$. On applique l'application réciproque f_{n+1}^{-1} à $(*)$, on obtient $\forall n \geq 2 : u_{n+1} < u_n$, c'est à dire la suite (u_n) est strictement décroissante.

On aussi que $0 < u_n < 1$. D'après la somme partielle géométrique, on a

$$2 = 1 + u_n + u_n^2 + \cdots + u_n^n = \sum_{k=0}^n u_n^k \Leftrightarrow 2 = \frac{1 - u_n^{n+1}}{1 - u_n} \Leftrightarrow 2u_n - 1 = u_n^{n+1} > 0$$

donc

$$\forall n \geq 2 : \frac{1}{2} < u_n < 1.$$

Puisque (u_n) est strictement décroissante

$$\forall n \geq 2 : \frac{1}{2} < u_n < u_2 < 1 \Rightarrow \frac{1}{2^n} < u_n^n < u_2^n$$

Or $u_2^n \rightarrow 0$ car $0 < u_2 < 1$ et $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ donc $u_n^n \rightarrow 0$. De la relation $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$, on déduit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

De la relation $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$ on a

$$2u_n = 1 + u_n^{n+1} \Rightarrow (2u_n)^{n+1} = (1 + u_n^{n+1})^{n+1} = \exp((n+1)\log(1 + u_n^{n+1}))$$

Aussi

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)u_n^{n+1} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)u_2^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)e^{(n+1)\ln u_2} = 0 \quad \text{car } \ln u_0 < 0$$

Par suite $\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)u_n^{n+1} = 0$. Puisque $u_n^{n+1} = u_n^n \times u_n \rightarrow 0 \times \frac{1}{2} = 0$ alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + u_n^{n+1})}{u_n^{n+1}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + h)}{h} = 1.$$

Par suite

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (2u_n)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp((n+1)\log(1+u_n^{n+1})) \\ &= \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)\log(1+u_n^{n+1})\right) \\ &= \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)u_n^{n+1} \frac{\log(1+u_n^{n+1})}{u_n^{n+1}}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)u_n^{n+1} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(1+u_n^{n+1})}{u_n^{n+1}}\right) \\ &= \exp(0 \times 1) \\ &= 1.\end{aligned}$$

Puisque $2u_n - 1 = u_n^{n+1}$, on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{n+2}u_n - 2^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2u_n)^{n+1} = 1$$

c'est à dire

$$2^{n+2}u_n - 2^{n+1} \sim_{+\infty} 1 \Leftrightarrow u_n - \frac{1}{2} \sim_{+\infty} \frac{1}{2^{n+2}}.$$

Vu le peu d'exercice sur les suites implicites, je vous propose quelques uns pour vous exercer et piocher des techniques correspondantes.

Exercices de musculation sur les suites implicites

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit le polynome

$$P_{n+1}(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n - \frac{1}{2}.$$

- Montrer que P_{n+1} admet une unique racine positive qu'on note x_n .
- Montrer que la suite (x_n) est convergente et déterminer sa limite.

2. Pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, soit la fonction $f_n(x) = x(\cos x)^n$.

- Montrer qu'il existe $x_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$ unique tel que

$$f_n(x_n) = \max\{f_n(x) : x \in [0, \frac{\pi}{2}]\}$$

- Déterminer la limite de la suite (x_n) .

3.